Eindhoven University of Technology

MASTER

Systeemanalyse met behulp van PRISMA-medisch

hoe incidentmeldingen leiden tot verbetering op de afdeling Lokalisatie & Planning van het Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek en Omstreken

van Raaij, S.J.M.

Award date:
2006

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

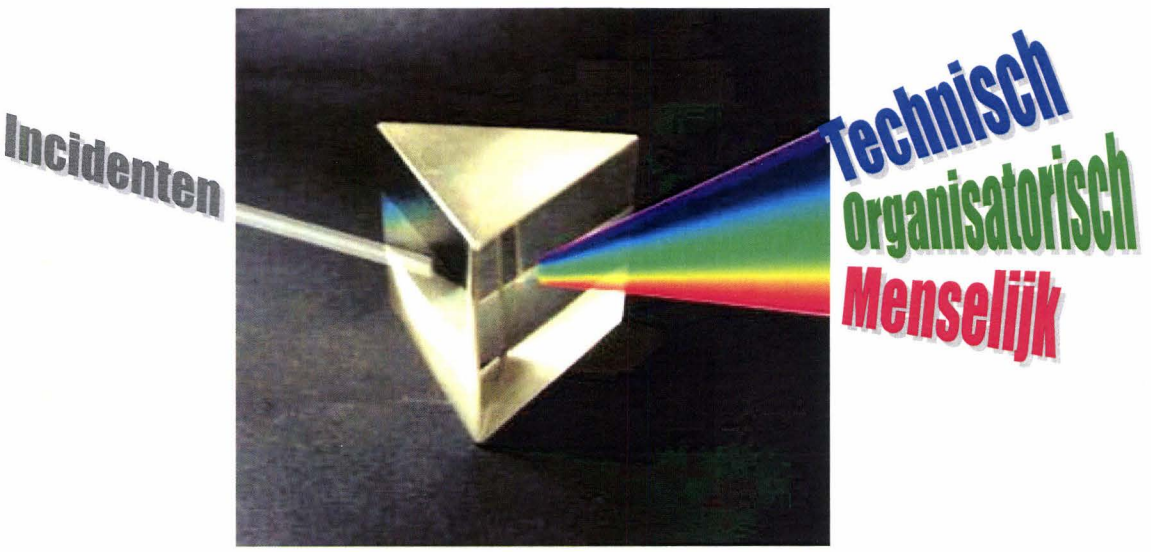
Download date: 05. Jul. 2026

Systeemanalyse met behulp van PRISMA-medisch

Hoe incidentmeldingen leiden tot systeemverbetering
op de afdeling Lokalisatie & Planning
van het Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek
en Omstreken

Systeemanalyse met behulp van PRISMA-medisch

Hoe incidentmeldingen leiden tot verbetering op de afdeling Lokalisatie & Planning van het Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek en Omstreken



RISO
RADIOTHERAPEUTISCH INSTITUUT STEDENDRIEHOEK EN OMSTREKEN

TU/e technische universiteit eindhoven

Deventer, januari 2006

Afstudeerverslag ing. S.J.M. van Raaij (514239)

Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit Technologie Management
Capaciteitsgroep Human Performance Management (HPM)
Sectie Patient Safety Systems

TU/e begeleiders:
Dr. T.W. van der Schaaf
Dr. Ir. P.A.M. Kleingeld
Ir. M.M.P. Habraken

Bedrijfsbegeleiders:
Dhr. S. Nutma
Drs. C.J.W.M. Mondriaan

'People only see what they are prepared to see' [R.W. Emerson 1863]

Abstract

The purpose of this report is to describe the risk management project that has been carried out at the Radio therapeutic Institute Stedendriehoek en Omstreken. This project can be divided in two parts. The first objective was the further implementation of the PRISMA-medical method in the institute. Secondly a specific focus was chosen on the localisation & treatment-planning department as by means of demonstration of the PRISMA method.

Voorwoord

Dit rapport is het resultaat van het afstudeerproject waar ik de afgelopen negen maanden aan heb gewerkt. Met dit afstudeerproject wordt het laatste jaar van de studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven afgesloten. Het project is uitgevoerd vanuit de capaciteitsgroep Human Performance Management en heeft plaatsgevonden bij het Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek en Omstreken (RISO) in Deventer.

Graag wil ik hierbij iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het volbrengen van mijn project. Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar Tjerk van der Schaaf, Ad Kleingeld en Marieke Habraken van de Technische Universiteit Eindhoven voor de begeleiding en advisering gedurende het project.

Binnen het RISO wil ik graag mijn bedrijfsbegeleider Sjoek Nutma bedanken voor de prettige samenwerking en het wegwijs maken in de organisatie. Ook ben ik dank verschuldigd aan Karin Mondriaan voor het beschikbaar stellen van de opdracht. Verder wil ik graag alle medewerkers van het RISO die ik de afgelopen negen maanden vooral met vragen en verzoeken heb bestookt, bedanken voor de tijd en moeite om mij te woord te staan of mij van gegevens te voorzien.

Verder wil ik familie en vrienden, maar vooral mijn vader en moeder bedanken voor alle steun gedurende mijn gehele studie.

Ten slotte wil ik mijn vriendin bedanken. Feike, zonder jouw steun, niet alleen tijdens het afstuderen, was ik niet zover gekomen.

Bastiaan van Raaij,
Deventer, januari 2006.

Inhoudsopgave

Abstract III

Voorwoord IV

Inhoudsopgave V

Summary VII

Samenvatting XI

Hoofdstuk 1: Inleiding 1
1.1 Ontwikkelingen in de gezondheidszorg 1
1.2 Aanleiding voor de afstudeeropdracht 1
1.3 Plan van aanpak 2

Hoofdstuk 2: Bedrijfsintroductie 3
2.1 Het Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek en Omstreken 3
2.2 Radiotherapie 4
2.3 Het proces 5
2.4 Afdeling Lokalisatie & Planning 6

Hoofdstuk 3: Probleemintroductie 8
3.1 Aanleiding en initiële opdrachtformulering 8
3.2 Situatie bij aanvang van het project 8

Hoofdstuk 4: Projectdefinitie 10
4.1 Definitieve probleemstelling 10
4.2 Opdrachtformulering 10
4.3 Onderzoeksvragen 10
4.4 Onderzoeksopzet 10
4.6 Verslagstructuur 12

Hoofdstuk 5: Theorie meldsystemen en incidentanalyse 13
5.1 Inleiding 13
5.2 Meldsystemen 13
5.3 Incidentanalyse 16
5.4 PRISMA-medisch 17

Hoofdstuk 6: Implementatie PRISMA 21
6.1 Inleiding 21
6.2 Structuur en overleg 21
6.3 Procedure voor meldingen 23
6.4 Training in PRISMA-medisch 25
6.5 Stimuleren & Voorlichting 26
6.6 Toename meldingsbereidheid 27
6.7 Evaluatie 27

Hoofdstuk 7: Systeemanalyse op de afdeling Lokalisatie & Planning 28
7.1 Inleiding 28
7.2 Stap 1: Opzet 28
7.3 Stap 2: selectiecriteria en database 29
7.4 Stap 3: Analyse en classificatie 30

7.5 Stap 4: Resultaten en PRISMA-profiel 32
7.6 Stap 5: Interpretatie van de resultaten 33
7.7 Stap 6: Verbetermaatregelen 35
7.8 Stap 7: Implementatie 37

Hoofdstuk 8: Interrater Reliability 39
8.1 Inleiding 39
8.2 Opzet en werkwijze 40
8.3 Resultaten Test I 41
8.4 Resultaten Test II 42
8.5 Representativiteit van de steekproef 44
8.6 Conclusies 44
8.6 Beperkingen van de test 45

Hoofdstuk 9: Toegevoegde waarde van de PRISMA-methode 46
9.1 Inleiding 46
9.2 Opzet en werkwijze 46
9.3 Resultaten en verklaringen 47
9.4 Voor- en nadelen PRISMA-methode 48

Hoofdstuk 10: Conclusies en aanbevelingen 49
10.1 Conclusies 49
10.2 Aanbevelingen 50
10.3 Terugkoppeling naar probleemstelling en onderzoeksvragen 51
10.4 Voorstellen voor verder onderzoek 51

Lijst met afkortingen en definities 55

Bijlagen 56

Summary

This report represents the result of a graduation project for the study of Industrial Engineering and Management Science at the Eindhoven University of Technology. The project has been conducted between March '05 and December '05 at the Radiotherapeutic Institute Stedendriehoek en Omstreken.

Introduction

Risk management in the medical domain and medical incidents in particular are receiving more interest in the Netherlands due to various reports. The Dutch government together with health care institutes are currently taken actions to improve safety in these care settings.
This attention for patient safety has also increased tremendously within the network of independent Radiotherapy institutes in the Netherlands, known as the OZRC. The Radiotherapeutic Institute Stedendriehoek en Omstreken (RISO) is one of these independent institutes. For over more than 50 years RISO treats patients with cancer (moreover malignant tumors) by means of radiation therapy. Radiation therapy is the treatment of cancer and other diseases with ionising radiation. With the help of around 80 employees over 1700 patients have been treated in 2005.
Within the OZRC network, RISO has agreed to implement the incident analysis tool, PRISMA medical[1]. Ultimately the goal is to improve patient safety at local institute level, as well as institution-wide by comparing results from aggregated incident data within the network.

The project

At the start of the project in march 2005, there was no method for analysis of reported incidents. During the orientation phase it was also observed that compliance with incident reporting was low. This resulted in the following problem statement:

'Within RISO few incidents are being reported and there is no structured systematic method to analyse these reported incidents, by which reliable quantitative information can be gathered and as a result of this latent causes remain underexposed.'

With this problem formulation the final assignment was defined. It has been split into two parts:

1. Further support the implementation of PRISMA medical within RISO. This implies: providing information concerning the working method of PRISMA, training people how to perform analyse and classifications and moreover stimulating employees to reort incidents.
2. Select and analyse incidents with regard to a single department using PRISMA. Propose effective countermeasures as a consequence of these analyses.

Because of the complex operations within the preparation of treatments, the focus of assignment two was chosen on the localisation & planning (L&P) department. This department is occupied with the preparation of plans for the radiation treatment of patients. Furthermore, because of the special attention this department is given, it also serves as a motivation for other departments to report incidents.

Research design

Although on fore hand it was known that PRISMA had to be implemented and used for answering the research questions, a brief review of literature was carried out. First of all, a global overview of incident analysis has been drawn up. The definitions of accident, near miss and incident were examined. And furthermore, the approach of incident analyses on which PRISMA is based: the system approach. This system-based analysis aims at all possible factors that contribute to incidents.
Secondly, because of the observation that compliance with incident reporting was low, a specific literature study was aimed at these three research questions:

1. What is the level of under-reporting of incidents in health care? (in other words: how is the compliance with incident reporting?)
2. What are barriers for reporting incidents?

[1] PRISMA medical: an incident analysis tool for the medical field, an approach originally developed in the chemical process industry. PRISMA is the acronym for Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis. In the remainder of this summary the acronym PRISMA is referred to as PRISMA medical method.

3. How can this under-reporting be tackled, what are succesfactors for the compliance with incident reporting?

An external report was written in which these questions have been answered [Van Raaij, 2005]. The findings concerning the third question were:

- Demonstrate that reporting incidents contribute to the improvement of quality of care
- Do not apply disciplinary actions
- Apply a system approach instead of the person approach
- Commitment and dedication from managers
- Provide timely feedback and analysis
- Treat reports confidential
- Analyses must be independent of management
- Make clear that reporting is everybody's duty and obligation
- Use unambiguous definitions of incidents
- Make the objective of reporting clear
- The system must be user-friendly
- Analysis must be done by a multidisciplinary group of experts

With these succesfactors in mind, the first assignment (in particular) was easier to accomplish. In fact, the two assignments are interwoven; a requisite to accomplish the second assignment is having enough incident reports to build a reliable database.
Moreover, a step-by-step plan was developed to accomplish the second question:

Step 1: Introducing and initiating PRISMA within RISO and especially within the L&P department.

Step 2: Drawing up selection criteria and decide on the number of incidents that have to be analyzed. Not all reported incidents are relevant for analyses with regard to the L&P department. The following criteria were used to select incidents for recording them in the database:
- The reported incident has at least one root cause that originated from the L&P department.
- Enough information is available to carry out a reliable and complete analysis.

Step 3: Analysis and classification of the selected incident reports. Analysis is done by performing root cause analysis using causal trees. Classification is done by using the medical version of the Eindhoven Classification Model (ECM).

Step 4: Drawing up a PRISMA profile; the results are presented graphically.

Step 5: Interpretation of these results.

Step 6: Drawing up countermeasures to prevent incident from recurring. This is done by using the medical version of the Classification/Action Matrix.

Step 7: Providing an implementation plan for these countermeasures.

Furthermore, two interrater agreement tests were performed to ensure reliable classifications. The results from these tests where bipartite, they were also a good indication of the employee skills with respect to the assignment of root causes to the categories of the ECM.

Results

The first assignment, supervise the implementation of PRISMA medical in RISO, resulted in a specific group of people well trained in using PRISMA: the so-called analysisgroup. This group also makes quarterly analysis and presents the follow up measures to the already existing 'meldingencommissie'. This commission is composed of executive staff and is responsible for implementing the proposals done by the analysisgroup.
Also a new structure was chosen to handle all reported incidents. From March to December a enormous growth of reported incidents was observed. The number of reported incidents has increased from 177 in 2004 to 543 in 2005.

The second assignment, is performed parallel to the implementation of PRISMA. As was said earlier, the two assignments are interwoven.
During April, May and June 66 incidents were reported that met the criteria drawn up in step 2. The root cause analyses (step 3) resulted in a total number of 244 root causes. The average

number of root causes is 3,7 per incident. There were only 8 cases in which the patient was actually treated not correctly according to the treatment plan, nevertheless all these incidents where recovered and adequatly dealt with.
The results of the 66 analyses incidents concerning the L&P department are presented in the following graph:

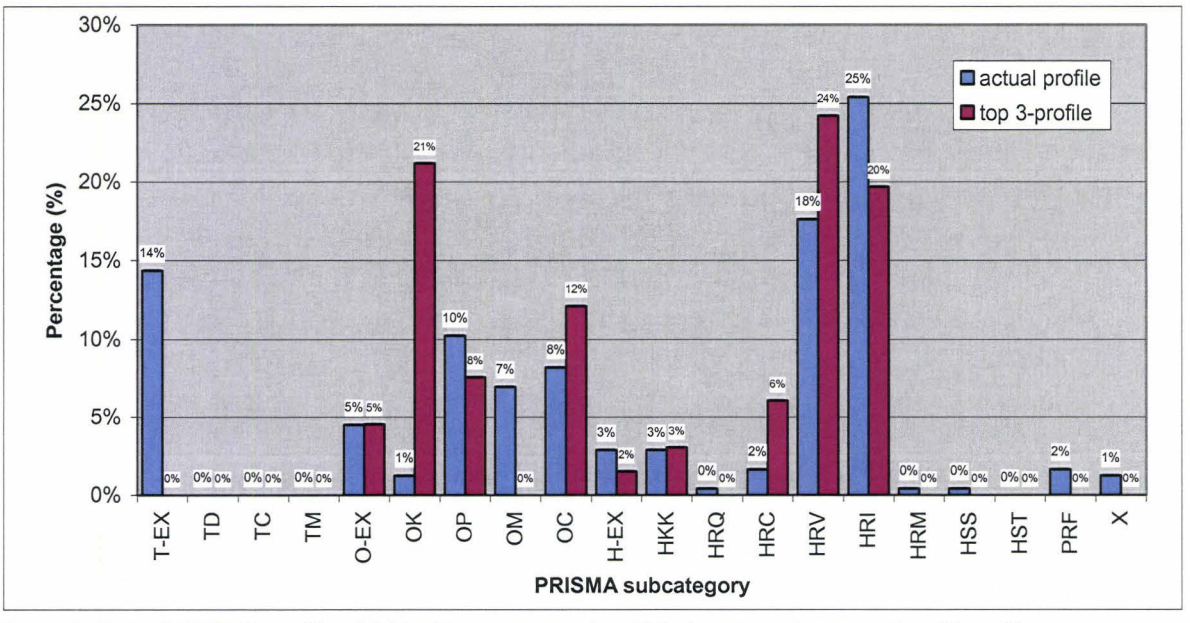


Figure 1: Actual PRISMA profile of 66 incidents concerning L&P department versus 'top 3'-profile

Added value of using PRISMA
By means of a search for the added value of using PRISMA an alternative question was made up: What is the added value when using PRISMA as an incident analysis tool?
By asking 11 employees to indicate the three most frequent factors within the department which contribute to the occurrence of errors a PRISMA profile was created. This 'top 3'-profile thus consists of percieved failure factors. By comparing this 'top 3'-profile with the actual PRISMA profile an overview of the additional insight has been made up. This 'top 3'-profile is incorporated in figure 1.
First of all, it is noteworthy that the technical failure factors are completely absent in the 'top 3'-profile. It seems that employees are not aware of the technical deficiences that contribute to the development of incidents.
Secondly, the 'top 3' shows that the lack of information transfer (OK) in the department is perceived as an important factor to the development of incidents. This also does not correspond with the real results.
Finally it is worth mentioning that, just like T-EX, the OM-factor is also totally absent in the 'top 3'-profile. Apparently one is not aware of the fact that some decisions of management can be of influence on the development of incidents. These results correspond with the study carried out by Habraken where was found that organisational and technical factors are often overlooked, whereas the human factors are often overrepresented [Habraken, 2005].

Conclusions & findings
A few conclusions were drawn with respect to assignment 1. During the project a multidisciplinair group of five employees has been trained in applying PRISMA. They are able to ask relevant questions to draw up fault trees and classify the root causes. They meet each other weekly to discuss their individually analysed incidents.
The way incidents are analysed also contributes to the common awareness of safety within the RISO. As a result, this led to a better compliance with incident reporting.

Concerning assignment 2, the following conclusions are drawn: Most incidents develop during the execution of certain tasks. These are done careless or are simply forgotten (HRI) in combination with not being detected when checking the treatment plans (HRV) before leaving the department. These factors often occur in combination with the factors OC and OP. Sometimes procedures (OP) are not up to date, not complete or do not exist at all. This leads to errors in treatment plans that

are often being detected when the patient is going to be or is being treated. The factor organizational culture (OC) indicates that there is a lack of awareness how a collective approach and its attendant modes of behavior to risks may lead to incidents. Also deficiencies in equipment (T-EX) used, are sometimes part of these errors at the L&P department.

The results of the two interrater agreement checks indicate that the assignment of root causes to the categories of the ECM is quite reliable. However, drawing up fault trees will remain a focus of attention. These can lead to a biases with reality if the (more complex) fault trees are not verified by the people involved.

Recommendations
The recommendations with respect to the implementation are the following: Maintain the composition of the multidisciplinair analysis group. Keep spending time on a weekly basis for discussing incident analysis. It is important that the members are critical with respect to their analysis. This will keep the fault trees, the classifications and eventually the database more reliable. Effective interventions are based on a database that is free from bias. A final recommendation with respect to the analysis group is shifting the individual areas for special attention periodically. By doing this, members of the group maintain their objectivity with respect to their implicit knowledge.

With respect to assignment 2 it is mentioned that improvements at the L&P department can be made by providing more and better work procedures. This is especially important with respect to the checking activities known as: 'narekenen' and 'controle hoofd'.
Although the technical failures are beyond the control and responsibility of the department, a few recommendations can be made. First of all the deficiencies must be communicated. Everybody should be aware of these 'poor designed features'. Secondly, when new versions are coming up, these deficiencies must be dealt with. It is therefore important that the supplier is informed about these 'poor designed features' on a regular basis. Furthermore, it is wise to consult the laboratory assistants when management is considering a transition to a new (version of the) system.

Beside the factors which contribute to incidents, there were also factors present which represent the recovery of incidents. It is important that all planned and unplanned recoveries are communicated. In this way it is possible to learn from (self-made) mistakes and furthermore, it is crucial that a culture arises where mistakes are openly communicated.
Finally it is recommended to monitor and evaluate the implemented countermeasures.

The most important message of this report is to provide an environment where people can make as few mistakes as possible.

Samenvatting

Dit rapport is het resultaat van het afstudeerproject voor de studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Het project is van maart '05 tot en met december '05 uitgevoerd bij het Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek en Omstreken.

Inleiding
Risicomanagement in de zorg en medische incidenten in het bijzonder krijgen steeds meer aandacht in Nederland. Dit is te wijten aan verschillende publicaties over de noodzaak tot verbetering. De Nederlandse overheid is momenteel samen met de zorginstellingen bezig om de patiëntveiligheid in de zorg te verbeteren.
Deze aandacht voor patiëntveiligheid is ook ontstaan binnen het netwerk van de onafhankelijke radiotherapeutische instituten in Nederland, bekend als het OZRC. Het Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek en Omstreken (RISO) is één van de zes zelfstandige radiotherapeutische centra in Nederland. Het RISO houdt zich al ruim 50 jaar bezig met de behandeling van ziekten (overwegend kwaadaardig) door middel van ioniserende straling. Met medewerking van ruim 80 werknemers zijn in 2005 meer dan 1700 patienten behandeld.
Binnen het OZRC-netwerk is besloten om PRISMA-medisch[1], een incidentanalysemethode, te gaan gebruiken. Het doel is om de patiëntveiligheid te verbeteren op lokaal instituutniveau, als op netwerkniveau door resultaten van geaggregeerde incidentdata van de instituten onderling te gaan vergelijken.

Het project
Bij de aanvang van het afstudeerproject in maart 2005, was er geen methode voor analyse van gemelde incidenten aanwezig. Tijdens de oriëntatie bleek ook dat de meldingsbereidheid vrij laag was onder de medewerkers. Dit resulteerde in de volgende probleemstelling:

'Binnen het RISO worden te weinig incidenten gemeld en er is géén gestructureerde systematische manier voor het afhandelen van incidentmeldingen waarbij betrouwbare kwantitatief onderbouwde informatie wordt geaggregeerd, waardoor latente oorzaken onderbelicht blijven.'

Aan de hand van deze probleemstelling zijn de volgende twee opdrachten gedefinieerd:

1. Begeleid de implementatie van PRISMA-medisch in het RISO. Dit houdt in: voorlichting geven over de werkwijze van PRISMA, opzetten en stimuleren van het meldingssysteem, doel van melden duidelijk maken, instrueren van mensen met betrekking tot analyseren en classificeren en waarborgen van de kwaliteit van de uitgevoerde analyses.
2. Selecteer, op basis van een aantal op te stellen selectiecriteria, incidenten met betrekking tot één afdeling, analyseer en classificeer deze door gebruik te maken van de PRISMA-methode. Doe vervolgens verbetervoorstellen voor deze afdeling op basis van de uitgevoerde analyses.

Wegens de complexe werkzaamheden bij het voorbereiden van een bestralingsplan, is gekozen om opdracht 2 te richten op de afdeling Lokalisatie & Planning (L&P). Deze afdeling houdt zich bezig met het opstelen van de optimale treatmentplanning voor de bestraling van de patiënt. Bovendien, vanwege de speciale aandacht die deze afdeling krijgt, dient het tevens als motivatie voor andere afdelingen om incidenten te melden.

Onderzoeksopzet
Ondanks dat vooraf bekend was dat PRISMA geimplementeerd zou worden, is een beknopt literatuuronderzoek over meldsystemen en incidentanalyse uitgevoerd. Als eerste wordt een globaal overzicht van incidentanalyse gegeven, de termen ongeval, near miss en incident zijn gedefinitieerd. Verder wordt ingegaan op de benadering waarop PRISMA is gebaseerd: de systeembenadering. Deze systeembenadering houdt in dat alle mogelijke factoren in beschouwing worden genomen die kunnen bijdragen aan het ontstaan van incidenten.
Bovendien is, omdat uit de oriëntatiefase bleek dat de meldingsbereidheid laag was, een gerichte literatuurstudie uitgevoerd om de onderstaande onderzoeksvragen te beantwoorden:

[1] PRISMA medisch is een methode voor incidentanalyse, ontwikkeld voor de gezondheidszorg, oorspronkelijk ontwikkeld voor de chemische procesindustrie. PRISMA is het acroniem voor Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis. In het vervolg van deze samenvatting zal PRISMA-medisch (methode) kortweg worden aangeduid met PRISMA.

1. Wat is de mate van onderrapportage van incidenten in de gezondheidszorg? (met andere woorden: hoe is de naleving van het meldsysteem?)
2. Wat zijn de barrières bij het melden van incidenten?
3. Hoe kan de situatie verbeterd worden, wat zijn succesfactoren voor het melden van incidenten?

Een afzonderlijk rapport is geschreven waarin deze vragen beantwoordt worden [Van Raaij, 2005]. De bevindingen bij de derde vraag staan hieronder beknopt weergegeven:

- Laten zien dat incidentmeldingen werkelijk leiden tot verbetering;
- Geen gebruik van bestraffende maatregelen;
- Systeembenadering in plaats van persoonsbenadering;
- Betrokkenheid en toewijding van managers;
- Snelle terugkoppeling en analyse;
- Vertrouwelijk behandelen van incidentmeldingen;
- Meldingsverwerking en analyse onafhankelijk van management;
- Melden is ieders verantwoordelijkheid;
- Eenduidig gebruik van definities incidenten;
- Duidelijke beschrijving van de doelstellingen van het systeem;
- Gebruiksvriendelijk meldsysteem;
- Analyse door een deskundig, multidisciplinair team.

Met deze succesfactoren als ondersteuning was het eenvoudiger de eerste opdracht te volbrengen. In feite zijn de twee opdrachten sterk aan elkaar gerelateerd. Een voorwaarde voor het realiseren van de tweede opdracht is om voldoende incidentenmeldingen te krijgen om een representatieve database mee op te bouwen. Daarvoor is een stappenplan opgesteld:

Stap 1: Het introduceren en initiëren van het 'PRISMA-project' gericht op de afdeling L&P.

Stap 2: Opstellen van selectiecriteria en bepaling van het aantal te analyseren incidenten. Niet alle incidenten zijn van belang met betrekking tot de afdeling L&P. De volgende criteria zijn gebruikt bij de selectie van incidenten voor opname in de database.
- Eén of meerdere basisoorzaken zijn te herleiden naar de werkzaamheden behorende bij de afdeling L&P.
- Er is voldoende informatie te achterhalen voor de analyse van het incident.

Stap 3: Analyse en classificatie van de geselecteerde incidentmeldingen. De analyse wordt uitgevoerd met behulp van oorzakenbomen, classificeren wordt gedaan met behulp van het Eindhoven Classificatie Model (ECM).

Stap 4: Met behulp van een PRISMA-profiel worden de resultaten grafisch weergegeven.

Stap 5: Interpretatie van deze resultaten.

Stap 6: Verbetermaatregelen ontwerpen en selecteren. Dit wordt uitgevoerd met behulp van de Classificatie/Actie Matrix.

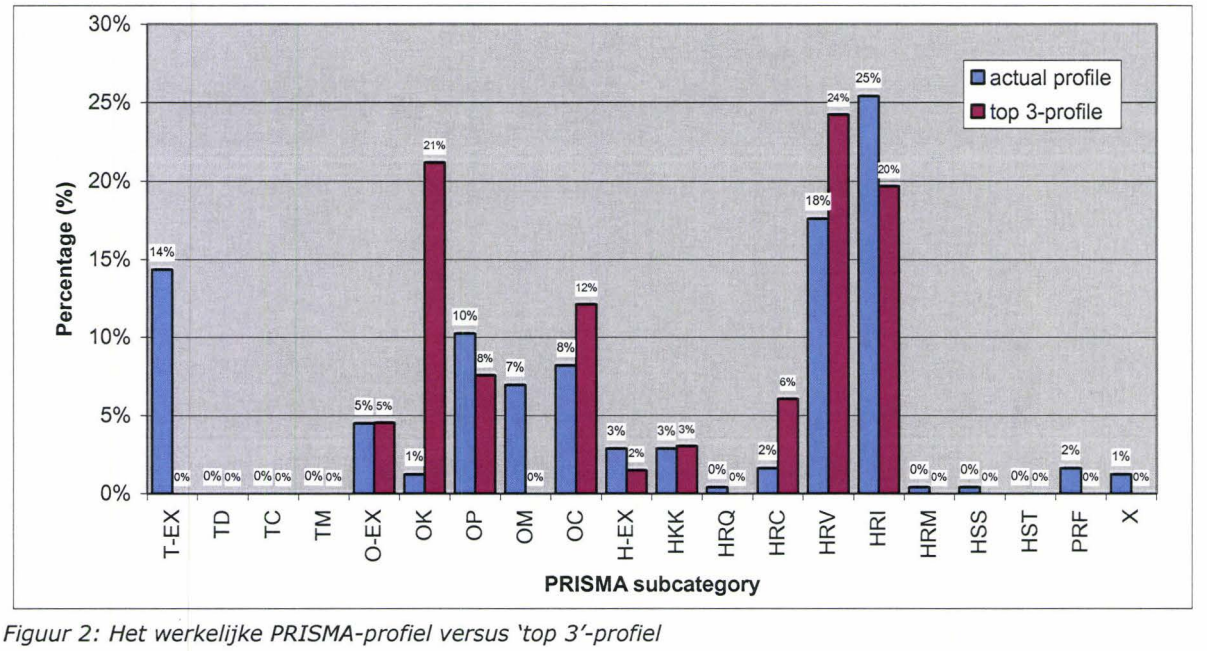
Stap 7: Implementatieplan opstellen voor deze verbetermaatregelen.

Ten behoeve van de betrouwbaarheid van de gemaakte analyses zijn er bovendien twee interrater agreement tests uitgevoerd. Tevens geven de resultaten van deze test een indicatie over de vaardigheid van de medewerkers met betrekking tot het zelfstandig analyseren en classificeren van basisoorzaken.

Resultaten
De eerste opdracht (begeleid de implementatie van PRISMA-medisch in het RISO) resulteerde in de samenstelling van een specifieke groep mensen die incidentmeldingen analyseren: de zogenaamde analysegroep. Deze groep maakt tevens de kwartaalanalyses en presenteert de daaruitvolgende resultaten aan de reeds bestaande 'meldingencommissie'. Deze commissie bestaat uit alle leidinggevenden en is verantwoordelijk voor het doorvoeren van de maatregelen die de analysegroep voorstelt.

Ook is een nieuwe structuur ontstaan voor de afhandeling van alle gemelde incidenten. Van maart tot december is een enorme groei van gemelde incidenten waargenomen. Het aantal gemelde incidenten ging van 177 in 2004 naar 543 in 2005.

De tweede opdracht is parallel aan de implementatie van PRISMA uitgevoerd. Zoals eerder vermeld zijn de twee opdrachten sterk aan elkaar gerelateerd. Gedurende de maanden april, mei en juni is een database van 66 incidenten opgebouwd. Het totale aantal geanalyseerde basisoorzaken is 244. Het gemiddelde aantal basisoorzaken komt daarmee op 3,7 per incident. Van de 66 incidenten zijn er 8 waarbij sprake is van één (of meerdere) niet correct toegediende bestraling(en). In alle gevallen is de afwijking gezien en zijn er adequaat maatregelen genomen.
De resultaten van de 66 geanalyseerde incidenten met betrekking tot de afdeling L&P staan in de onderstaande grafiek:



Figuur 2: Het werkelijke PRISMA-profiel versus 'top 3'-profiel

Meerwaarde van het gebruik van PRISMA

Bij het zoeken naar de meerwaarde van het gebruik van PRISMA is een alternatieve onderzoeksvraag gesteld: Wat is de meerwaarde van de PRISMA-methode als een incidentanalyse methode? Door 11 werknemers te vragen naar een 'top 3' van classificatiecodes van faalfactoren waarvan zij denken dat die het meest voor zullen komen, is een PRISMA-profiel opgetekend. Dit 'top 3'-profiel bestaat daarmee uit de gepercipieerde faalfactoren. Door vervolgens dit 'top 3'-profiel te vergelijken met het werkelijke profiel ontstaat er een beeld van het extra inzicht dat is ontstaan door het gebruik van de PRISMA-methode, zie figuur 2.
Ten eerste is het opmerkelijk dat de technische faalfactoren niet in de 'top 3' voorkomen. Kennelijk is men er zich niet van bewust dat gebreken in de techniek kunnen bijdragen aan het ontstaan van incidenten.
Ten tweede valt op dat de medewerkers de perceptie hebben dat incidenten vaak ontstaan door gebrek aan een goede informatieoverdracht. Dit komt niet overeen met de werkelijke resultaten uit de incidentanalyses.
Tenslotte is het opmerkelijk dat, net als T-EX, ook de OM-factor absent is in het 'top 3'-profiel. Klaarblijkelijk is men er zich niet van bewust dat bepaalde beslissingen van het management mede verantwoordelijk kunnen zijn voor het ontstaan van incidenten.
Deze resultaten komen overeen met het onderzoek van Habraken waarin naar voren is gekomen dat bij incidentanalyse de organisatorische en technische factoren vaak over het hoofd worden gezien en de menselijke factoren dikwijls oververtegenwoordigd zijn [Habraken, 2005].

Conclusies & bevindingen

Een aantal conclusies konden worden getrokken met betrekking tot de eerste opdracht. Tijdens het project is een multidisciplinaire groep van vijf werknemers getraind in het toepassen van de PRISMA-methode. Zij hebben inmiddels voldoende vaardigheid ontwikkeld om oorzakenbomen op te stellen en de basisoorzaken classificeren. Zij komen wekelijks bij elkaar om hun individueel geanalyseerde incidenten te bespreken.

Door het gebruik van de nieuwe methode is het aantal meldingen vergelijken met 2004, toegenomen met 300%. De manier waarop de incidenten worden geanalyseerd, draagt ook bij tot een groter veiligheidsbewustzijn binnen RISO, dit leidt ook tot een betere naleving van het melden van incidenten.

Met betrekking tot opdracht 2 zijn de volgende conclusies getrokken: de meeste incidenten ontstaan tijdens de uitvoering van bepaalde taken. Deze worden slordig uitgevoerd of worden vergeten (HRI). Daarbij worden ze niet altijd ontdekt bij het controleren (HRV) van de bestralingsgegevens alvorens deze de afdeling verlaten. Vaak treden deze faalfactoren op in combinatie met de factoren OC en OP. Soms komt het voor dat procedures niet up to date, niet compleet of geheel niet aanwezig zijn. Deze factoren samen kunnen er toe leiden dat fouten in de bestralingsgegevens ontstaan die vaak worden gedetecteerd en hersteld wanneer de patiënt bestraald gaat worden of al wordt bestraald.. Het is daarom van belang dat de medewerkers van de afdeling L&P bewust raken van de mogelijke nadelige effecten hiervan die uiteindelijk op de bestralingstoestellen terecht komen. De factor organisational culture (OC) duidt op een cultuur waarin men niet bewust is van de mogelijke nadelige effecten van een collectieve benadering. Ook gebreken in de techniek (T-EX) waarmee gewerkt wordt, hebben bij een aantal gevallen een aandeel in de fouten die worden gemaakt op de afdeling L&P.
De resultaten van de interrater agreement tests geven aan dat het toekennen van de classificaties volgens het ECM aan de oorzakenbomen betrouwbaar is gebeurd. Echter, het opstellen van de oorzakenbomen blijft een aandachtspunt. Deze kunnen leiden tot vertekeningen in de database wanneer de (meer complexe) oorzakenbomen niet worden geverifieerd bij de betrokkenen.

Aanbevelingen
De aanbevelingen met betrekking tot de implementatie zijn de volgende: handhaaf de samenstelling van de multidisciplinaire analysegroep. Blijf wekelijks tijd besteden aan het bespreken van de uitgevoerde ananlyses. Het is belangrijk dat de leden van de analysegroep kritisch naar elkaar zijn wat betreft de uitgevoerde analyses. Daarnaast wordt geadviseerd om eenmaal per jaar een interrater agreement test van de leden van de analysegroep af te nemen. Dit houdt de oorzakenbomen, de classificaties en uiteindelijk de database betrouwbaar. Effectieve maatregelen zijn namelijk gebaseerd op een database die vrij is van vertekeningen. Een laatste advies met betrekking tot de analysegroep is om de aandachtsgebieden te laten rouleren onder de leden. Door dit te doen blijven de leden objectief, ongeacht hun impliciete kennis.

Met betrekking tot opdracht 2 wordt geadviseerd om meer en betere werkprocedures te verstrekken. Dit is vooral van toepassing bij het controleren van de bestralingsgegevens, bekend als het 'narekenen' en 'hoofd L&P controle.
Hoewel de technische gebreken buiten de macht en verantwoordelijkheid van de afdeling vallen kunnen een paar aanbevelingen worden gedaan. Ten eerste is het van belang dat de gebreken worden gecommuniceerd. Iedereen dient op de hoogte te zijn van deze 'fouten in het ontwerp'. Ten tweede is belangrijk dat, wanneer er zich nieuwe versies van het planningssysteem aandienen, deze gebreken zijn opgelost. Daarom is het van belang dat de leverancier regelmatig in kennis wordt gesteld van de gevonden beperkingen. Bovendien is het verstandig om de betreffende laboranten te betrekken wanneer het management besluit over te gaan op een nieuw (of nieuwe versie van het) systeem.

Naast de faalfactoren, zijn er ook factoren geweest die zorgden voor herstel van het incident. Het is dan ook van belang dat alle geplande en ongeplande herstelacties worden gecommuniceerd. Op deze wijze is het mogelijk om van (zelf-gemaakte) fouten te leren en bovendien is het van essentieel belang dat er een cultuur ontstaat waar de fouten openlijk bespreekbaar worden.
Ten slotte wordt geadviseerd om uitgevoerde verbetermaatregelen te monitoren en te evalueren.

De belangrijkste boodschap van dit rapport is dat er een werkomgeving gecreëerd dient te worden waarin mensen zo weinig mogelijk fouten *kunnen* maken.

Hoofdstuk 1: Inleiding

In dit inleidend hoofdstuk wordt beschreven welke ontwikkelingen er gaande zijn in de gezondheidszorg. Hoe deze in gang zijn gezet; wat daar onder meer aan ten grondslag heeft gelegen en hoe daaruit deze afstudeeropdracht tot stand is gekomen. Tenslotte wordt de gevolgde werkwijze beschreven in het plan van aanpak.

1.1 Ontwikkelingen in de gezondheidszorg

De laatste jaren vindt er in toenemende mate marktwerking in de zorg plaats. Hier zijn een aantal oorzaken voor aan te wijzen. Één van deze oorzaken is een vergrijzende samenleving. De oudere mens behoeft meer zorg en zal die ook gaan vragen in de toekomst. Dit kost veel geld en dat kan de zorgstaat met het huidige stelsel niet opbrengen. Daarmee is per 1 januari 2006 een nieuw zorgstelsel in het leven geroepen. Het huidige stelsel met ziekenfonds- en particuliere verzekeringen vervalt, er komt één zorgverzekering. Zorgverzekeraars selecteren een aantal zorginstellingen waarmee zij contracten zullen afsluiten en afhankelijk daarvan wordt de zorg voor een patiënt wel of niet vergoedt. De dreiging bestaat dat de zorg van de patiënt daarmee duurder wordt. Daarnaast zijn er steeds meer particuliere initiatieven ontstaan die concurreren met de reguliere zorginstellingen. Er mag tegenwoordig geld verdiend worden aan de zorg. Door het grotere zorgaanbod heeft de patiënt meer keuzemogelijkheden en kan hij kiezen voor een goede prijs-kwaliteitverhouding. De patiënt is daarmee ook mondiger geworden. Zorginstellingen hebben als reactie op deze marktwerking patiëntgerichtheid hoog in het vaandel staan: de patiënt is koning aan het worden!

Kwaliteit is binnen de zorg, mede onder invloed van de marktwerking binnen de sector, een enorm aandachtspunt geworden. Ook de overheid hecht belang aan een kwalitatief goede gezondheidszorg. Daarom stelt zij door middel van wetten en regels eisen aan de kwaliteit van de zorgverlening. De kwaliteitswet zorginstellingen is één van de belangrijkste wetten op dat gebied. De centrale gedachte achter deze wet is dat instellingen in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de zorgverlening.
Binnen veel zorginstellingen wordt door middel van kwaliteitsfunctionarissen het kwaliteitsniveau van de zorg bewaakt en verhoogd. Verder kent elk ziekenhuis sinds lange tijd een MIP-commissie (Meldingscommissie Incidenten Patiëntenzorg). Deze MIP-commissie houdt zich bezig met patiëntveiligheid. Immers, kwalitatieve zorg houdt ook in veilige zorg!
Op het gebied van patiëntveiligheid hebben zorginstellingen een inhaalslag te maken. Uit buitenlandse studies blijkt dat de gezondheid van veel patiënten in ziekenhuizen schade oploopt (IOM, 1999). Hun opname in het ziekenhuis kan daardoor langer duren, wat tevens meer kosten met zich meebrengt voor zowel patiënt als ziekenhuis. Of nog erger: de gezondheid is blijvend geschaad, of de patiënt overlijdt zelfs. De schade is soms te wijten aan een complicatie of aan risico's die een behandeling/onderzoek met zich meebrengt. In andere gevallen ligt het aan ongewenste effecten binnen het zorgproces.

In 2003 is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het project 'Sneller beter' gestart om de transparantie, doelmatigheid, kwaliteit en innovatie in de gezondheidszorg te verbeteren. Voortvloeiend uit dit project heeft Shell Nederland onderzoek gedaan naar patiëntveiligheid in Nederlandse zorginstellingen. Uit dit onderzoek zijn een aantal adviezen naar voren gekomen:

- voer in alle ziekenhuizen een veiligheidsmanagementsysteem in;
- maak ziekenhuisdirecties eindverantwoordelijk voor veiligheid;
- laat zorgverzekeraars ook op kwaliteit en veiligheid inkopen;
- de overheid moet daadkracht en verantwoordelijkheid tonen.

Deze adviezen waren aanleiding voor een nieuwe ontwikkeling: implementatie van veiligheid in het werkproces. De verworven kennis uit onder andere de procesindustrie doet nu zijn intrede in de zorg. Deze sector die qua complexiteit en risico op het maken van ernstige fouten vergelijkbaar is met de gezondheidszorg [Van Vuuren et al, 1997], is al vele jaren eerder gestart om veiligheid binnen het werkproces te implementeren (zie ook paragraaf 5.2). In de gezondheidszorg worden momenteel verschillende methoden gebruikt om incidenten te analyseren en zodoende het zorgproces veiliger te maken. Voorbeelden hiervan zijn de PRISMA-methode en de SIRE-methode.

1.2 Aanleiding voor de afstudeeropdracht

Door de toenemende aandacht voor patiëntveiligheid in de zorg heeft het RISO (Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek en Omstreken) toegezegd de PRISMA-methode te omarmen binnen het Overleg Zelfstandige Radiotherapeutische Centra verband (OZRC).

Dit betekent dat het RISO met 5 andere radiotherapeutische centra een samenwerkingsverband is aangegaan waarbij zij van elkaars fouten en/of oplossingen kunnen leren. De voordelen hiervan zijn onder meer de onderlinge uitwisseling van data en werkwijzen. Een van de kwaliteitsdoelstellingen van het RISO voor het jaar 2005 luidt dan ook:

'Het invoeren van een nieuwe meldingensystematiek: PRISMA' [Beleidsverklaring Kwaliteitszorg, 2005]

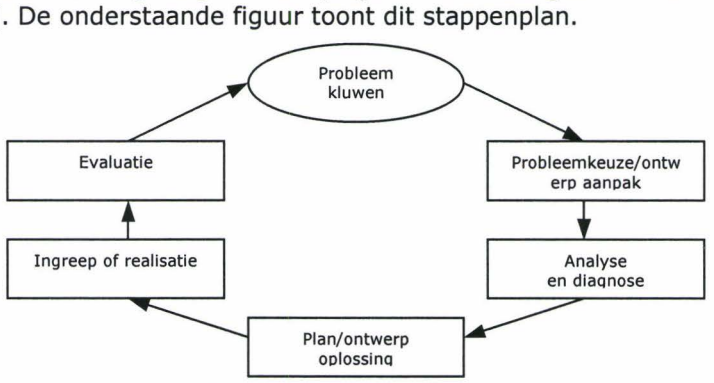
Aangezien de advisering en scholing omtrent PRISMA gedurende het invoeringstraject binnen het OZRC-verband wordt verzorgd door dr. Van Der Schaaf verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven kwam het RISO met de vraag:
"Wat kan een technisch bedrijfskunde student betekenen bij de implementatie van PRISMA binnen het RISO?"

1.3 Plan van aanpak

De opdracht is uitgevoerd in het kader van het afstudeerproject van de 5-jarige opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Dit afstudeerproject heeft deels de vorm van een bedrijfskundig verbetertraject. De doelstelling van een bedrijfskundig verbeterproject is het ontwikkelen van wetenschappelijk inzicht om die vervolgens als verworven kennis in te zetten bij het oplossen van problemen. Van Aken, Van der Bij en Berends [2001] definiëren daarbij de volgende karakteristieken:

- De kern van het onderzoek is het oplossen van het door de afstudeerder zelfstandig geformuleerde probleem. De afbakening van het onderzoeksgebied en het formuleren van een probleemstelling is een centraal onderdeel van het project;
- Het primaire doel is de feitelijke prestatieverbetering van de organisatie;
- Het afstudeerproject heeft een inspanningsverplichting en géén resultaatverplichting. Het instituut bepaalt zelf of de voorgestelde oplossingen acceptabel zijn en ingevoerd zullen worden. De daadwerkelijke invoering is niet de verantwoordelijkheid van de afstudeerder;
- Het geformuleerde probleem dat aangepakt gaat worden dient wat betreft omvang te passen in de beschikbare tijd

De leidraad die wordt gevolgd in dit project wordt aangeduid met de regulatieve cyclus [Van Strien, 1975]. De onderstaande figuur toont dit stappenplan.



Figuur 1.3: De regulatieve cyclus [Van Strien, 1975]

Voor het uitvoeren van het afstudeerproject zal in combinatie met de regulatieve cyclus de methode van het Tien Stappen Plan worden gevolgd. Deze methode is beschreven door Kempen en Keizer [2000]. Volgens deze methode kan ieder organisatieadviesproject onderverdeeld worden in een drie fases: de Oriëntatiefase, de Onderzoeks- & Oplossingsfase en de Invoeringsfase.

1. Oriëntatie: In de oriëntatiefase wordt een eerste analyse van de probleemsituatie gemaakt, het probleem en de afbakening daarvan gedefinieerd en een plan van aanpak voor het verbetertraject ontworpen. Hoofdstuk 2 tot en met 4 beschrijft de oriëntatiefase.
2. Onderzoek en oplossing: In deze fase wordt het probleem nader geanalyseerd, oplossingen ontworpen en gekozen, draagvlak ontwikkeld en tenslotte een veranderplan ontworpen. Hoofdstuk 5, 7 tot en met 9 beschrijven de onderzoeks- en oplossingsfase.
3. Invoering: Hierbij wordt de feitelijke verandering in de organisatie ingevoerd op basis van de ontworpen oplossing(en) en het veranderplan. Hoofdstuk 6 beschrijft de invoeringsfase.

In dit afstudeerproject ligt vooral de nadruk op de eerste twee fasen. Er is bij het uitvoeren van dit project getracht volgens dit model te werken, waarbij een geforceerd gebruik is vermeden.

Hoofdstuk 2: Bedrijfsintroductie

Dit hoofdstuk beschrijft in grote lijnen de organisatie, de structuur, het beleid en een aantal werkzaamheden die van belang zijn voor het onderzoek. Tevens wordt radiotherapie in algemene zin uitgelegd met een aantal bijbehorende begrippen. Het doel van dit hoofdstuk is om meer inzicht te krijgen in de organisatie en de context waarbinnen het afstudeerproject plaatsvindt.

2.1 Het Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek en Omstreken

Het Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek en Omstreken (RISO) is één van de zes zelfstandige radiotherapeutische centra in Nederland. Het instituut houdt zich al ruim 50 jaar bezig met de behandeling van ziekten (overwegend kwaadaardig) door middel van ioniserende straling, al dan niet gecombineerd met andere behandelingen, zoals chirurgie en chemotherapie.
De missie van het RISO kan als volgt worden weergegeven:

- Het bieden van kwalitatief goede radiotherapeutische zorg voor het verzorgingsgebied van het RISO;
- Het zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de radiotherapeutische zorg door opleiding, bijscholing en klinische lessen;
- Het leveren van een bijdrage op nationaal en internationaal niveau aan de (wetenschappelijke) ontwikkelingen van het vakgebied.

In het instituut zijn ongeveer 80 werknemers werkzaam, waaronder acht medisch specialisten (radiotherapeut-oncologen).

Apparatuur
Het RISO beschikt over twee simulatoren, waarvan één conventionele simulator en één CT-scanner. Voor het bestralen zijn er drie megavolt bestralingstoestellen, ook wel lineaire versnellers genaamd. Ten behoeve van de brachytherapie beschikt het RISO over applicatie- en afterloading-apparatuur voor hoge (HDR) en lage (LDR) doseringssnelheden en over apparatuur ten behoeve van het implanteren van jodiumzaadjes.
Verder beschikt het RISO over een verificatiesysteem, planningsystemen voor brachy- en megavolttherapie, dosimetrie-apparatuur, een ontwikkelmachine, voorzieningen ten behoeve van de mouldroom en een werkplaats voor elektronica en mechanica. Daarnaast beschikt het RISO over twee systemen voor virtuele simulatie (zie afdeling Lokalisatie & Planning).

Patiëntenzorg en buitenpoli's
Ten aanzien van de directe patiëntenzorg werkt het RISO samen met de ziekenhuizen van Deventer, Apeldoorn, Zutphen, Coevorden en Hardenberg. In deze ziekenhuizen verzorgen de radiotherapeuten van het RISO spreekuren en zijn zij radiotherapeutisch consulent vanuit de integrale kankercentra (IKST en IKN). Het voordeel van deze buitenpoli's is dat patiënten voor de consulten minder ver hoeven te reizen en dat andere artsen gemakkelijker radiotherapeuten kunnen raadplegen. Daarnaast kunnen er ook patiënten uit andere ziekenhuizen naar het RISO worden doorverwezen. Jaarlijks voert het RISO meer dan 1500 radiotherapeutische behandelingen in het RISO uit.

Structuur
In bijlage 1.1 is het organogram van het RISO opgenomen. Het RISO is gestructureerd volgens een Raad van Toezichtmodel. De Raad van Bestuur wordt gevormd door de directeur-radiotherapeut. Deze wordt geadviseerd door het Management Team (MT) en ten aanzien van het medisch-fysisch beleid, geadviseerd door de gehele medische en fysische staf, het zogenaamde "fyrad"-overleg. De verschillende afdelingen zoals opgenomen in het organogram worden hieronder in het kort toegelicht.

Radiotherapeut-oncologen
De Radiotherapeut is eindverantwoordelijk voor de medische behandeling van de individuele patiënt binnen de afdeling radiotherapie. Deze stelt een indicatie voor radiotherapie, stelt een behandelingsplan op, lokaliseert/simuleert het te bestralen gebied, begeleidt de patiënt tijdens en na de bestralingsbehandeling, voert correspondentie en verzorgt de follow-up.

Afdeling Voorbereiding
Deze afdeling, in het vervolg van het verslag afdeling Lokalisatie & Planning (L&P) genoemd, wordt uitvoerig beschreven in paragraaf 2.4.

Afdeling Megavolt
Deze afdeling verzorgt alle werkzaamheden gerelateerd aan het uitwendig bestralen van patiënten. Hieronder vallen alle radiotherapeutisch laboranten werkzaam op de bestralingstoestellen (de lineaire versnellers: Vesta, Juno en Luna). Zij zijn eindverantwoordelijk voor het in opdracht van de arts (voorbereiden) en uitvoeren van een bestralingsbehandeling.

Afdeling Brachy
Deze afdeling verzorgt alle werkzaamheden gerelateerd aan het inwendig bestralen van patiënten, dit betreft met name de prostaatbestralingen. Op de afdeling zijn vier radiotherapeutisch laboranten werkzaam en er zijn twee radiotherapeuten met specifieke kennis van dit aandachtsgebied.

Afdeling Klinisch Fysica en ICT
De afdeling Klinisch Fysica is verantwoordelijk voor de dosimetrie, stralingsveiligheid, beeldbewerking, het beheer, controle en onderhoud van bestralingstoestel en randapparatuur. ICT houdt zich hoofdzakelijk bezig met het netwerkbeheer, maken van back ups en al het dataverkeer.

Beleid, P&O en Kwaliteit
Hieronder valt het algemeen beleid, het personeelsbeleid, verantwoordelijkheden, procedures, processen en voorzieningen ten behoeve van de kwaliteitszorg.

De financiële administratie
Deze afdeling beheert de hele financiële administratie van het RISO en verzorgt tevens de periodieke financiële verslaglegging voor de directie.

De medische administratie
Hieronder valt de receptie en het afsprakenbureau. De medische administratie genereert de afspraken van de patiënten en de polikliniek.

Mouldroom & Facilitaire dienst
In het RISO zijn mouldroom en de facilitaire dienst samengevoegd. De medewerkers van de mouldroom zijn onder meer verantwoordelijk voor het produceren van individuele (fixatie)hulpmiddelen en individuele veldafdekkingen. De fixatiehulpmiddelen moeten de reproduceerbare houding van de patiënt waarborgen; op fixatiemaskers kunnen vaak lijnen ten behoeve van positionering afgetekend worden. De individuele veldafdekkingen kunnen individuele inlays zijn of individuele loodafdekkingen.

Nieuwbouw
Het RISO zal medio 2006 een geheel nieuw instituut (met onder andere twee lineaire versnellers en twee tomotherapietoestellen) betrekken aan de Rielerenk te Deventer. Naar verwachting zal in 2007 ook het nieuwe Deventer Ziekenhuis (naast het nieuwe RISO) in gebruik worden genomen.

2.2 Radiotherapie

De letterlijke vertaling van het woord radiotherapie is 'geneeswijze met behulp van straling'. Het is een plaatselijke behandeling en wordt toegepast als enige vorm van behandeling of in combinatie met chirurgie, cytostatica of hormoonbehandeling. Ongeveer de helft van alle patiënten met kanker komt in aanmerking voor radiotherapie. Radiotherapie wordt met twee doelstellingen toegepast; curatief of palliatief.
Verreweg het grootste aandeel in de genezing, curatief, van kankerpatiënten wordt geleverd door chirurgie al dan niet in combinatie met radiotherapie en/of chemotherapie. Een goede tweede plaats is weggelegd voor de radiotherapie, terwijl slechts een zeer klein aandeel in de genezing van kankerpatiënten door chemo- of immunotherapie wordt bewerkstelligd.
Bij bepaalde vormen en stadia van kanker is de rol van de radiotherapie niet curatief maar slechts die van pijnbestrijding; palliatief. Met een lagere totaaldosis maar hoger dagdosis wordt tumorregressie beoogd en worden symptomen, zoals pijn en bloedverlies, bestreden [Froma et al, 1999].

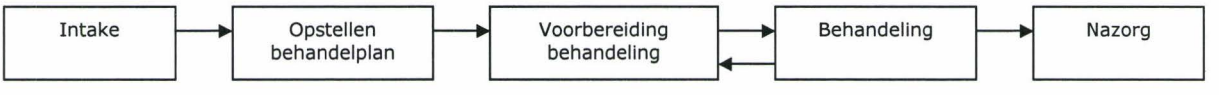
Dosis
Het is mogelijk alle soorten cellen door straling te vernietigen, alleen de cellen verschillen in gevoeligheid voor straling. Het probleem bij een stralingsbehandeling is dat er zich in de stralenbundel veelal ook gezond weefsel bevindt, waar een behandeling met straling schade zal aanrichten. Het streven bij een stralingsbehandeling is daarom ook een voldoende hoge dosis aan

de tumor toe te dienen om alle tumorcellen te vernietigen, terwijl er voldoende gezonde cellen moeten overblijven om het gezonde weefsel zijn functie te laten vervullen.

Vormen van Radiotherapie
Radiotherapie kan plaatsvinden door het bestralen van de tumor via uitwendige bundels (megavolttherapie) of door het plaatsen van stralingsbronnen in of bij de tumor (brachytherapie). Uitwendige bestraling wordt meestal uitgevoerd met fotonenbundels. De hoogenergetische bundels worden geproduceerd door een lineaire versneller. Soms worden elektronenbundels gebruikt voor het bestralen van relatief oppervlakkig gelegen tumoren.
Er zijn verschillende bestralingstechnieken die variëren van het direct richten van één bundel op het doelvolume tot soms zeer complexe technieken met gebruik van meerdere bundels. De keus is afhankelijk van een aantal factoren zoals; de grootte en ligging van het te bestralen gebied en de eigenschappen van het omliggende gezonde weefsel.
De tweede vorm van radiotherapie, brachytherapie, is een behandeling waarbij een gesloten radioactieve bron in of nabij de tumor wordt geplaatst. Hierdoor ontvangt de tumor een veel hogere dosis dan het gezonde omliggende weefsel. Het is een lokale behandeling van over het algemeen kleinere tumoren, die bovendien geschikt moeten zijn voor het in- of aanbrengen van de radioactieve bronnen. Brachytherapie wordt zowel alleen als wel in combinatie met uitwendige bestraling toegepast [Froma et al, 1999].

2.3 Het proces

De patiënten die het RISO binnenkomen, zijn in de meeste gevallen doorverwezen vanuit andere specialismen. Het proces dat door de grootste stroom van patiënten wordt doorlopen, is weergegeven in onderstaande figuur. Dit is het gegeneraliseerde overzicht van het proces op detailniveau dat is opgenomen in bijlage 1.2.



Figuur 2.3: het proces

Intake
Bij de intake worden de gegevens van de patiënt geregistreerd, waarbij de status (patiëntendossier) wordt samengesteld. Door het afsprakenbureau wordt de afspraak voor het eerste consult gemaakt.

Opstellen behandelplan
Tijdens het eerste consult maakt de patiënt kennis met de radiotherapeut. Voordat dit plaatsvindt heeft de radiotherapeut alle beschikbare gegevens doorgenomen om tijdens het onderzoek de situatie van de patiënt correct te kunnen beoordelen. De arts legt uit hoe de behandeling zal verlopen en vult het blauwe routingformulier in. Met behulp van dit blauwe formulier en het consultrapport worden de noodzakelijke gegevens genoteerd voor de vervolgstappen.

Voorbereiding behandeling
Het grootste deel van de patienten krijgt voorlichting over het behandelplan. Indien van toepasssing gaat de patient hierna direct langs de mouldroom. Enkele dagen later wordt de patient op de simulator of CT-scanner verwacht. Op de verkregen beelden van de patiënt wordt het doelgebied ingetekend door de radiotherapeut. Vervolgens vindt door middel van de zogenaamde ochtendbespreking een intercollegiale toetsing plaats; dagelijks worden door de specialisten zelf alle door hem of haar voorgeschreven behandelingen aan de medische staf gepresenteerd en getoetst aan protocollen en de visie van collega's. Vervolgens wordt door de radiotherapeutisch laborant het behandelplan verder uitgewerkt. Deze bepaalt hoe de bundels opgezet kunnen worden en berekent de dosisplanning. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een computerprogramma dat het effect uitrekent van een bepaalde hoeveelheid straling toegediend vanuit verschillende richtingen. Voordat de gegevens naar het bestralingstoestel gaan, vinden nog twee controles plaats. Tenslotte worden door een medewerker van het afsprakenbureau alle afspraken gepland voor de hele serie bestralingen die de patiënt zal ondergaan (het genereren).

Behandeling
De bestraling zelf wordt uitgevoerd door radiotherapeutisch laboranten. De radiotherapeutisch laboranten leggen de patiënt met behulp van de markeringen (en eventueel masker of hulpstuk) in dezelfde houding als op de simulator of CT-scan. Zij stellen de bestralingsbundel in. Hierna verlaten zij de ruimte en gaan naar de bedieningsruimte waar de bestraling gestart wordt.

De bestraling duurt in het algemeen enkele minuten. Tijdens de bestraling kunnen de radiotherapeutisch laboranten de patiënt via een beeldscherm zien en via de intercom horen.
Met het aan- en uitkleden erbij neemt de bestraling 10 tot 25 minuten in beslag. De behandeling bestaat vrijwel altijd uit een serie bestralingen, waarbij vaak éénmaal per week sprake is van een 'kijkdag', de patiënt gaat na de bestraling door naar de poli voor controle door de radiotherapeut.

Nazorg
De nazorg bestaat uit de follow up en het dicteren. Na beëindiging van de bestralingsserie komt de patiënt nog regelmatig op controle om het effect van de bestraling te volgen. Het dicteren, wat door de radiotherapeuten gedaan wordt, is het vastleggen van de resultaten van de behandeling ten behoeve van het medisch dossier.

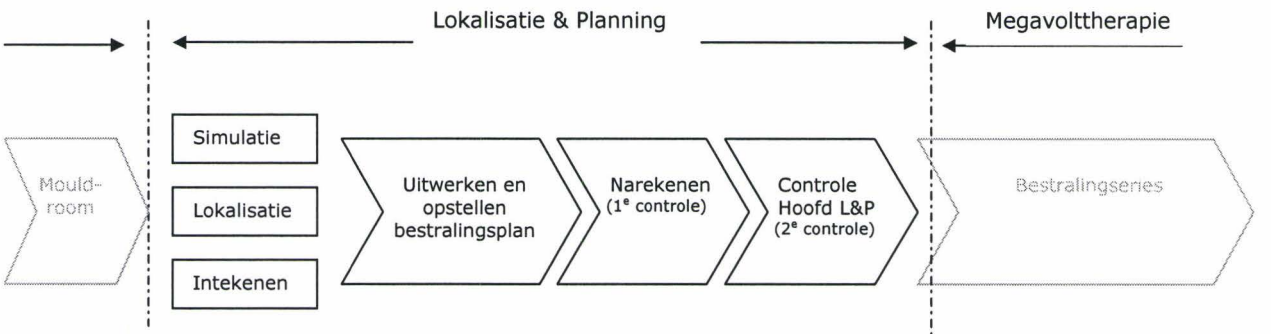
2.4 Afdeling Lokalisatie & Planning

De afdeling Lokalisatie & Planning (L&P) bestaat uit negen vaste laboranten en neemt de lokalisatie, simulatie en bestralingsplanning voor haar rekening. In deze paragraaf wordt kort ingegaan op deze drie hoofdtaken en wordt tevens een procesoverzicht gegeven.

Lokalisatie & Simulatie
Om voor een patiënt de optimale bestralingstechniek te kunnen bepalen is het noodzakelijk eerst het doelvolume ten opzichte van de inwendige en uitwendige anatomie van de patiënt te localiseren. Localiseren is dus de eerste belangrijke stap in de voorbereiding van de bestralingsbehandeling. In het RISO worden lokalisaties uitgevoerd met behulp van de simulator en/of CT-scanner.
De simulator is een röntgenapparaat dat lijkt op een bestralingstoestel qua bewegingsmogelijkheden. De simulator wordt gebruikt voor het localiseren van het doelvolume en het bepalen en aantekenen van de bestralingsvelden. Ook het verifiëren van een bestralingsplanning en het tijdens de bestraling controleren van bestralingstechnieken is mogelijk. Het kan namelijk nodig zijn om voorafgaand aan of tijdens de bestralingsserie de instelling te controleren omdat de patiënt dunner is geworden of voor het bepalen van de boostvelden. Ook kan met de simulator, zoals de naam zegt, gesimuleerd worden. Hierbij is er dan sprake van het conventioneel simuleren; het controleren en het vastleggen van het bestralingsplan. Bij de verhuizing naar de nieuwbouw medio 2006 wordt de simulator niet meegenomen, er worden dan ook steeds meer lokalisaties en simulaties uitgevoerd met de CT-scanner.
De CT-scanner geeft doorsnedenbeelden die een grote hoeveelheid informatie over de anatomie van de patiënt bevatten en zijn direct geschikt voor het vervaardigen van een behandelplan. In veel gevallen kan het doelvolume nauwkeuriger worden genomen, met dus meer sparing van het gezonde weefsel, dan wanneer er geen CT-informatie aanwezig zou zijn. De CT-beelden worden in de radiotherapie gebruikt voor het localiseren van de tumor ten opzichte van het gezonde weefsel, het opstellen van het behandelplan, het bepalen van de weefseldichtheden ten behoeve van de dosisberekening en het meten van de tumorregressie.
Het RISO beschikt tevens over speciale apparatuur (waaronder software voor het opzetten van virtuele bundels onder verschillende hoeken) om de CT-scanner tevens voor simulatiedoeleinden te gebruiken, het zogenaamde virtuele simuleren. Door middel van dit virtuele simuleren is het mogelijk om het gehele treatment-planningproces op één locatie en in één zitting uit te voeren.
Het is hierbij van essentieel belang, dat tijdens het maken van een CT-scan de patiënt in exact dezelfde positie ligt als tijdens de eventuele simulatie en later de bestralingen zelf. Hiervoor worden positioneringmiddelen gebruikt zoals een bellyboard of fixatiemasker (zie ook mouldroom, paragraaf 2.1). Elke gekozen positie van de patiënt moet namelijk reproduceerbaar zijn.

Planning
Het plannen houdt in dat de optimale bestralingsplanning in het lichaam van de patiënt wordt bepaald. Het doel van een bestralingsplanning is het verkrijgen van een optimale dosisverdeling zodat zo weinig mogelijk gezond weefsel wordt meebestraald. Ook wordt de dosisverdeling zo gekozen dat deze in het doelgebied zo homogeen mogelijk zal zijn.
Voor een relatief eenvoudige bestraling waarbij slechts in twee dimensies naar de dosisverdeling wordt gekeken, zal een doorsnede in het vlak van planning voldoende zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval in het hoofdtraject a. Simulatie-XRT, conventioneel, zie bijlage 1.4.
Op het moment dat het te bestralen volume zich in de nabijheid van kritieke organen bevindt, zal een complexer plan worden opgezet. Hierbij is het wenselijk over driedimensionale informatie van het te behandelen gebied te beschikken. Beelden van de CT-scanner worden door meerdere slices achter elkaar geplaatst waardoor een patiëntmodel ontstaat. De afdeling L&P voert de (aangepaste) CT-beelden in het planningssysteem in. De stralenbundels kunnen dan direct op de beelden worden gezet. Dit is bijvoorbeeld het geval in het hoofdtraject a. Simulatie-XRT, virtueel, zie bijlage 1.4.

Controles van het bestralingsplan op de afdeling L&P
Voordat de gegevens de afdeling L&P verlaten en naar het bestralingstoestel gaan, worden eerst nog twee controles uitgevoerd; het zogenaamde narekenen en de controle door het hoofd van de afdeling.
Het narekenen vindt plaats wanneer de dosisplanning compleet is en de stralenkaart volledig is ingevuld. Een geautoriseerde L&P laborant voert deze controle uit. Als de controle uitgevoerd is, zet de laborant op de checklist in de status van de patiënt een paraaf. Dit is een stelselmatige controle waarbij nauwkeurig alle instellingen van het opgestelde plan worden nagekeken.
Het hoofd van de afdeling L&P voert de tweede en laatste controle uit en indien deze afwezig is, het plaatsvervangend hoofd. Hierbij worden niet alle gegevens nagekeken, deze controle beperkt zich tot de belangrijkste parameters van de planning.
Een gegeneraliseerd overzicht van de werkzaamheden op de afdeling L&P is weergegeven in figuur 2.4. Het intekenen van het doelgebied wordt door een radiotherapeut gedaan. Voor een gedetailleerde procesbeschrijving van de werkzaamheden binnen de afdeling Lokalisatie & Planning wordt verwezen naar bijlage 1.4.



Figuur 2.4:Controles op afdeling Lokalisatie & Planning

Naast de twee controles op de afdeling L&P wordt er op het bestralingstoestel en door de afdeling Klinisch Fysica nog een controle uitgevoerd, te weten:

Controle door laborant werkzaam op bestralingstoestel
Voordat een patiënt met de aangeleverde gegevens bestraald zal worden, worden nogmaals een aantal gegevens nagelopen door een toestellaborant. Deze controles worden wederom geparafeerd op de checklist bestraling onder 'uitvoering'.
Daarnaast worden wekelijks alle statussen nagekeken van alle patiënten die op dat moment bestraald worden.

Controle door Klinisch Fysica
Een klinisch fysicus of klinisch fysisch medewerker controleert in de eerste bestralingsweek de gegevens van iedere megavolttherapiepatiënt (als de patiënt met een fractiedosis van meer dan 6 Gy wordt bestraald, moet een klinisch fysicus voorafgaande aan de bestraling de gegevens controleren). De klinisch fysicus of klinisch fysisch medewerker haalt één keer per week de simulatiefotomap bij het bestralingstoestel op voor deze controle.

Hoofdstuk 3: Probleemintroductie

In dit hoofdstuk wordt een introductie in het probleem gegeven. In het kort wordt de aanleiding tot het project en de situatie zoals die bij aanvang van het project was, beschreven.

3.1 Aanleiding en initiële opdrachtformulering

In 2008 dient elke zorginstelling een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem (VMS) te hebben. Het VMS dient te bestaan uit een risico-inventarisatie, een incidentenanalyse en een managementsysteem om verbeteracties te plannen en te monitoren. Dit VMS is één van de vier eisen die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft overgenomen uit het rapport van Shell 'Sneller Beter' [Eindrapportage Shell Nederland, 2004], zie ook paragraaf 1.1. Eén van de bouwstenen van een VMS is dus een methode voor incidentanalyse. PRISMA-medisch is een gedegen methode om incidenten te analyseren, die tevens richtingen voor effectieve maatregelen voorstelt.
In opdracht van de directies van de Overleg Zelfstandige Radiotherapeutische Centra (OZRC) is vorig jaar (2004) gestart om PRISMA-medisch[2] te implementeren in de zes radiotherapeutische centra. Het OZRC is het samenwerkingsverband tussen de zes onafhankelijke radiotherapeutische instituten in Nederland. De voordelen van dit samenwerkingsverband zijn onder meer de onderlinge uitwisseling van data over het ontstaan van incidenten en de verbetermaatregelen hierop door middel van benchmarking. De systematische en eenduidige manier waarop PRISMA-medisch met incidenten omgaat maakt dit mogelijk.
Medio december 2004 heeft voor een beperkt aantal medewerkers van het RISO de eerste kennismaking met de PRISMA-methode plaatsgevonden. Medio december 2004 is er voor *alle* medewerkers van het RISO een presentatie gegeven over de methode. Deze presentatie werd verzorgd door de kwaliteitsmedewerker. Omstreeks deze tijd is de initiële afstudeeropdracht ontstaan. De opdracht die bij aanvang van het afstudeerproject geformuleerd is, luidt:

'Begeleid de implementatie van de PRISMA-methode binnen het RISO in Deventer'

3.2 Situatie bij aanvang van het project

Deze paragraaf beschrijft de situatie omtrent het melden van incidenten, het omgaan met en afhandelen van incidentmeldingen bij de start van het afstudeerproject.

Meldingsbereidheid
Het aantal incidenten dat gemeld wordt in een bepaald tijdsraam zegt niets over het aantal fouten of bijna-fouten die gemaakt worden. Wel zegt dit iets over de detectie van incidenten en meldingsbereidheid. Dit wordt ook wel de detection sensivity level[3] van een organisatie genoemd [Kaplan et al, 1998].
Het aantal meldingen bij het RISO was 177 in 2004. Per maand werden gemiddeld 15 meldingen geschreven. Dit betrof allerlei soorten meldingen afkomstig uit verschillende afdelingen van de organisatie. Waarschijnlijk is er sprake van onderrapportage van incidenten. Dit is vermoedelijk te wijten aan het feit dat de melders de indruk hadden dat het management niets doet met zijn of haar melding. Er werd dan ook geen feedback gegeven aan de melder. Laboranten waren niet op de hoogte van het belang van melden van bijna-fouten. Het kwam regelmatig voor dat incidenten wel informeel besproken werden onder collega's (in wandelgangen, koffiekamer, etc.) maar dat er geen melding plaatsvond.

Het melden van incidenten
Men kan een incident melden middels het meldingenformulier (zie bijlage 2). Op dit meldingsformulier kan men summier beschrijven welke (bijna)fout zich heeft voorgedaan. Opvallend is dat er wel werd geregistreerd op welke afdeling het incident zich heeft voorgedaan, maar dat hieruit niet blijkt of dit de locatie is waar de (bijna)fout aan het licht is gekomen of de fout gemaakt is. Soms schreef het hoofd Megavolttherapie de code H, T, of O (Human, Technical of Organisational) op het meldingsformulier. Dit werd willekeurig gedaan nadat een aantal leden van de meldingscommissie de tweede PRISMA OZRC-cursus in september 2004 hadden bijgewoond.

[2] In hoofdstuk 5 wordt PRISMA-medisch toegelicht.
[3] detection sensivity level komt aan de orde in paragraaf 5.2

Het omgaan met incidentmeldingen
Aan het eind van een kwartaal stelde de kwaliteitsmedewerker in Microsoft Excel een lijst op met een korte beschrijving van iedere melding. De opvallende meldingen werden terloops besproken in het kwartaaloverleg van de meldingscommissie.
De meldingscommissie in deze toenmalige vorm bestond uit een arts (voorzitter), hoofd Paramedische dienst, hoofd Voorbereiding, hoofd Megavolttherapie, hoofd Medische administratie, hoofd Klinisch fysica en tenslotte een kwaliteitsmedewerker.

Afhandeling van incidentmeldingen
Op de meldingen die besproken werden door de meldingscommissie werd geen aparte analyse uitgevoerd. Er werd dan ook niet gezocht naar een oorzaak of basisoorzaak. De analyse bleef beperkt tot de beschrijving op het meldingsformulier. Bij meldingen waarbij een eenvoudige oplossing voor de hand lag, werd veelal willekeurig een actie ondernomen door het aanwezige hoofd die dit dan meenam naar zijn of haar afdeling. De verbeteracties hielden voornamelijk in dat men een opmerking maakte in de trant van 'beter opletten de volgende keer'.
Af en toe werd op basis van enkele vaker voorkomende soortgelijke incidenten een verdergaande actie ondernomen, namelijk aanpassing van een document of werkwijze. In de meeste gevallen werd meer een constatering gemaakt van een incident dan dat er actie op werd ondernomen.

Samenvattend
In het onderstaande overzicht zijn de kenmerken van de situatie bij aanvang weergegeven tegenover de gewenste situatie.

Situatie bij aanvang (IST[4])	Gewenste situatie (SOLL)
Lage meldingsbereidheid	Hogere meldingsbereidheid
Geen methode voor incidentanalyse: latente oorzaken blijven onderbelicht	Incidentanalyse met behulp van PRISMA; systematisch en diepgaand, aandacht voor latente en actieve fouten
Soms ad hoc maatregelen, soms willekeurige verbetermaatregelen	Gestructureerd maatregelen nemen op basis van betrouwbare en kwantitatieve informatie uit een incidentendatabase

Figuur 3.2: overzicht situatie bij aanvang versus gewenste situatie

Uit ander onderzoek is gebleken dat wanneer redelijk oppervlakkig wordt gekeken naar de oorzaken van incidenten, de dieperliggende basisoorzaken onderbelicht blijven [Meuwissen, 2004]. Deze dieperliggende oorzaken zijn de zogenaamde latente oorzaken[5].

[4] IST-SOLL-analyse is een methode van procesbeschrijving waarbij uitgegaan wordt van de bestaande situatie (IST) om naar de gewenste situatie (SOLL) over te gaan.
[5] Latente (en actieve) fouten komen aan de orde in paragraaf 5.3

Hoofdstuk 4: Projectdefinitie

Aan de hand van de interne oriëntatie in hoofdstuk 3 kunnen de definitieve probleemstelling en de opdracht worden geformuleerd. Om de opdracht gestructureerd uit te voeren zijn vervolgens onderzoeksvragen opgesteld.

4.1 Definitieve probleemstelling

Het probleem dat middels het uitvoeren van het project dient te worden opgelost, luidt:

Binnen het RISO worden te weinig incidenten gemeld en er is géén gestructureerde systematische manier voor het afhandelen van incidentmeldingen waarbij betrouwbare kwantitatief onderbouwde informatie wordt geaggregeerd, waardoor latente oorzaken onderbelicht blijven.

4.2 Opdrachtformulering

Het doel van het project is om de PRISMA-methode in het RISO te implementeren. Er is voor gekozen om een tijdelijk 'PRISMA-project' op te zetten dat alleen gericht is op de afdeling Lokalisatie & Planning (L&P). Door de hoge prioriteit die deze specifieke afdeling krijgt binnen het RISO moet het als voorbeeld dienen ter motivatie voor de medewerkers om incidenten te melden. Om dit te bereiken is de opdracht in twee delen opgesteld:

1. *Begeleid de implementatie van PRISMA-medisch in het RISO. Dit houdt in: voorlichting geven over de werkwijze van PRISMA, opzetten en stimuleren van het meldingssysteem, doel van melden duidelijk maken, instrueren van mensen met betrekking tot analyseren en classificeren en waarborgen van de kwaliteit van de uitgevoerde analyses.*

2. *Selecteer, op basis van een aantal op te stellen selectiecriteria, incidenten met betrekking tot de afdeling Lokalisatie & Planning, analyseer en classificeer deze door gebruik te maken van de PRISMA-methode. Doe vervolgens verbetervoorstellen voor de afdeling Lokalisatie & Planning op basis van deze analyses.*

4.3 Onderzoeksvragen

De implementatie van de PRISMA-systematiek wordt beschreven in hoofdstuk 6. De gevolgde aanpak is deels gebaseerd op de theorie over meldsystemen en incidentanalyse beschreven in hoofdstuk 5. Ten aanzien van deelopdracht 1 zijn dus geen onderzoeksvragen opgesteld.
Ten behoeve van deelopdracht 2 zijn wel twee onderzoeksvragen opgesteld. Omdat voor een duidelijk afbakening (het PRISMA-project) is gekozen, zijn de onderzoeksvragen gericht op de afdeling Lokalisatie & Planning en luiden;

2 a.) *Welke verbeteracties zijn van toepassing op de afdeling Lokalisatie & Planning door het gebruik van de PRISMA-methode?*

2 b.) *Wat is de meerwaarde van de PRISMA-methode voor het RISO met betrekking tot het inzicht in het ontstaan van incidenten op de afdeling Lokalisatie & Planning?*

4.4 Onderzoeksopzet

Onderzoeksopzet 1

Om onderzoeksvraag 2a.) te beantwoorden is een onderzoeksopzet gemaakt. In het onderstaande stappenplan wordt de werkwijze uiteengezet. Dit stappenplan is grotendeels gebaseerd op het Near Miss Management System (NMMS), ontwikkeld door dr. Van der Schaaf [1991], zie ook paragraaf 5.2. Voor een gedetailleerde beschrijving en verantwoording van het stappenplan wordt verwezen naar hoofdstuk 7.

Stap 1. *Het introduceren en initiëren van het 'PRISMA-project' gericht op de afdeling L&P*
De eerste stap omvat het creëren van voorwaarden voor het opzetten van het project. Alle medewerkers worden aangespoord tot maken van incidentmeldingen door voorlichting omtrent het doel van incidentmelden en daarbij het uiteenzetten van de werkwijze volgens PRISMA-medisch.

Stap 2. *Opstellen selectiecriteria en bepaling van het aantal te analyseren incidenten*
Deze tweede stap beschrijft het opstellen van de voorwaarden voor wat betreft de criteria, en het aantal incidenten waarmee de database opgebouwd gaat worden. Aan de hand van de op te stellen selectiecriteria wordt het incident wel of niet opgenomen in de database. Het tweede aspect in deze stap is de bepaling van het aantal incidenten die geanalyseerd moeten worden; de grootte van de database.

Stap 3. *Analyse en classificatie van geselecteerde meldingen*
De meldingen die gemaakt worden, als gevolg van de acties ondernomen in stap één, dienen nu volgens PRISMA geanalyseerd (oorzakenboom[6]) en geclassificeerd (ECM[6]) te worden. Het betreft hier alleen de meldingen van incidenten die voldoen aan de in stap twee opgestelde selectiecriteria.

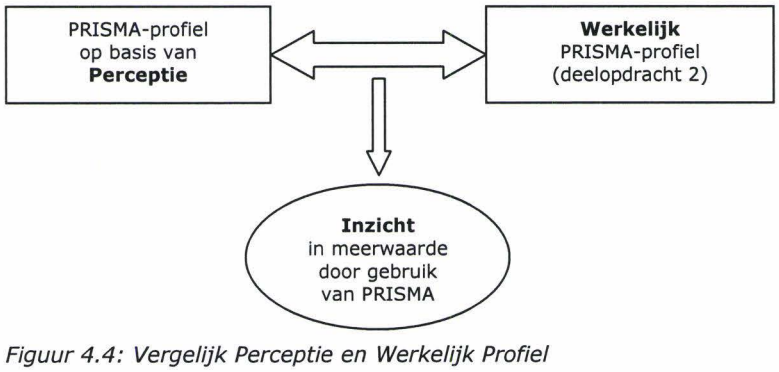
Stap 4. *PRISMA-profiel opstellen*
Nadat alle basisoorzaken zijn geclassificeerd en er een representatieve database is ontstaan van deze basisoorzaken, kan er een PRISMA-profiel worden opgemaakt. Uit dit profiel is af te lezen welke factoren de grootste invloed hebben op het ontstaan van de geanalyseerde incidenten.

Stap 5. *Interpretatie van de resultaten*
In deze stap wordt dieper op het opgestelde PRISMA-profiel ingegaan. Er wordt onder andere bekeken waaruit de meest voorkomende faalfactoren zijn opgebouwd. Ook kan hierbij bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt tussen het profiel van near misses en echte fouten.

Stap 6. *Verbetermaatregelen ontwerpen en selecteren.*
Aan de hand van de Classificatie/Actie Matrix[6] moet blijken in welke richting de verbetermaatregel(en) moet(en) plaats vinden. Waarbij in samenhang met stap 5 wordt bepaald welke maatregelen concreet voorgesteld kunnen worden. In overleg met de betrokkenen moet een keuze worden gemaakt uit een aantal opgestelde suggesties.

Stap 7. *Implementatieplan opstellen*
In dit plan moeten de te nemen stappen beschreven worden voor het verantwoord implementeren van de geselecteerde verbeteracties.

Onderzoeksopzet 2
De moeilijkheid bij het beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag, 2b.), is dat informatie over incidenten in de situatie vóór de invoer van de PRISMA-methode niet is vastgelegd, zie onder meer paragraaf 3.2. Van voorwaarden voor een concrete vergelijking tussen de oude en de nieuwe situatie is dus geen sprake. Om de tweede onderzoeksvraag toch te beantwoorden wordt een vergelijkend onderzoek uitgevoerd tussen de verwachting van mensen van de afdeling L&P en de werkelijke resultaten van de werkwijze volgens de PRISMA-systematiek.
Aan de medewerkers van afdeling Lokalisatie & Planning is gevraagd een top drie van classificatiecodes van faalfactoren samen te stellen waarvan zij denken dat die het meest voor zullen komen. Door ook hiervan een zogenaamd PRISMA-profiel op te stellen moet een beeld ontstaan van de perceptie die er heerst op de afdeling L&P over het ontstaan van incidenten.
Door vervolgens deze perceptie te vergelijken met de werkelijke resultaten zoals die uit deelopdracht 2 komen, moet een beeld ontstaan van de toegevoegde waarde en het extra inzicht dat is ontstaan door het gebruik van de PRISMA-methode, zie figuur 4.4

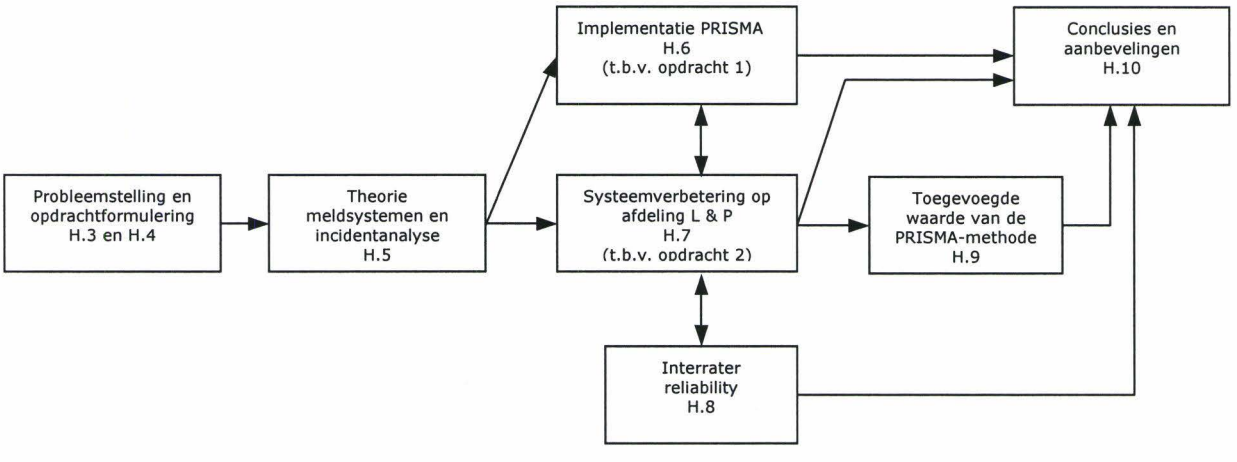


Figuur 4.4: Vergelijk Perceptie en Werkelijk Profiel

[6] Oorzakenboom, ECM, Classificatie/Actie Matrix; zie hoofdstuk 5

4.6 Verslagstructuur

De opbouw van het afstudeerverslag is weergegeven in onderstaande figuur. In hoofdstuk 5 zullen de resultaten van de literatuurstudie ten aanzien van meldsystemen en incidentanalyse worden gepresenteerd. De literatuurstudie heeft tot doel zowel een theoretische achtergrond te creëren voor het opzetten en stimuleren van het meldsysteem als het verantwoorden van de keuze voor de PRISMA-methode als tool voor incidentanalyse.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 de implementatie van de PRISMA-methode behandeld waarbij de theoretische achtergrond uit hoofdstuk 5 als leidraad wordt gebruikt. In hoofdstuk 6 wordt onder meer ingegaan op de structuur van overlegvormen en bevoegdheden ten behoeve van incidentmeldingen en PRISMA binnen de organisatie. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een korte evaluatie, opgemaakt aan het einde van het project.
In hoofdstuk 7 worden de uitgevoerde stappen beschreven die uiteindelijk een antwoord moeten geven op de eerste onderzoeksvraag, het bevat de kern van het uitgevoerde onderzoek.
In hoofdstuk 8 wordt beschreven op welke wijze de betrouwbaarheid van de opgestelde analyses uit paragraaf 7.4 wordt getoetst en bewezen door het uitvoeren van twee interbeoordelaars testen; de interrater reliability tests.
Hoofdstuk 9 behandelt de werkwijze en uitvoering om de tweede onderzoeksvraag te beantwoorden.
In het laatste hoofdstuk worden enkele conclusies getrokken met betrekking tot het voorgaande, zowel gericht op de afdeling L&P als het gehele Instituut. Verder worden daaruit volgend enkele aanbevelingen gedaan. Tot slot wordt in de laatste paragraaf kort ingegaan op het voortzetten van PRISMA binnen het RISO in de toekomst.



Figuur 4.6: Verslagstructuur

Hoofdstuk 5: Theorie meldsystemen en incidentanalyse

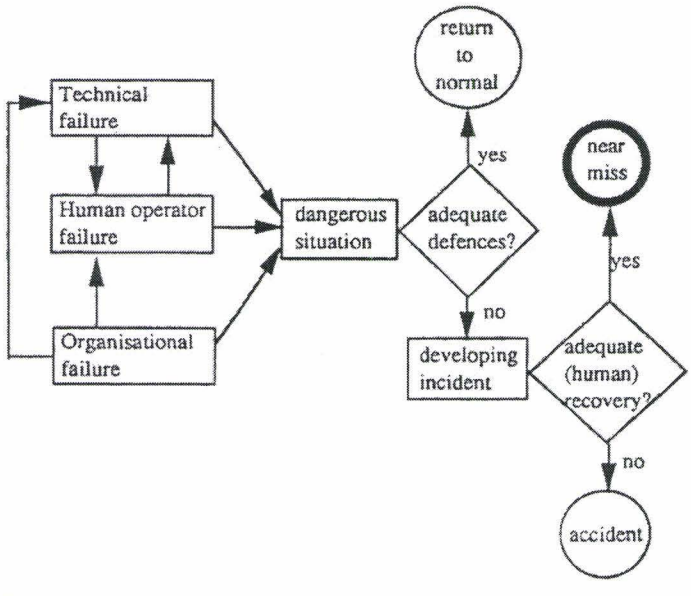
In dit hoofdstuk wordt een theoretische achtergrond neergezet die zorgt voor een ondersteuning tijdens het uitvoeren van de eerste deelopdracht: implementeer PRISMA binnen het RISO. In de inleiding worden enkele algemene begrippen gedefinieerd.

5.1 Inleiding

In dit afstudeerverslag zijn enkele belangrijke begrippen al veelvuldig voorgekomen, het ontbreekt echter nog aan exacte definities. In deze inleiding worden enkele definities gegeven die van belang zijn voor het vervolg van de opdrachten.

Incident, near miss of ongeval?

Een incident is een situatie die is ontstaan uit fouten of onveilig gedrag. Er zijn vervolgens twee mogelijkheden; er vindt herstel plaats of er vindt géén herstel plaats. In het eerste geval is er sprake van een near miss. Een near miss is een situatie waarin een ongewenste opeenvolging van gebeurtenissen wordt verhinderd zich verder te ontwikkelen. Indien géén herstel plaats vindt spreekt men van een fout of ongeval. Van een fout of ongeval is sprake als er een situatie is ontstaan met schade, verwondingen of erger. Om inzicht te krijgen in de relatie tussen near misses en ongevallen wordt gebruik gemaakt van onderstaand model [Van der Schaaf, 1992]:



Figuur 5.1: Model voor het ontstaan van incidenten [Van der Schaaf, 1992]

Dit model gaat er vanuit dat elke gevaarlijke situatie vooraf wordt gegaan door een combinatie van Technische, Organisatorische en Menselijke factoren. (In paragraaf 5.3 wordt de herkomst van deze onderverdeling verder toegelicht) Als eenmaal een gevaarlijke situatie is ontstaan zal in de meeste gevallen de ingebouwde veiligheidsmechanismen in het proces de ontwikkeling van een incident voorkomen en de situatie weer naar de normale status terugkeren. Als echter deze ingebouwde veiligheidsmechanismen niet afdoende zijn, zal een incident plaatsvinden. Nu komt het doorgaans neer op de flexibiliteit, ervaring en intuïtie van de medewerker om deze ongewenste situatie tot een goed einde te brengen. Als dit het geval is, is er sprake van menselijk herstel. Succesvol adequaat herstel leidt dus tot een near miss. Vindt geen adequaat herstel plaats, dan is er sprake van een ongeval.

5.2 Meldsystemen

Ontstaan van meldsystemen

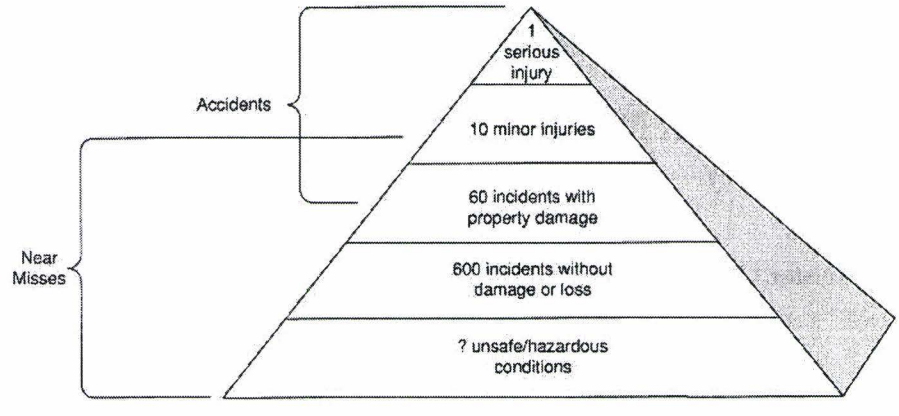
Ernstige ongevallen in risicovolle industrieën in het verleden (bijvoorbeeld de ramp in Bhopal[7] in 1984) zijn de aanleiding geweest om te starten met het melden van incidenten om dit soort rampen in de toekomst te kunnen voorkomen. Tegenwoordig speelt de analyse van incidenten in talloze risicovolle industrieën (chemische procesindustrie, kerncentrales, luchtvaart, etc.) een cruciale rol in de verbetering van de veiligheid binnen deze organisaties [Van Vuuren, Shea & Van

[7] De giframp, die in 1984 plaatsvond in de Indiase stad Bhopal, eiste duizenden dodelijke slachtoffers ten gevolge van het vrijkomen van veertig ton methylisocyanaat (MIC) uit een bestrijdingsmiddelenfabriek van Union Carbide. [http://nl.wikipedia.org]

der Schaaf, 1997; Vrijland, 2004]. Aangezien de gezondheidszorg qua complexiteit en risico's vergelijkbaar is met de bovengenoemde industrieën [Van Vuuren et al, 1997], dringt steeds meer het besef door dat dergelijke meld- en analysesystemen ook in de gezondheidszorg van toepassing zijn. Al dan niet aangepaste methodes afkomstig uit deze industrieën vinden dan ook steeds meer hun toepassing in de zorg [Vrijland, 2004].

De input voor het meldsysteem
Het enige verschil tussen een ongeval en een near miss is volgens het model (weergegeven in figuur 5.1) het feit of er al dan niet adequaat herstel heeft plaatsgevonden. Dit zou dus betekenen dat near misses en ongevallen dezelfde oorzaken hebben. Zoals Reason [1991] stelt: '...near misses are the stuff of which accidents are made'. Deze opvatting, dat near misses de voorlopers zijn van de echte ongevallen en daarmee dezelfde soort oorzaken hebben, wordt ook wel de Common Cause Hypothesis (CCH) genoemd. Onderzoek door Wright & Van der Schaaf [2000] toonde aan dat er géén reden was om deze CCH te verwerpen.
Dit gegeven leidt ertoe dat near misses dezelfde informatie (en zelfs nog meer, namelijk herstelgedrag!) bevatten als echte ongevallen. Van der Schaaf & Wright [2004] noemen een aantal belangrijke voordelen verbonden aan near misses als het gaat om het melden ervan:

- Near misses komen veel frequenter voor dan de echte ongevallen en geven daarmee in een kortere tijd meer informatie dan wanneer alleen naar werkelijke ongelukken wordt gekeken, zie ook het ijsbergmodel hieronder in figuur 5.2.
- Near misses bevatten ook waardevolle informatie met betrekking tot de redenen waarom het uiteindelijk niet kwam tot een feitelijk ongeval, productiestoring, etc.; het herstelgedrag.
- Er hoeft niet gewacht te worden tot er een ongeval plaatsvindt om het ontstaan te analyseren en preventieve maatregelen te nemen.
- De drempel tot het melden van Near Misses zal veel lager zijn dan het geval is bij het melden van echte fouten (Near Misses zijn vaak minder emotioneel beladen). Ondanks dit gegeven blijkt dat in het medische domein over het algemeen meer de ernstige incidenten worden gemeld dan de minder ernstige en Near Misses [Vincent et al, 1998; Blegen et al, 2004; Lawton en Parker, 2002].



Figuur 5.2: Het ijsbergmodel [Safety Pyramid; Phimister et al, 2003]

Safety Pyramid
Het bekende ijsbergmodel (figuur 5.2) wordt in de procesindustrie regelmatig gebruikt voor weergave van de verhouding tussen de werkelijke fouten en de near misses [Phimister et al, 2003]. Bij het beschouwen van deze incidenten is namelijk gebleken dat voor elk groot ongeval (accident) een aantal incidenten vooraf zijn gegaan met een beperkte schade, en een nog groter aantal incidenten zonder schade. De ongevallen, boven in de piramide, zijn evident aanwezig en het management vestigt hier doorgaans de aandacht op. Echter de near misses, in de onderste lagen van de piramide, zijn minder goed zichtbaar. Ondanks dat bij de near misses geen schade ontstaat, geven ze wel inzicht in het ontstaan van de ongevallen.

Near Miss Management Systeem (NMMS)
Van der Schaaf [1992] definieert in zijn proefschrift drie doelen van een Near Miss Management System (NMMS);
1. Modelling: Het modelleren van fouten en het leren over nieuwe fouten. Dit geeft het **kwalitatieve inzicht** waarmee de mogelijke aanleidingen voor ongevallen in de toekomst in beeld worden gebracht. Op twee manieren kunnen er maatregelen worden genomen. De

eerste is het wegnemen van de factoren die mogelijk de aanleiding geven voor de fouten. De tweede is het stimuleren van de herstelfactoren. Dit eerste doel, modelling is uniek voor het melden van near misses, de volgende twee doelen worden ook bereikt door alleen het melden van ongevallen.

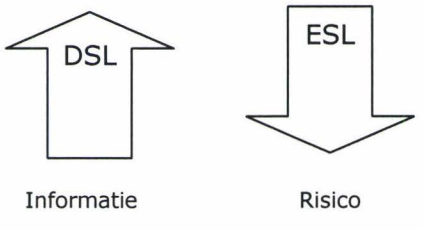
2. Monitoring: Het monitoren van de frequentie waarmee incidenten optreden; het **kwantitatieve inzicht**. Zoals al eerder vermeld doen Near Misses zich veel vaker voor dan de echte ongevallen, waardoor het bovengenoemde kwantitatieve (op zijn minst gedeeltelijk) wordt opgelost;
3. Alertness: Near Misses tonen het werkelijke nut aan van de vele veiligheidsregels, -trainingen, en -apparatuur doordat ze vaak beschrijven hoe zulke veiligheidsmechanismen daadwerkelijk een dreigend ongeval omgebogen hebben tot een near miss; als zodanig zijn het psychologisch overtuigende signalen om het **veiligheidsbewustzijn** steeds weer te benadrukken.

Modules voor een meldsysteem
Van der Schaaf [1992] presenteert daarnaast in zijn proefschrift een fundamentele opzet voor een Near Miss Management Systeem, en vermeldt daarbij dat het systeem natuurlijk ook in staat moet zijn om werkelijke fouten en ongevallen te behandelen.

Module	Omschrijving
1. Detection	Het herkennen en rapporteren van incidenten
2. Selection	Selectie van incidenten op basis van de gestelde doelen
3. Description	Beschrijven van alle technische, menselijke en organisatorische factoren
4. Classification	Classificeren van deze factoren met behulp van een socio-technisch systeem model
5. Computation	Statistische analyse van een grote database om bepaalde (patronen van) factoren te herkennen
6. Interpretation & implementation	Vertalen van statistische resultaten in verbeter- en preventieve maatregelen
7. Evaluation	Het effect van de voorgestelde maatregelen na implementatie meten

Tabel 5.1: De zeven modules van een Near Miss Management Systeem [Van der Schaaf, 1992].

Detectie en meldingsbereidheid
De mate van detectie en meldingsbereidheid van incidenten wordt in de literatuur ook wel de 'detection sensivity level' (DSL) genoemd [Kaplan et al, 1998]. Het aantal incidenten dat in een bepaalde periode wordt gemeld is daarmee een indicatie voor deze DSL. Een groot aantal gerapporteerde incidenten duidt op een hoge DSL, terwijl een klein aantal duidt op een relatief lage DSL. Een belangrijke opmerking van Kaplan et al is dat een toename van het aantal gemelde incidenten *niet* automatisch betekent dat er ook sprake is van een toename in fouten.
De ESL vervolgens, is een indicator voor de mate van ernst van de gemelde incidenten. Een hoge ESL geeft een aan dat er relatief veel incidenten gemeld zijn met een nadelig effect voor de patiënt. Bij een lage ESL is er sprake van incidenten met weinig of geen schade bij de patiënt.
Het doel van error management op zich is om een hoge DSL te creëren (en te handhaven) en op den duur de 'event severity level' (ESL) te verlagen, zie de onderstaande figuur [MERS TM, 2001].



Figuur 5.3: De relatie tussen detection sensitivity level en event severity level [MERS TM, 2001].

Onderrapportage van incidenten in de gezondheidszorg
Ondanks dat medische fouten veelvuldig voorkomen, worden in veel ziekenhuizen en andere zorginstellingen veel van deze fouten niet gerapporteerd [Barach & Small, 2000; Wu, 2000]. Door Van Raaij [2005] is een literatuurstudie uitgevoerd waarin achtereenvolgens is gezocht naar;

1. De mate van onderrapportage van incidenten in de gezondheidszorg.
2. De redenen voor deze onderrapportage.

3. Hoe de situatie verbeterd kan worden.

Uit deze literatuurstudie blijkt dat de manier van meten van de onderrapportage sterk van invloed is op het antwoord van deze eerste vraag. De in de literatuur gevonden reporting rates[8] variëren van enkele procenten tot 50-60%. De hogere reporting rates zijn allen gebaseerd op de perceptie van verpleegkundigen. In de uitgevoerde studie wordt onder andere geconcludeerd dat er zich meer incidenten voordoen die niet worden herkend als incident. Daarbij blijkt dat over het algemeen de ernstige incidenten eerder gemeld worden dan de minder ernstige en near misses. [Vincent et al, 1998; Blegen et al, 2004; Lawton en Parker, 2002], terwijl analyse van near misses juist veel meer voordelen biedt [Kaplan & Barach, 2002; Firth-Cozens, 2002; Van Der Schaaf, 1992; Van der Schaaf & Wright, 2005].
De redenen voor deze onderrapportage verschillen tussen de beroepsgroepen. Het blijkt dat artsen eerder geneigd zijn te denken dat fouten onvermijdelijk zijn, erbij horen en dat daarom het melden van een incident nutteloos is [Waring, 2005]. Dit komt sterk overeen met wat Van der Schaaf & Kanse [2004] 'risk acceptance' of 'part of the job' noemen. Bij verpleegkundigen is dit niet expliciet naar voren gekomen. Daar overheerst meer de angst om de schuld te krijgen en de schaamte richting collega's en dat zij vrezen incompetent te worden gevonden [Blegen et al, 2004; Stratton et al, 2004; Wakefield et al, 1999].

Succesfactoren
Tenslotte wordt in dit literatuuronderzoek, als antwoord op de derde vraag, de belangrijkste en meest voorkomende aanbevelingen samengevat in een lijst met succesfactoren voor een incident meldingsysteem. De succesfactoren zijn;

1. Laten zien dat incidentmeldingen werkelijk leiden tot verbetering
2. Geen gebruik van bestraffende maatregelen
3. Systeembenadering in plaats van persoonsbenadering
4. Betrokkenheid en toewijding van managers
5. Snelle terugkoppeling en analyse
6. Vertrouwelijk behandelen van incidentmeldingen
7. Meldingsverwerking en analyse onafhankelijk van management
8. Melden is ieders verantwoordelijkheid
9. Eenduidig gebruik van definities incidenten
10. Beschrijf duidelijk de doelstellingen van het systeem
11. Gebruiksvriendelijk meldsysteem
12. Analyse door een deskundig, multidisciplinair team

Voor een meer uitgebreide beschrijving en de herkomst van de bevindingen over het onderwerp onderrapportage van incidenten in de gezondheidszorg wordt verwezen naar de literatuurstudie uitgevoerd door Van Raaij [2005] in het kader van dit afstudeerproject.

5.3 Incidentanalyse

Traditionele incidentanalyse, enkele opvattingen
Reason [1997] stelt dat er in de aanpak naar het zoeken van oorzaken van incidenten onderscheid gemaakt kan worden tussen de persoonsbenadering en de systeembenadering. De 'traditionele' persoonsbenadering concentreert zich op de fouten van individuen ('people on the sharp end') en beschuldigt hen van vergeetachtigheid, onoplettendheid, slecht gemotiveerd zijn, etc. Vervolgens beperken de tegenmaatregelen die hiertoe genomen worden zich in het algemeen tot het reduceren van deze ongewenste variabiliteit in dit menselijk gedrag. Verder kijken de aanhangers van de persoonsbenadering vaak niet verder naar de oorzaken van een incident zodra zij deze zogenaamde 'unsafe acts' hebben geïdentificeerd [Reason, 2000].
Van der Schaaf [1992] stelt ook dat het traditionele incidentonderzoek gewoonlijk over het algemeen oppervlakkig is omdat het meestal de oorzaken bekijkt die de directe aanleiding zijn geweest voor het incident. Deze eindcomponenten bestaan dan hoofdzakelijk uit menselijke acties (of het gebrek hieraan). Hij stelt dat incidenten over het algemeen door meerdere dieperliggende factoren, met inbegrip van technische, organisatorische, en menselijke factoren, worden veroorzaakt.
Hiermee in lijn staan de opvattingen van Sklet [2004]. Hij stelt dat ongevallen bijna nooit uit één enkele oorzaak voortvloeien, maar de meeste ongevallen gepaard gaan met meervoudige, met

[8] Reporting rate wordt hier gedefinieerd als het percentage van incidenten dat gemeld wordt ten opzichte van alle opgetreden meldingswaardige incidenten.

elkaar samenhangende, causale factoren. Deze complexiteit moet volgens hem worden weergegeven in het incidentonderzoek waarbij een analytische techniek nodig zal zijn om informatie te structureren en om aan te geven wat de belangrijke aspecten hierin zijn.
Salo en Svenson [2003] onderschrijven deze visie. Zij beweren dat het single-cause model mogelijke tegenmaatregelen over het hoofd ziet omdat de enige tegenmaatregel of interventie die een dergelijk model beschouwt gerelateerd is aan die ene enkele oorzaak: 'relying on a model that is too simple can exclude the most efficient actions to prevent further accidents, because simplifications always exclude characteristics more or less relevant to an event'.
Reason [2000] vermeldt dat slechts een systeembenadering, die zich concentreert op de omstandigheden waarin mensen werken, fouten kan voorkomen en de effecten hiervan kan verlichten. In feite zullen fouten dus blijven optreden, tenzij de onderliggende systeemfouten worden gecorrigeerd. En omdat de persoonsbenadering juist die fouten niet, over het gehele systeem gezien, opspoort en verwijdert, blijven dezelfde incidenten terugkomen. Volgens de systeembenadering moeten incidentanalyses op een diepgaande, systematische wijze worden uitgevoerd omdat alleen dan alle mogelijke factoren (inclusief, de moeilijke observeerbare organisatorische factoren die hebben bijgedragen aan het incident) kunnen worden geïdentificeerd [Leape et al, 1995; Reason, 1995; 2000].

Latente versus actieve fouten
De moeilijk observeerbare organisatorische factoren komen dus alleen boven water wanneer een systeembenadering wordt gehanteerd bij incidentanalyse. Deze dieperliggende oorzaken worden ook wel latente fouten genoemd [Wagenaar et al, 1994]. Het 'latente' zit bij deze fouten in de mogelijkheid tot het genereren van fouten. Latente fouten zijn reeds een lange tijd aanwezig voor het incident heeft plaats kunnen vinden. De 'actieve' fouten daarentegen, zijn de fouten die direct voorafgaand aan het incident plaatsvinden.

In de literatuur zijn naast de bovenstaande nog een aantal belangrijke eigenschappen te onderscheiden waaraan een gedegen incidentanalyse methode moet voldoen;

- De analyse moet gericht zijn op de oorzaken en niet op de fout zelf [Van der Schaaf, 1992; Van Vuuren,1998]. Aandacht voor het 'waarom' in plaats van 'wat' [Lucas, 1991].
- Concentratie op patronen in plaats van op individuele gebeurtenissen [Lucas, 1991]
- Menselijke factoren moeten worden meegenomen [Kletz, 2001]
- De invloed van de zogenaamde latente factoren op het ontstaan van een incident moeten worden meegenomen [Reason, 1990; Van der Schaaf, 1992; Van Vuuren, 1998]

5.4 PRISMA-medisch

De PRISMA-methode voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden voor incidentanalyse. PRISMA heeft deels dezelfde modules zoals die gepresenteerd zijn als modules voor een NMMS meldsysteem. De PRISMA-methode is in wezen de praktische invulling van de stappen drie tot en met zes uit tabel 5.1; description, classification, computation en interpretation & implementation, voor het opzetten van een NMMS.

PRISMA is ontworpen om op continue en systematische wijze veiligheidsgerelateerde incidenten en procesafwijkingen te monitoren, analyseren en interpreteren [Van der Schaaf, 1992; 1996]. De methode heeft zowel een kwalitatieve kant (modelleren) als een kwantitatieve kant (monitoren). PRISMA kijkt niet alleen naar de gebeurtenissen maar neemt in de analyse alle mogelijke Technische, Organisatorische en Menselijke basisoorzaken mee. PRISMA levert de technieken om incidenten te beschrijven, analyseren en te interpreteren om zo suggesties voor effectieve verbetermaatregelen te kunnen doen. Het gaat daarbij om structurele knelpunten en niet om individuele gebeurtenissen. De verbetermaatregelen kunnen zowel gericht zijn op het voorkomen van fouten, als op het stimuleren van herstelfactoren.
Deze oorspronkelijke PRISMA-methode, ontwikkelt voor de procesindustrie, is op enkele punten aangepast voor de analyse van incidenten in de gezondheidszorg. [Van Vuuren et al, 1997]. Zo is onder andere een patiëntgerelateerde factor toegevoegd. In deze categorie vallen de factoren die inherent zijn aan de patiënt en waar de medewerkers geen controle over hebben.
De PRISMA-methode bestaat uit drie hoofdcomponenten;

1. Opstellen van een **oorzakenboom** als methode om oorzaken te vinden
2. Classificeren v/d basisoorzaken volgens het **Eindhoven Classificatie Model** (ECM)
3. Voorstellen van verbetermaatregelen met behulp van de **Classificatie/Actie Matrix**

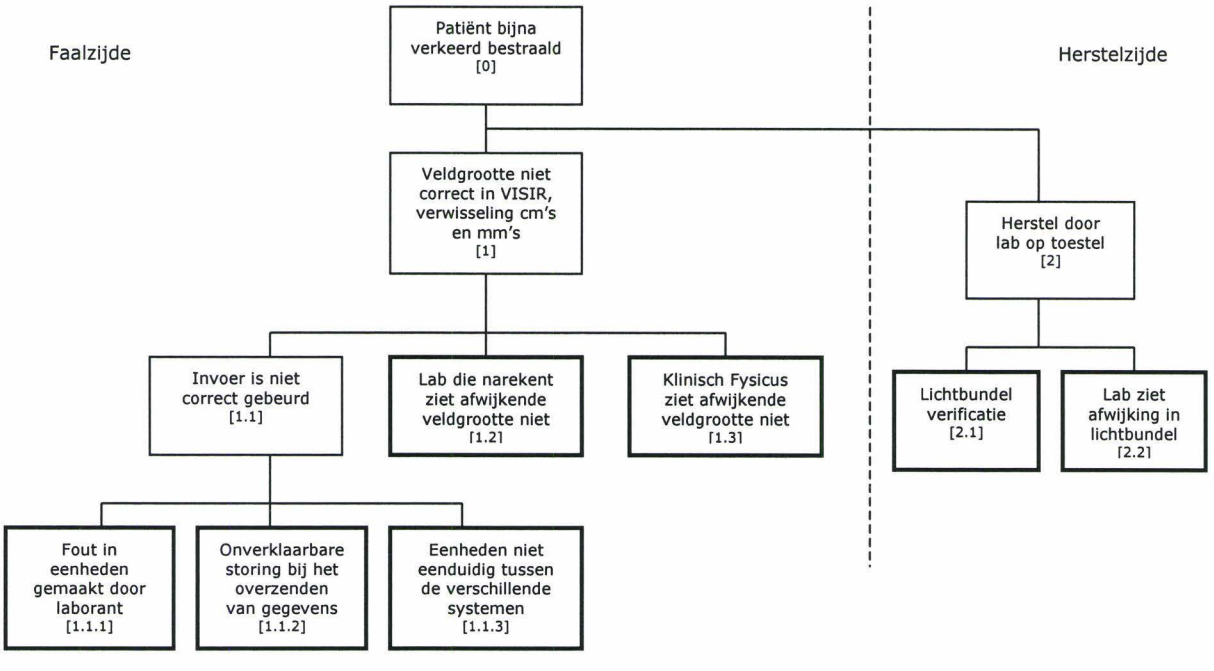
De derde stap is het koppelen van de set geclassificeerde basisoorzaken aan de best passende verbetermaatregelen. In de Classificatie/Actie Matrix is iedere categorie van het ECM gekoppeld

aan de actie die waarschijnlijk het meest effectief zal zijn. De acties hebben betrekking op Materiaal, Procedures, Informatie & Communicatie, Training, Motivatie, Escalatie en Reflectie.

1. Oorzakenboom
Het doel van een oorzakenboom is om de reeks van gebeurtenissen die hebben geleid tot het incident zo goed en betrouwbaar mogelijk te beschrijven. Bovenin de oorzakenboom staat de zogenaamde topgebeurtenis met daaronder de directe oorzaken. Deze worden gevonden door de zogenaamde 'waarom' vragen te stellen. Voor deze directe oorzaken worden vervolgens opnieuw de 'waarom' vragen gesteld. Dit proces herhaalt zich totdat de zogenaamde basisoorzaken voor het incident gevonden zijn. Met 'basisoorzaak' wordt bedoeld dat het absolute begin van het ontstaan van het incident is gevonden. Verdere analyse naar basisoorzaken wordt gestopt wanneer:

- Er geen informatie meer beschikbaar is;
- De informatie onbetrouwbaar wordt;
- De grenzen van de organisatie bereikt zijn.

Als bij het incident sprake is geweest van adequaat succesvol herstel, dan wordt aan de rechterzijde van de oorzakenboom het herstel op dezelfde manier opgetekend als hierboven beschreven. Zie figuur 5.4 op de volgende pagina voor een uitgewerkt voorbeeld van een oorzakenboom waarbij sprake is geweest van herstel. De basisoorzaken zijn aangegeven door een dik gedrukte lijn.
Bij het zien van een oorzakenboom wordt direct duidelijk dat een incident in de meeste gevallen niet is veroorzaakt door één enkele factor, maar door een combinatie van factoren (Technisch, Organisatorisch en Menselijk). Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar 'Het bouwen van een oorzakenboom', Van der Schaaf [2005]. (In het RISO op de server, J:\PRISMA\PRISMA-protocollen.)



Figuur 5.4: Voorbeeld van een oorzakenboom

2. Eindhoven Classificatie Model (ECM)
De tweede stap in de PRISMA-analyse is het classificeren van de basisoorzaken van de faalzijde van de oorzakenboom. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Eindhoven Classificatie Model, opgenomen in bijlage 2.2. De herstelfactoren worden in PRISMA ook geclassificeerd, echter niet met behulp van het ECM. Deze herstelfactoren zijn wel opgenomen in de classificatiecodelijst 'classificatiecodes met bijbehorende radiotherapie voorbeelden', zie tevens bijlage 3.1. (In het RISO op de server, J:\PRISMA\PRISMA-protocollen)
Om de basisoorzaken van incidenten in de gezondheidszorg te kunnen classificeren is het reeds bestaande ECM aangepast in ECM-medisch. Daarbij is de categorie 'Patiënt' toegevoegd voor het classificeren van patiëntgerelateerde factoren.

Het ECM gaat uit van de drie categorieën Technisch, Organisatorisch en Menselijk falen. Deze categorieën zijn elk onderverdeeld in een aantal subcategorieën. Voor het verklaren van fouten als gevolg van menselijk gedrag maakt het ECM gebruik van het SRK-model van Rasmussen [1976], dat onderscheid maakt in Skill-, Rule- en Knowledge-based gedrag. Voor verder uitleg wordt verwezen naar bijlage 3.1
Bij de classificatie start men altijd bij de Technische factoren, vervolgens de Organisatorische en als laatste komen de Menselijke factoren aan bod. Op deze manier wordt voorkomen dat de analyse te veel gericht zal zijn op het niveau van de eindgebruiker en dat de invloed van de dieperliggende Technische en Organisatorische factoren onvoldoende wordt meegenomen in de analyse. Op deze manier wordt ook voorkomen dat de werknemers de indruk krijgen dat fouten hen direct verweten worden [Van Vuuren, 1998]. In de 'classificatiecodes met bijbehorende RT voorbeelden' (bijlage 3.1) staan de definities van alle categorieën van het ECM-medisch zoals ze gebruikt worden in het RISO. In de onderstaande tabel zijn de basisoorzaken van het voorbeeld in figuur 5.4 geclassificeerd met behulp van het ECM-medisch.

ID	Beschrijving basisoorzaak	PRISMA hoofdcat	PRISMA subcat	PRISMA herstelfactor
1.1.1	Fout in eenheden gemaakt door laborant	H	HRI	
1.1.2	Onverklaarbare storing bij het overzenden van gegevens	X	X	
1.1.3	Eenheden niet eenduidig tussen verschillende systemen	T	T-EX	
1.2	Lab die narekent ziet afwijkende veldgrootte niet	H	HRV	
1.3	Klinisch fysicus zit afwijkende veldgrootte niet	H	HRV	
2.1	Lichtbundel verificatie			P-T
2.2	Lab ziet afwijking in lichtbundel			P-H

Tabel 5.5: Classificatie van basisoorzaken en herstelfactoren

3. Classificatie/Actie Matrix
De laatste stap is het koppelen van de geclassificeerde basisoorzaken aan de best passende verbetermaatregelen. Voor deze stap heeft Van der Schaaf [1992] de Classificatie/Actie Matrix ontwikkeld, zie tabel 5.6. Ook deze matrix is later aangepast aan de gezondheidszorg.
In de matrix is iedere categorie van het ECM (T-EX, tot en met X) gekoppeld aan de actie die waarschijnlijk het meest effectief zal zijn. De acties hebben betrekking op Techniek, Procedures, Informatie & Communicatie, Training, Motivatie, Escalatie en Reflectie. Ook wordt in de matrix met een 'Nee' aangegeven welke actie absoluut ineffectief is.

Code	Techniek	Procedures	Info en communi-catie	Training	Motivatie	Escalatie*	Reflectie *
T-ex						X	
TD	X						
TC	X						
TM	X						
O-ex						X	
OK						X	
OP		X					
OM						X	
OC							X
H-ex						X	
HKK			X		Nee		
HRQ				X			
HRC				X			
HRV				X			
HRI				X			
HRM				X			
HSS	X				Nee		
HST	X				Nee		
PRF							
X							

Tabel 5.6: Classificatie/Actie Matrix [Van der Schaaf & Habraken, 2005]

Per categorie worden de volgende maatregelen voorgesteld:

- Techniek: het herontwerp van hardware, software of interfaceonderdelen van door mens bediende apparaten.
- Procedures: compleet maken of verbeteren van formele en informele procedures ten behoeve van efficiëntere en veiligere taakperformance.
- Informatie & communicatie: compleet maken en verbeteren van beschikbare bronnen van informatie en communicatiemogelijkheden.
- Training: verbeteren van trainingsprogramma's om vaardigheden te bevorderen.
- Motivatie: het verbeteren van het niveau van vrijwillige gehoorzaamheid ten behoeve van algemene geaccepteerde regels door principes van positieve gedragsverandering toe te passen.
- Escalatie*: het probleem op een hoger managementniveau oplossen.
- Reflectie*: bewustzijn vergroten door kritisch het eigen gedrag te evalueren.

* De laatste twee kolommen zijn een aanvulling op de originele matrix zoals gepresenteerd in het proefschrift van Van der Schaaf [1992].

Als bepaalde patiënt gerelateerde factoren (zoals taalproblemen) die niet door de patiënten zelf voorkomen kunnen worden zich blijken te herhalen, dan dienen deze problemen op organisatorisch niveau te worden opgelost [Van der Schaaf & Habraken, 2005].

De Classificatie/Actie Matrix dient niet (altijd) letterlijk gevolg te worden. Welke maatregelen noodzakelijk zijn is natuurlijk volledig afhankelijk van de organisatie en de aard van de incidenten. Kortom, de matrix geeft dus slechts een voorstel tot het nemen van bepaalde maatregelen, de uiteindelijke keuze voor bepaalde verbetermaatregelen is afhankelijk van de financiële mogelijkheden en andere praktische beperkingen.

Hoofdstuk 6: Implementatie PRISMA

In dit hoofdstuk wordt het eerste deel van de afstudeeropdracht beschreven; de implementatie van de PRISMA-methode.

6.1 Inleiding

Ten behoeve van de implementatie van PRISMA wordt gebruik gemaakt van de literatuur over meldsystemen zoals behandeld in hoofdstuk 5. Hierbij nogmaals de lijst van succesfactoren voor een incidentmeldingsysteem gekoppeld aan de paragrafen waarin deze aan de orde komen.

succesfactor	Hoofdstuk, paragraaf
Laten zien dat incidentmeldingen werkelijk leiden tot verbetering	6.5
Geen bestraffende maatregelen	
Systeembenadering in plaats van persoonsbenadering	6.4 & 5.4
Betrokkenheid en toewijding van managers	6.3
Snelle terugkoppeling en analyse	6.3 & 6.4 & 7.4
Vertrouwelijk	6.3
Onafhankelijk van management	6.3
Melden is ieders verantwoordelijkheid	
Eenduidig gebruik van definities incidenten	5.1 & 7.2
Beschrijf duidelijk de doelstellingen van het systeem	5.3 & 7.2
Gebruiksvriendelijk	6.4
Analyse door deskundigen, multidisciplinaire aanpak	6.3

Tabel 6.1: Succesfactoren toegepast

Deze eerste deelopdracht liep tijdens de opstartfase vrijwel parallel met de tweede deelopdracht (verbeteracties gericht op de afdeling L&P) Tijdens de eerste weken waren de doelen hetzelfde; het stimuleren van het melden van incidenten. Verder is er in overleg met het RISO waar mogelijk rekening gehouden met de bovenstaande bevindingen en de praktische toepasbaarheid ervan.

6.2 Structuur en overleg

De oude meldingencommissie van het RISO is blijven bestaan. Daarnaast is een analysegroep in het leven geroepen om gemelde incidenten te onderzoeken en verbetervoorstellen te doen. De analysegroep rapporteert tijdens het kwartaaloverleg de bevindingen en verbetervoorstellen aan de meldingencommissie.

Analysegroep

Tijdens de OZRC PRISMA-cursussen[9] werden een aantal mensen enthousiast en gaven te kennen dat zij mee wilden werken aan het project als de methode in het RISO gebruikt zou gaan worden. Uit deze mensen is de zogenaamde analysegroep samengesteld. De analysegroep bestaat uit vijf mensen die wekelijks samenkomen om geanalyseerde meldingen en nieuwe meldingen te verdelen en te bespreken. In de huidige vorm bestaat de groep uit de kwaliteitsmedewerker, het hoofd van de afdeling klinisch fysica (KF), een brachylaborant, een lokalisatie & planningslaborant en een toestellaborant.

De multidisciplinaire samenstelling van de groep zorgt enerzijds voor draagvlak op de verschillende afdelingen, anderzijds komt het ten goede aan de objectiviteit van de gemaakte incidentanalyses.

De wekelijkse bijeenkomsten dienen als intercollegiale toetsing van de meer complexer geanalyseerde incidenten. Het analyseren houdt in dat de leden van de analysegroep bij de melder van het betreffende incident langs gaan en aanvullende vragen stellen om te komen tot een zo objectief mogelijk beeld van het opgetreden incident. Hiervan wordt een oorzakenboom opgesteld en de basisoorzaken geclassificeerd, zie ook paragraaf 5.4.

De kwaliteitsfunctionaris leidt deze wekelijkse bijeenkomsten en zorgt ervoor dat de meldingen van de vorige week aanwezig zijn bij dit overleg. In tabel 6.3 zijn de belangrijke kenmerken van de analysegroep weergegeven.

[9] In juli en september 2004 zijn door dr. T. van der Schaaf in samenwerking met P. Reijnders een tweetal PRISMA-cursussen gegeven voor het OZRC

Analysegroep		
Samenstelling	Kwaliteitsmedewerker, Hoofd KF, Brachylaborant, L&P-laborant, Toestellaborant	
Taken	• Selecteren van meldingen en verdelen onder de leden • Analyseren van incidentmeldingen (veelal individueel) • Bespreken van geanalyseerde incidentmeldingen • Opmaken en interpreteren van PRISMA-profielen, van daaruit maatregelen opstellen en presenteren aan de meldingencommissie • Selecteren van speciale gevallen: ernst, frequentie en detecteerbaarheid	
Frequentie	1 per week	
Benodigde tijd	Overleg: +/- 1uur	Zelfstandig analyseren: +/- 4 uur per week

Tabel 6.3: Overzicht analysegroep, wekelijks overleg.

Taken analysegroep

- Selecteren van meldingen: het overgrote deel van de meldingen betreft werkelijke incidenten die volgens de PRISMA-methode behandelt dienen te worden. In geval van twijfel kan met behulp van het schema 'beslisboom' (bijlage 3) worden bepaald of het gewenst is de melding te behandelen volgens de PRISMA-methode. Deze is opgesteld in overleg met de kwaliteitsmedewerker. Ondanks dat het meldingensysteem niet bedoeld is voor klachten is het wel eens voorgekomen dat er frustraties en dergelijke gemeld werden.
- Analyseren van incidenten: het analyseren bestaat uit het opstellen van de eerste opzet van de oorzakenboom, het stellen van aanvullende vragen aan de betrokkenen en het uitwerken van de definitieve oorzakenboom. Ook het classificeren van de gevonden basisoorzaken hoort hierbij.
- Bespreken van geanalyseerde incidentmeldingen: ten behoeve van de betrouwbaarheid is het van belang dat minstens één uitgewerkt incident per week per persoon wordt besproken, waarbij de rest van de groep kritisch mag zijn over de gevonden basisoorzaken. Zie tevens, hoofdstuk 10; conclusies & aanbevelingen.
- Opmaken en interpreteren van PRISMA-profielen, van daaruit maatregelen opstellen en deze presenteren aan de meldingencommissie: elk kwartaal maakt de analysegroep (in overleg met elkaar) een verslag met daarin een evaluatie van de geïnitieerde maatregelen, de PRISMA-profielen en de voorstellen voor toekomstige verbeteracties.
- Selectie van speciale gevallen op basis van ernst, frequentie en detecteerbaarheid, zie paragraaf 6.3; proceduremeldingen.
- Discreet en vertrouwelijk omgaan met informatie van betrokkenen.

Meldingencommissie

Vóór de implementatie van de PRISMA-methode behandelde de meldingencommissie aan het einde van elk kwartaal alle binnengekomen meldingen (zie ook paragraaf 3.2). In de nieuwe situatie, na de implementatie van PRISMA, is om praktische redenen besloten om deze commissie ongewijzigd te laten. Wel zijn de mensen van de analysegroep aanwezig bij de meldingencommissievergadering omdat zij immers zelf de PRISMA-profielen hebben opgesteld die de leidraad zijn tijdens de bijeenkomst. De reden voor deze structuur is dat is aangegeven dat bij een geheel nieuwe structuur, waarbij er sprake is van één multidisciplinaire groep die analyseert en tevens voldoende bevoegd is om het beleid aan te passen, te veel capaciteit vergt van de leidinggevenden. Het gaat er vooral om een functioneel overleg op te zetten waarbij de mensen die de incidentmeldingen behandelen ook voorstellen voor verbeteringen kunnen doen die uit de opgestelde profielen zijn af te leiden. Verregaande maatregelen van grote financiële aard zullen desalniettemin met directie en/of MT besproken dienen te worden. Dit betekent dat de oude meldingencommissie is behouden met enkel de toevoeging van de analysegroep, zie tabel 6.4.

Meldingencommissie		
Samenstelling	voorzitter arts, chef de clinique hoofd bedrijfsvoering hoofd paramedische dienst hoofd megavolttherapie hoofd lokalisatie & planning hoofd medische administratie hoofd klinisch fysica	analysegroep
Taken	• Bespreken uitgevoerde maatregelen • Bespreken van de voorgestelde maatregelen • Doorvoeren van voorgestelde maatregelen	
Frequentie	1 x per kwartaal	
Benodigde tijd	1 tot 2 uur	

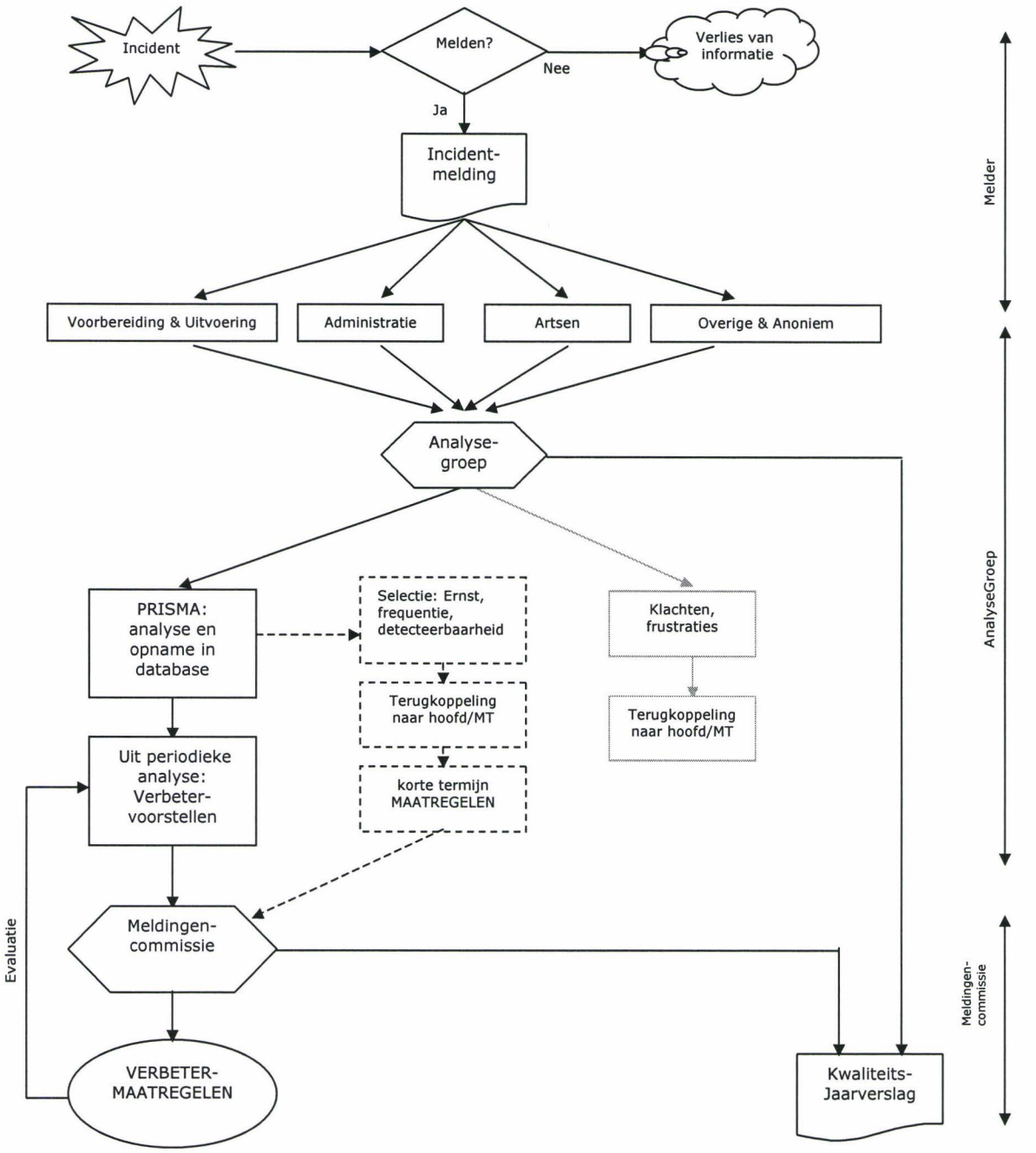
Tabel 6.4: Overzicht meldingencommissie

De meldingencommissievergadering in deze nieuwe vorm wordt geleid door de 'chef de clinique[10]. Ook in andere instituten binnen het OZRC blijkt een arts als voorzitter goed te werken omdat deze over het algemeen goed kan coördineren en tevens zorgt voor draagvlak binnen de eigen discipline (mede omdat bekend is dat artsen terughoudend zijn met betrekking tot het melden van incidenten, Waring [2005], Pronk, [2005])
De kwaliteitsmedewerker neemt alle huishoudelijke zaken voor haar rekening zoals de verslaglegging, agenda, besluitenlijst, de actie- en verbeterpunten en correspondentie met directie en/of MT. Met name zorgen voor transparantie van de genomen acties ter verbetering (onder andere via SPPS) is hierbij belangrijk. Op deze wijze kan de melder zien dat daadwerkelijk een verbeteractie ondernomen is.

6.3 Procedure voor meldingen

Het essentiële verschil tussen de oude en nieuwe situatie met betrekking tot incidentmelden is dat de medewerkers nu nadrukkelijk worden aangemoedigd ook near misses te melden. Voorheen werden hoofdzakelijk de echte fouten gemeld waardoor het aanbod vrij beperkt was om structurele knelpunten te signaleren en het daarnaast onmogelijk was om herstelgedrag in kaart te brengen. Daarbij is de drempel tot het maken van een melding verlaagt door het reeds bestaande meldingenformulier eenvoudiger te maken. Alleen het noodzakelijke wordt genoteerd, details komen aan bod bij terugkoppeling. Een blanco meldingenformulier is opgenomen in bijlage 3.4. Voorheen bestond het formulier uit twee pagina's waarbij ook vakken waren opgenomen voor de afwikkeling. De oude meldingssituatie is beschreven in paragraaf 3.2.
Er wordt momenteel gezocht naar een oplossing om het melden digitaal te laten verlopen, zodat deze gegevens direct in de OZRC database (Microsoft Access) terechtkomen. Het voordeel is dan dat de melder het formulier niet hoeft uit te printen en vervolgens in het daarvoor bestemde postvak te deponeren. Daarbij hoeft degene die de melding analyseert niet eerst de standaard gegevens (datum, tijd, beschrijving) van de melding in de database te zetten.
In figuur 6.3, op de volgende pagina, is het nieuwe proces weergegeven dat begint bij het ontstaan van incidenten en eindigt bij verbetermaatregelen en de evaluatie hiervan.

[10] Chef de clinique, zie organogram bijlage 1.1



Figuur 6.3: Procedure voor meldingen

Als het meldingenformulier is ingevuld en uitgeprint, zijn er vier postbakjes beschikbaar om het in te deponeren. Het eerste bakje staat op de kamer van hoofd paramedische dienst en is bestemd voor de meldingen afkomstig uit de voorbereiding en uitvoering. Dit zijn de processen die in figuur 2.3 weergegeven zijn als voorbereiding behandeling en behandeling.
Het tweede bakje staat bij het hoofd van de medische administratie en is bestemd voor alle meldingen afkomstig van het afsprakenbureau, het genereren, de receptie en de polikliniek.
Het derde postbakje staat op de kamer van de Chef de Clinique (arts en voorzitter van de meldingencommissie) en is bestemd voor alle meldingen afkomstig van de radiotherapeuten.
Het vierde en laatste postbakje staat op de kamer van de kwaliteitsmedewerker. Deze persoon is tevens het aanspreekpunt voor anonieme meldingen. Ook is er voor de anonieme meldingen een afgesloten brievenbus beschikbaar zodat de vertrouwelijkheid gewaarborgd blijft, ook bij afwezigheid van de kwaliteitsmedewerker. Bij verdere verwerking van de melding blijft anonimiteit gegarandeerd, ook wanneer de naam van de melder op het formulier is genoteerd ten behoeve van de terugkoppeling.
De reden dat de drie postbakjes zijn opgenomen in het systeem is dat de leidinggevende op de hoogte blijft wat er speelt op de afdeling. Als er bij de melder sprake is van terughoudendheid om

de meldingen bij de leidinggevende op de kamer te brengen is er altijd de mogelijkheid om bij de kwaliteitsmedewerker langs te gaan (of anoniem te melden).
Nadat de meldingen geanalyseerd zijn komen alle originelen in een map terecht die elke medewerker in mag zien. Deze map is aanwezig op de kamer van de kwaliteitsmedewerker. De anonieme meldingen zijn uiteraard niet in deze map opgenomen.
Elke maandagmorgen komt de analysegroep bij elkaar om nieuwe- en gemelde incidenten te bespreken. Vlak voor het overleg gaat de kwaliteitsmedewerker langs de vier postbakjes (en de afgesloten brievenbus) om de nieuwe meldingen op te halen. Deze worden verdeeld onder de leden van de analysegroep om vervolgens geanalyseerd te worden. Bij de verdeling wordt rekening gehouden met de beschikbare tijd van elk lid. Voor de taken van de analysegroep wordt verwezen naar de vorige paragraaf, *Taken Analysegroep.*

Nadat een incident is geanalyseerd en de basisoorzaken zijn geclassificeerd, vindt er nog een selectie plaats. Deze selectie wordt gebaseerd op de volgende risicopunten [Reijnders, 2005]:

- *Ernst:* het effect of het potentiële effect die dit incident heeft. In veel gevallen is er sprake van een echte misser, deze verdient meer aandacht in de organisatie ten behoeve van het veiligheidsbewustzijn.
- *Frequentie:* een incident dat zelden voorkomt, maar waarbij wel een maatregel is gewenst, wordt onzichtbaar in de kwartaaldata. Hiermee rekening houdend is het van belang dat een korte termijn maatregel wordt genomen.
- *Detectie:* incidenten die wegens hun slechte detecteerbaarheid niet snel ontdekt worden, verdienen ook speciale aandacht.

Als van bovenstaande risicopunten sprake is, is er een terugkoppeling naar het betreffende hoofd van de afdeling waar het incident zich heeft voorgedaan. Aan de hand van de uitwerking van de analysegroep is duidelijk wat de basisoorzaken zijn en kan op een kortere termijn actie ondernomen worden. (de korte termijn loop wordt in de figuur aangegeven door de gestippelde blokken). Dit in tegenstelling tot de maatregelen die genomen worden op basis van de gegevens verzameld gedurende één heel kwartaal, waarbij de meest invloedrijke faalfactoren bepalend zijn voor de verbetermaatregelen.
Alle meldingen waarbij afwijkende fracties of dosisgerelateerde fouten in voorkomen moeten met voorrang behandeld worden. Bovendien wordt door de analysegroep gecontroleerd of de behandelend radiotherapeut wel in kennis is gesteld als er sprake is van afwijkingen in de bestraling(en). Op het meldingenformulier is dan wel of niet een paraaf van de betreffende radiotherapeut aanwezig.

Ten slotte voert de analysegroep aan het einde van elk kwartaal een statistische analyse uit. Dit resulteert in een verslag van een aantal pagina's dat zij tijdens de kwartaalvergadering presenteren aan de meldingencommissie.
Het verslag bevat een algemeen PRISMA-profiel van alle basisoorzaken uit het RISO. Daarnaast bevat het ook de profielen per afdeling. Vervolgens worden de drie hoogst scorende faalfactoren nader bekeken. De basisoorzaken met het grootste aandeel in deze faalfactoren worden beschreven en daarvoor worden maatregelen opgesteld. Ook worden in het verslag de reeds genomen maatregelen geëvalueerd.
Ten slotte worden aan het einde van elk jaar alle bevindingen, korte en lange termijn maatregelen en evaluaties samengevat en opgenomen in het kwaliteitsjaarverslag van het RISO.

6.4 Training in PRISMA-medisch

Tijdens de eerste maand van het afstudeerproject, medio maart, zijn de eerste incidenten uit het RISO volgens PRISMA geanalyseerd. De samenstelling van de groep die het analyseren voor haar rekening zou nemen was nog niet concreet. Er werd gestart met drie vaste medewerkers met de afstudeerder als begeleider om de methode uiteen te zetten. Elke maandagmorgen werden er twee uur beschikbaar gesteld voor deze bijeenkomsten. Het trainingsmateriaal bestond uit de uitgewerkte voorbeelden uit de gezondheidszorg en de radiotherapie, 'het bouwen van een oorzakenboom', een reeds bestaande classificatiecodelijst uit de radiotherapie, en de Classificatie/Actie matrix. Na het afnemen van de eerste interrater reliability test is er een eigen versie, geheel toegespitst op het RISO, ontstaan. In deze versie zijn 'echte' voorbeelden behorende bij de definities van de faal- en herstelfactoren opgenomen.
Tijdens de eerste bijeenkomsten lag de nadruk op het vinden van de basisoorzaken van incidenten. Verder was het mogelijk tijdens de rest van de week de afstudeerder te raadplegen wanneer men zelfstandig met PRISMA aan de gang ging. Tussen de reguliere werkzaamheden door werden betrokkenen geïnterviewd en daarbij werden aantekeningen gemaakt ten behoeve van de oorzakenboom. Regelmatig kwam het voor dat men vast liep bij het in kaart brengen van de onderliggende verbanden tussen de directe oorzaken en basisoorzaken.

Begin mei werd het inmiddels ontstane gezelschap van kwaliteitsmedewerker, brachylaborant en L&P-laborant uitgebreid met het hoofd van de afdeling Klinisch Fysica. Deze had aangegeven geïnteresseerd te zijn in de incidentanalyse met behulp van PRISMA, met name voor de dosisgerelateerde incidentanalyses.

Om tot eenduidig gebruik van de PRISMA-methode te komen, is het van belang dat de werkwijze uitvoerig is beschreven en voor de leden van de analysegroep op elke werkplek toegankelijk is. Daartoe is op de server een map 'PRISMA protocollen' aangemaakt met daarin het opgestelde trainingsmateriaal [J:\PRISMA\PRISMA-protocollen]. Hierin is tevens de classificatiecodelijst opgenomen zoals die is ontstaan uit de resultaten van de Interrater Agreement tests, beschreven in hoofdstuk 8. In deze folder zijn onder meer ook de uitgewerkte radiotherapievoorbeelden van de OZRC-bijeenkomst opgenomen.
Aangezien de analysegroep aan het einde van het afstudeerproject (december) uit vijf vaste medewerkers bestaat, is de continuïteit van de methode redelijk gewaarborgd. Daarnaast kan het trainingsmateriaal door nieuwe leden van de analysegroep worden doorgelezen om ook zelfstandig de methode onder de knie te krijgen. Wat betreft het waarborgen van de betrouwbaarheid van de analyses in de toekomst wordt verwezen naar hoofdstuk 8.

6.5 Stimuleren & Voorlichting

In deze paragraaf worden de toegepaste mogelijkheden behandeld om feedback richting de melders te geven. Het doel is om op elke mogelijke wijze de werknemers te betrekken bij het praten over incidenten en waar mogelijk mee te laten denken bij het verbeteren van bestaande processen. De bedoeling in het algemeen is dat er op een transparante manier met de verwerking van de gegevens wordt omgegaan bij het komen van verbetermaatregelen.

Stellen van aanvullende vragen
Het stellen van aanvullende vragen is een belangrijke fase bij het in kaart brengen van de basisoorzaken van het incident. De medewerking van de melder en andere betrokken is daarbij van cruciaal belang. Het is echter ook een stimulans voor de melder om toekomstige incidenten te melden omdat bewezen is dat deze vorm van terugkoppeling werkt [Vincent et al, 1998; Leape 2002] Men wordt betrokken bij de verwerking en krijgt de gelegenheid om precies te vertellen waar zaken hebben gefaald of juist goed zijn gegaan.

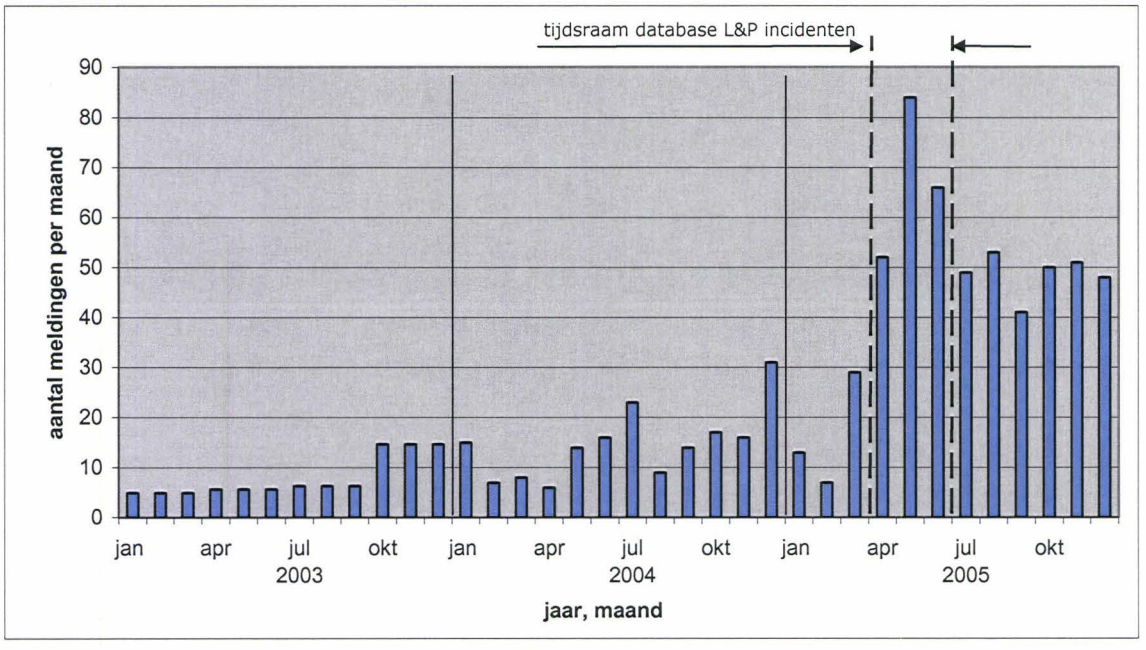
Laborantenvergadering
In de laborantenvergadering die elke maand plaatsvindt, wordt aandacht besteed aan één echte incidentmelding. Dit incident, dat dient als voorbeeld, wordt uitgewerkt volgens PRISMA en met behulp van een PowerPoint presentatie uiteengezet. Bij deze presentaties ligt de nadruk op het feit dat incidenten doorgaans het gevolg zijn van meerdere faalfactoren, in plaats van één enkele oorzaak. Verder moet hierbij ook de nadruk liggen op waarom het (bijna) fout ging en niet op de vraag wie de fout maakte. De laboranten kunnen vervolgens vragen stellen over de analyse van het incident en blijven op deze manier betrokken bij het project.

Informatie op Intranet
Op de Share Point Portal Server (SPPS), het kwaliteitssysteem van het RISO, is een ruimte ingericht voor informatie met betrekking tot incidentmeldingen en PRISMA. Hier zijn onder andere de werkwijze van PRISMA, de classificatiecodelijst, enkele presentaties en de actiepunten uit het kwartaaloverleg terug te lezen. Dit om zo transparant mogelijk te zijn met betrekking tot conclusies uit de incidentendatabase en de daaruit gekomen verbetermaatregelen.

Informatie via e-mail
Ook via e-mail worden alle werknemers van het RISO op de hoogte gehouden van gebeurtenissen rondom PRISMA. Zo wordt bijvoorbeeld iedereen in kennis gesteld van nieuwe documenten omtrent verbeteracties die verschenen zijn op het intranet.

6.6 Toename meldingsbereidheid

Zoals blijkt uit onderstaande figuur is het aantal meldingen dat maandelijks door de medewerkers van het RISO gemaakt wordt enorm toegenomen na de start van PRISMA in maart 2005.



Figuur 6.6: Meldingen per maand van het hele RISO

De onderzoeksperiode ten behoeve van de tweede deelopdracht (verbeteracties gericht op de afdeling L&P) liep gedurende de maanden april, mei en juni van 2005.
Uit de enorme pieken vlak na de kennismaking met PRISMA is af te leiden dat de medewerkers wel degelijk bereid zijn tijd en moeite te steken in het schrijven van incidentmeldingen, zolang er maar mensen zijn die zich met de meldingen bezig houden. Deze bevindingen komen sterk overeen met het afstudeeronderzoek uitgevoerd door Vrijland [2004].
Verder valt op dat er na deze pieken in de tweede helft van 2005 een stabiel aantal meldingen van circa 40-50 meldingen per maand worden gemaakt. De analysegroep zou kunnen proberen om dit niveau van meldingsbereidheid voor 2006 vast te houden.
Voor de volledigheid zijn hieronder de aantallen meldingen van de afgelopen drie jaar weergegeven. In deze tabel zijn bovendien de kengetallen; aantal FTE's en aantal behandelde patiënten opgenomen om aan te tonen dat de groei in het aantal incidentmeldingen op zichzelf staat en niet te wijten is aan bijvoorbeeld een toename in het aantal behandelingen.

Jaar	**2003**	**2004**	**2005**
Aantal meldingen	95	177	543
Aantal FTE's	64,56	67,82	72,54
Aantal behandelde pat	1355	1670	1727

Tabel 6.6: Aantal meldingen per jaar en kengetallen[11]

De toename van het aantal meldingen in 2005 komt uit op ongeveer 300% ten opzichte van 2004; door de invoering van de PRISMA-methode is de alertheid op incidenten en de meldingsbereidheid ervan toegenomen.

6.7 Evaluatie

Na de opstartfase zijn er steeds meer medewerkers begonnen met melden. Door het stellen van aanvullende vragen worden de mensen voortdurend geprikkeld om na te denken over mogelijke ongewenste gevolgen van géén of gebrekkige procedures en het handelen ernaar. Dit is het begin van het ontstaan van een cultuur waarin fouten openlijk bespreekbaar worden. De genoemde redenen zijn dat medewerkers de meerwaarde van het melden inzien, men direct terug hoort wat er met de melding gebeurt en dat ze betrokken worden bij het zoeken naar de basisoorzaken.
Inmiddels hebben vijf medewerkers (analysegroep) voldoende vaardigheid ontwikkeld in het toepassen van de PRISMA-methode. In hoofdstuk 8 wordt expliciet aandacht besteed aan de betrouwbaarheid van het analyseren van incidenten.

[11] [Jaarboek RISO 2003; 2004; 2005]

Hoofdstuk 7: Systeemanalyse op de afdeling Lokalisatie & Planning

In dit hoofdstuk worden de stappen beschreven die zijn uitgevoerd ten behoeve van onderzoeksopzet 1. De paragrafen 7.2 tot en met 7.8 geven de stappen weer die zijn gepresenteerd in paragraaf 4.4. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met concrete verbetermaatregelen en de implementatieplannen hiervoor.

7.1 Inleiding

Tijdens de oriëntatiefase is in overleg met het RISO besloten om buiten de algehele implementatie van de PRISMA-methode een tijdelijk project op te zetten. Dit project dient enerzijds om de melders te laten zien dat er daadwerkelijk serieus wordt omgegaan met incidentmeldingen en anderzijds te komen tot verbeteringen op de werkvloer die ook de patiëntveiligheid ten goede komen. De bedoeling was om op korte termijn te demonstreren waartoe het 'nieuwe' melden dient. Van essentieel belang is dat de medewerkers van het RISO zich ervan bewust worden dat meldingen dienen als de input voor systeemverbetering; door het melden van incidenten, analyseren en classificeren ontstaat inzicht in faal- en herstelfactoren en aan de hand van dit inzicht kunnen pas verbeteringen ontworpen en geïmplementeerd worden. Tevens zou de uitvoering hiervan een goed voorbeeld zijn én een handleiding voor het uitvoeren van toekomstige 'PRISMA projecten' gericht op andere afdelingen waar verbetering noodzakelijk dan wel wenselijk is.
In de volgende paragrafen wordt het stappenplan beschreven dat moet leiden tot het antwoord op de eerste onderzoeksvraag; welke verbetermaatregelen zijn van toepassing op de afdeling Lokalisatie & Planning?

7.2 Stap 1: Opzet

De eerste stap in de opzet is het duidelijk maken van de doelen van het melden van incidenten aan de laboranten van de afdeling L&P. De eerste kennismaking van de afdeling L&P met de PRISMA-methode was eind maart 2005. Tijdens deze introductie zijn de laboranten van deze afdeling ingelicht omtrent PRISMA. De kern van deze presentatie was dat de informatie uit incidentmeldingen leidt tot inzicht, waarbij dit inzicht noodzakelijk is voor het initiëren van effectieve maatregelen. Na afloop zijn de laboranten verzocht om alle incidenten te rapporteren waarvan zij denken die meldingswaardig zijn. Hier is met opzet voor gekozen om de volle range aan incidenten, afwijkingen, fouten, etc. gemeld te krijgen. Het betreft hier derhalve ook de fouten in het opgestelde bestralingsplan die *binnen* de afdeling L&P gesignaleerd en herstelt worden. Dit soort fouten worden doorgaans bij het zogenaamde 'narekenen' en 'controle door hoofd L&P' onderschept (zie figuur 2.4, paragraaf 2.4). Indien deze afwijkingen echter 'ontsnappen' aan de geplande controles worden ze doorgegeven aan de volgende stap in het proces; de bestraling van de patiënt op de lineaire versneller. Daarom was het van belang om ook de laboranten die werkzaam zijn op de bestralingstoestellen in te lichten over de speciale focus van de afstudeeropdracht op de afdeling L&P. Fouten afkomstig uit het voortraject worden dikwijls gesignaleerd voorafgaand aan de bestraling. Vooraf worden enkele gegevens nogmaals gecontroleerd door middel van het afwerken van een checklist, zie ook de beschrijving in paragraaf 2.3.

Het uiteindelijke doel van het incidentmeldingssysteem is het verschaffen van maatregelen zodat bepaalde incidenten zich niet meer kunnen manifesteren. Meer specifiek zijn er drie doelen te onderscheiden [Van der Schaaf, 1992]; zoals beschreven in paragraaf 5.2;
1. verwerven van kwalitatief inzicht (modelling);
2. verwerven van kwantitatief inzicht (monitoring);
3. creëren van alertheid op ontstaan van incidenten, veiligheidsbewustzijn (alertness).

Ten behoeve van de specifieke onderzoeksvraag worden de volgende definities gebruikt bij het opstellen van de selectiecriteria:

Incident	Een ongewenste gebeurtenis die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden.
Near miss	Een ongewenste gebeurtenis die voor de patiënt geen nadelige gevolgen oplevert omdat de gevolgen ervan op tijd zijn onderkend en gecorrigeerd.
Fout	Een gebeurtenis waarbij sprake is van schade, verwondingen of erger. Hieronder valt ook de niet correcte bestraling*.

* Bij een niet correcte bestraling (afwijking in energie, veldgrootte, etc.), dat wil zeggen niet in overeenstemming met het vooraf opgestelde behandelplan, zijn de consequenties vaak niet

bekend. Het is namelijk niet altijd zo dat een kleine afwijking in de bestraling leidt tot een waarneembare schade voor de patiënt. Daarom is het beter om een fout ook te definiëren als een bestraling niet gegeven volgens het opgestelde behandelplan (in feite een ongewenste gebeurtenis). Waarbij buiten beschouwing wordt gelaten of deze daadwerkelijk schadelijk is geweest voor de patiënt.
Volgens deze definitie zijn tevens afwijkingen in het voorbereidingsproces gedefinieerd als incidenten. Ze kunnen immers leiden tot het niet correct bestralen van de patiënt.

7.3 Stap 2: selectiecriteria en database

Selectiecriteria
Niet alle meldingen uit het RISO komen in aanmerking voor opname in de database ten behoeve van de afdeling L&P. Voor het uitwerken volgens de PRISMA-methode en het opnemen van de gevonden basisoorzaken en herstelfactoren in de database zijn een aantal selectiecriteria opgesteld. Een incident wordt in de database opgenomen als;

1. één of meerdere basisoorzaken te herleiden zijn naar de werkzaamheden behorende bij de afdeling L&P.

Meer specifiek houdt dit in dat een incident dat buiten de afdeling L&P wordt gesignaleerd maar waarvan één of meerdere basisoorzaken te herleiden zijn naar deze voorbereidende fase, ook meegenomen dient te worden. Incidenten op de afdeling L&P waarvan één of meerdere basisoorzaken buiten dit traject liggen, worden als een externe factor gedefinieerd. Om te garanderen dat meldingen afkomstig uit de behandeling maar met oorzaken uit de voorbereiding behandeling niet ontkomen aan opname in de database, worden wekelijks alle meldingen besproken door de analysegroep inclusief afstudeerder.

2. Er voldoende informatie te achterhalen voor de analyse van het incident.

Overigens is dit vooraf niet in te schatten. Door middel van een snelle terugkoppeling richting de melder moet worden voorkomen dat toedracht en omstandigheden vergeten worden.

Het aantal te onderzoeken incidenten
Om te bepalen hoeveel incidenten geanalyseerd dienen te worden, zijn een tweetal criteria van belang;

1. De hoeveelheid basisoorzaken die nodig is om een betrouwbare en representatieve incidentendatabase te genereren, waarbij rekening gehouden moet worden met de beschikbare tijd voor het project. Het streven is om tot een database te komen met zo'n 150-200 basisoorzaken, in ieder geval voldoende groot zodat ook de latente oorzaken zichtbaar worden.

2. Daarnaast moet ook gezorgd worden voor een overtuigend aantal incidentmeldingen. Er zal vanuit de organisatie gezien weinig vertrouwen zijn in uitspraken die zijn gebaseerd op een klein aantal incidenten. Dit tweede criterium hangt samen met de gewenste totale hoeveelheid basisoorzaken; het gemiddeld aantal basisoorzaken per incident.

Onder de hypothese dat alle incidenten op een betrouwbare[12] en eenduidige wijze geanalyseerd en geclassificeerd zijn, is het mogelijk een test uit te voeren die aantoont of er sprake is van een stabiel patroon van gemelde incidenten binnen het bovengenoemde tijdsraam.
Indien er sprake is van een stationair patroon, heeft het toevoegen van meer incidenten aan de reeds verzamelde set incidenten geen effect meer omdat de relatieve verhoudingen tussen de basisoorzaken niet meer veranderen in de tijd. Door aan te tonen dat er sprake is van een stationaire stroom van soort incidenten, is het gerechtvaardigd om te stellen dat de opgebouwde database voldoende groot is om uitspraken over te doen.
Een manier hiervoor is om te toetsen of de gevonden basisoorzaken van de eerste helft van de database overeenkomen met de basisoorzaken van de tweede helft (in chronologische volgorde!). Dit wordt gedaan met behulp van de Chi-kwadraattoets [Montgomery & Runger,1999]. Deze toets gebruikt per categorie de geobserveerde aantallen en vergelijkt ze met de verwachte aantallen:

[12] In hoofdstuk 8 wordt nader ingegaan op de betrouwbaarheid van de uitgevoerde analyses.

$$X_0^2 = \sum_{i=1t/mk} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \qquad \text{(formule 7.1)}$$

O_i = geobserveerde aantal in categorie i
E_i = het verwachte aantal in categorie i
K = het aantal categorieën

Vuistregels voor het gebruik van de toets is dat niet meer dan 20% van de cellen minder dan vijf observaties mag bevatten [Siegel & Castellan, 1988]. Daarom is gekozen om de hoofdcategorie PRF en X samen te voegen. In tabel 7.3 staan de frequenties van faalfactoren per hoofdcategorie.

Hoofdcategorie	Eerste helft database 33 incidenten	Tweede helft database 33 incidenten	Totaal
Technical	22	13	35
Organizational	32	44	76
Human	58	68	126
PRF/X	2	5	7
Totaal	114	130	244

Tabel 7.3: Faalfactoren per hoofdcategorie

Wanneer met 99% betrouwbaarheid (α=0.01)
en 3 vrijheidsgraden (df = (r-1)(c-1) = (4-1)(2-1)=3) wordt getoetst, is de kritieke waarde 11.3.

De berekende toetsingswaarde (met behulp van formule 7.1) bedraagt 5.26 en is daarmee kleiner dan de kritieke waarde van 11.3.

Op basis hiervan mag worden aangenomen dat de database, gezien het stabiele patroon van type basisoorzaken, voldoende groot is om uitspraken over te doen. Deze uitspraak geldt echter alleen op hoofdcategorie niveau. Op subcategorieniveau kon de Chi-kwadraattoets niet uitgevoerd worden in verband met te weinig scores in de categorieën TD, TC, TM, OK, HRQ, HRM, HSS en HST (zie voor definities, bijlage 3.1). Samenvoegen van een aantal van deze subcategorieën in clusters is mogelijk maar doet afbreuk aan de uitspraak.

In de beginsituatie komen rond de 12-15 meldingen per maand binnen. Een kleine fractie hiervan valt af omdat het een klacht of frustratie betreft. Hetgeen overblijft zijn 'echte' incidenten afkomstig uit het gehele RISO (zie paragraaf 6.3 procedure voor meldingen; figuur 6.3). Een gedeelte van deze incidenten hebben basisoorzaken afkomstig van de afdeling L&P.

Database van geanalyseerde incidenten.
Gedurende de maanden april, mei en juni is een database van 66 incidenten opgebouwd. (in figuur 6.6 is het tijdsraam van de onderzoeksperiode weergeven) Het totale aantal geanalyseerde basisoorzaken is 244. Daarmee is het gemiddeld aantal basisoorzaken 3.7 per incident. De database is opgenomen in bijlage 6.

7.4 Stap 3: Analyse en classificatie

De meldingen die gemaakt worden als gevolg van de acties ondernomen in stap één zijn met behulp van de PRISMA-methode geanalyseerd en geclassificeerd. In paragraaf 5.4 zijn de drie hoofdcomponenten van de methode beschreven. De eerste is het opstellen van de oorzakenboom:

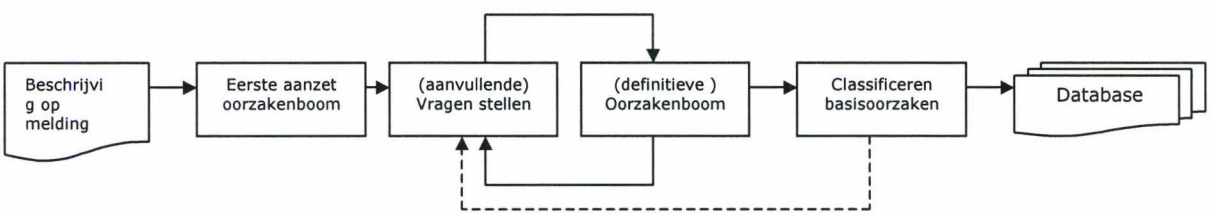
Analyseren
De analyse bestaat uit het in kaart brengen van de basisoorzaken die ten grondslag hebben gelegen aan het ontstaan van het incident. Op basis van de beschrijving op het meldingenformulier (blanco exemplaar opgenomen in bijlage 3.4) wordt een eerste opzet van de oorzakenboom opgesteld. De volgende stap is het teruggaan naar de melder voor het stellen van de aanvullende vragen. Het is in de meeste gevallen noodzakelijk geweest om meerdere personen te ondervragen omdat deze op een of andere wijze betrokken zijn geweest bij het incident. Veelal is de vraag gesteld of deze (tweede) persoon ook zo handelt of zou handelen. Ook was het vaak nodig om het hoofd van de afdeling te vragen naar de gemaakte afspraken over een bepaalde werkwijze. Bij complexe incidenten was het vaak nodig om meerdere malen terug te gaan naar de

melder omdat bij het uitwerken van de oorzakenboom toch nog een aantal vragen ontstonden. Bij wijze van iteratie ontstonden zo de oorzakenbomen.

Ten behoeve van de betrouwbaarheid is getracht zo veel mogelijk betrokkenen te ondervragen, ook juist mensen die *niet* betrokken zijn geweest. Dit om uit de verschillende percepties van medewerkers omtrent een handeling, werkwijze, etc. een objectieve beschrijving te verkrijgen. De kunst bij het in kaart brengen van de werkelijke basisoorzaken is om niet verstrikt te raken in een (politiek) krachtenspel van meningen en het geheel te beperken tot feiten.

Het ondervragen van mensen heeft niet altijd de gewenste betrouwbaarheid die je zou wensen.
In het algemeen bestaat er nogal eens een verschil in wat mensen zeggen en wat ze doen (tussen hun 'espoused theories' en hun 'theories-in-use') Om de betrouwbaarheid te verhogen is het daarom van belang meerdere gegevensbronnen te gebruiken.
Deze triangulatie betekent dat er een combinatie van interviews, documenten, archieven, fysieke bronnen en observaties gebruikt kunnen worden. Deze verschillende bronnen kunnen elkaar aanvullen en eventueel corrigeren. [Van Aken et al, 2001]

Naast het raadplegen van meerdere betrokkenen zijn daarom ook vaak verschillende werkinstructies (op elke werkplek beschikbaar via SPPS) gebruikt bij het opstellen van de oorzakenbomen. Om antwoorden te verifiëren en tevens te achterhalen of bepaalde handelingen zijn beschreven in werkinstructies of protocollen.
Teneinde het analyseproces nog minder persoonafhankelijk te maken is er na het opstellen van de complexere (≥ 5 basisoorzaken) oorzakenbomen nog een laatste terugkoppeling naar de betrokkenen geweest. In de onderstaande figuur is duidelijk te zien dat het opstellen van een oorzakenboom een iteratief proces is.



Figuur 7.4: Het iteratieve proces van analyseren en classificeren

Een ander aspect in het verkrijgen van een betrouwbare oorzakenboom is een tijdige terugkoppeling naar de melder. Hoe sneller nadat een incident zich heeft voorgedaan, hoe beter de persoon in kwestie zich het voorval kan herinneren en daarmee ook de gestelde kan vragen beantwoorden. Een snelle terugkoppeling voorkomt het: 'tja, dat weet ik niet meer precies...'-antwoord. Snelle terugkoppeling en analyse is niet alleen voor de degene die de analyse doet belangrijk, maar ook voor de melder van het incident; dit is succesfactor 5, paragraaf 5.2.

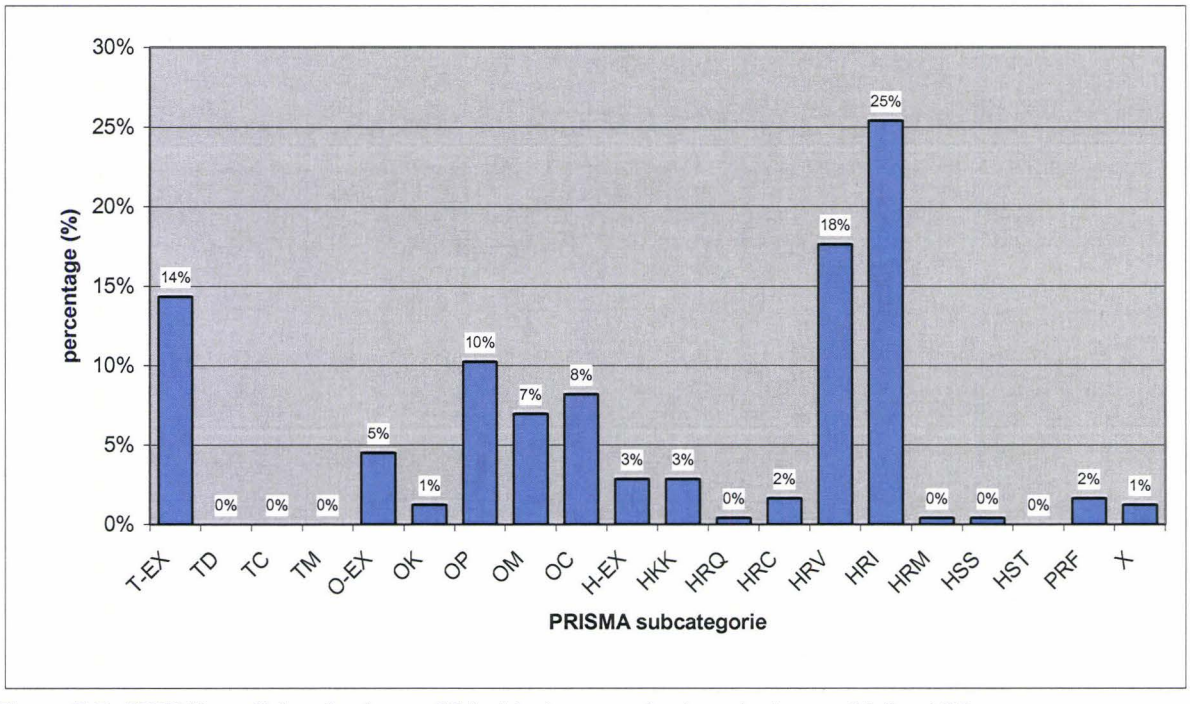
Classificeren van basisoorzaken
Nadat de definitieve oorzakenboom is opgetekend, kunnen de basisoorzaken worden geclassificeerd volgens het ECM en de bijbehorende lijst met definities. Deze zijn opgenomen in bijlage 3.1. Het classificeren is ook uitgevoerd in de periode april, mei en juni, waarbij telkens nadat de oorzakenboom was opgetekend de classificatie volgde. Het voordeel van het direct classificeren is dat dan nog gemakkelijk teruggekoppeld kan worden naar de betrokkenen. Tijdens het classificeren bleek namelijk dat in een aantal gevallen nog meer informatie nodig was om de juiste classificatie te kunnen maken. In figuur 7.4 is deze iteratie aangegeven met de gestreepte pijl. Een nadeel, zeker bij aanvang van het project, is dat bij het direct classificeren sommige probleemgebieden pas duidelijk worden nadat meerdere oorzakenbomen zijn opgesteld. Dit betekende dat tijdens de duur van de onderzoeksperiode een aantal bomen en classificaties moesten worden herzien.
In bijlage 6 is de database opgenomen die is ontstaan uit het analyseren en classificeren.

In hoofdstuk 8 worden twee uitgevoerde interrater reliability tests beschreven die de betrouwbaarheid van de hierboven beschreven uitgevoerde analyses moeten aantonen. Een voldoende mate van betrouwbaarheid is een voorwaarde om uitspraken te mogen doen met betrekking tot de resultaten uit de opgebouwde database.

7.5 Stap 4: Resultaten en PRISMA-profiel

Van de 66 incidenten zijn er 8 waarbij sprake is van één (of meerdere) niet correct toegediende bestraling(en). Dit betreffen afwijkingen in energie, veldgrootte, FHA's. In alle gevallen is de afwijking gezien en is er herstel geweest. In de database, opgenomen in bijlage 6, zijn deze incidenten weergeven door middel van een arcering.

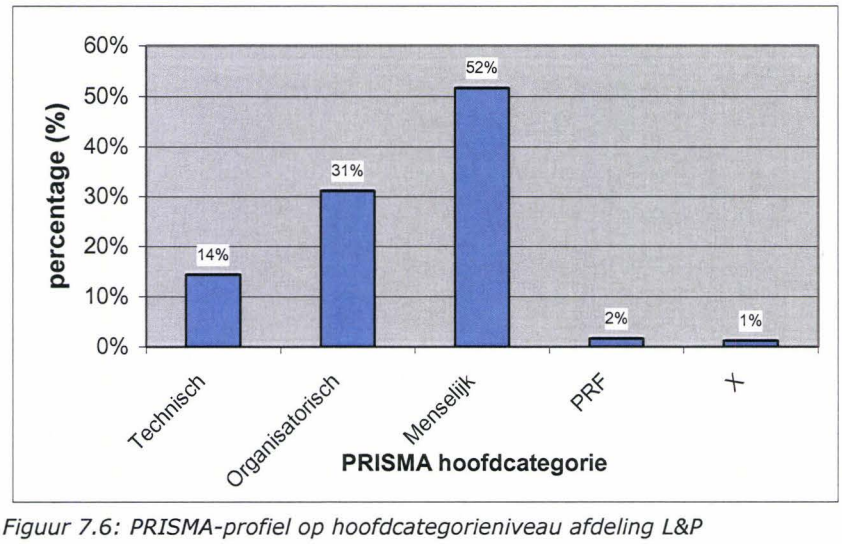
Nu alle basisoorzaken zijn geclassificeerd en er een stabiele, representatieve database is ontstaan van faalfactoren, kan er een PRISMA-profiel worden opgemaakt. De resultaten uit de interrater agreement test tonen aan dat de gegevens waaruit de database is opgebouwd voldoende betrouwbaar zijn; in het volgende hoofdstuk wordt hier nader op in gegaan.
Uit het PRISMA-profiel in figuur 7.5 is af te lezen welke faalfactoren de grootste invloed hebben gehad op het ontstaan van de geanalyseerde incidenten. De volgorde van de faalfactoren is overeenkomstig met het ECM.



Figuur 7.5: PRISMA-profiel op basis van 66 incidenten op subcategorieniveau afdeling L&P

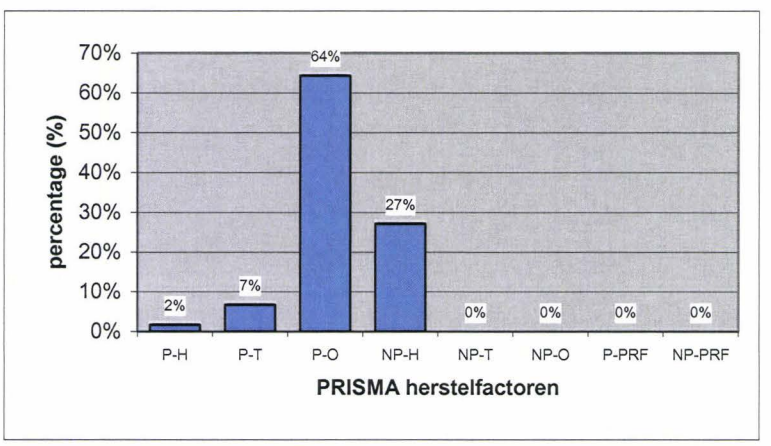
In het PRISMA-profiel valt direct op dat de menselijke faalfactoren HRI en HRV relatief het hoogst scoren. Daarna komen de technische faalfactor T-EX en vervolgens de organisatorische OP, OC en OM.

Bekijken we het PRISMA-profiel op hoofdcategorie niveau, dan ontstaat de volgende grafiek:



Figuur 7.6: PRISMA-profiel op hoofdcategorieniveau afdeling L&P

Naast de faalfactoren zijn ook de herstelfactoren in kaart gebracht. Voor de exacte definities van de codes wordt verwezen naar bijlage 3.1. Uit figuur 7.7 blijkt dat het geplande organisatorische herstel (PO) duidelijk de meest voorkomende vorm van herstel is. Niet verwonderlijk, aangezien de laboranten gevraagd is ook de afwijkingen te melden die geconstateerd en verbeterd worden voordat de gegevens de afdeling verlaten. Dit herstel is dan ook uitgevoerd in het 'narekenen' en bij de controle door het hoofd.
Een ander deel van dit geplande organisatorisch herstel (PO) is te danken aan de voorgeschreven controles op de bestralingstoestellen. Hieronder valt zowel de controle voorafgaande aan de bestraling van de patiënt, als het wekelijks doornemen van de status van de patiënt. Zie tevens tabel 7.5 voor de absolute aantallen.
Ook valt op dat er geen enkele keer sprake is geweest van NP-T, NP-O, P-PRF, NP-PRF en NP-X. Deze zijn echter ten behoeve van de volledigheid wel opgenomen in de tabel van herstelfactoren, omdat ze in theorie wel voor kunnen komen.



Figuur 7.7: PRISMA-profiel herstelfactoren afdeling L&P

7.6 Stap 5: Interpretatie van de resultaten

Faalfactoren
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de meest voorkomende faalfactoren, waarbij de meest voorkomende basisoorzaken als voorbeelden zijn toegevoegd. Dit zijn slechts voorbeelden. De essentie van de PRISMA-methode is dat de maatregelen gebaseerd zijn op een verzameling van incidenten en niet gericht op één enkel incident. Ook is gekeken welke factoren vaak in combinatie met elkaar leiden tot een incident.

1.) HRI: De faalfactor Human Rule-based Intervention bestaat grotendeels uit handelingen die niet goed of geheel niet zijn uitgevoerd door de laboranten. Deze worden slordig uitgevoerd of soms vergeten. 76% van de incidenten met betrekking tot de afdeling L&P zijn *mede* ontstaan door deze faalfactor. Van deze 50 incidenten is er bij 21 gevallen ook de faalfactor HRV geïdentificeerd. Ze komen beiden dikwijls voor in combinatie met de OC (Organisational Culture) en in mindere mate met OP (Organisational Protocols); bij 13 van de 50 incidenten met de faalfactor HRI is namelijk ook een OC geïdentificeerd en bij 10 van de 26 incidenten met de faalfactor HRV is ook een OC geïdentificeerd, zie ook de kruistabellen opgenomen in bijlage 7.

2.) HRV: De faalfactor Human Rule-based Verificaton is voornamelijk opgebouwd uit basisoorzaken betreffende: 'niet opgemerkt door controlerende laborant' en 'niet opgemerkt door hoofd L&P'.
Het betreft hier de ingebouwde controlemomenten op de afdeling L&P. Als de laatste controle faalt is dat vaak wegens tijdgebrek van het hoofd in combinatie met een vaste startdatum van de XRT.

3.) T-EX: De faalfactor Technical Extern is opgebouwd uit de beperkingen van de systemen waarmee wordt gewerkt. Enkele voorbeelden zijn; 'bij digitaal doorsturen toch handmatig collimatorhoek invoeren', 'simulator werkt met millimeters, VISIR met centimeters', 'PLATO plansysteem geeft zelf niet aan dat door tafel heen bestraald wordt'.
In combinatie met de bovenstaande HRI's en HRV's leidt deze technische faalfactor tot fouten.
Er is nagegaan of bij dit type faalfactoren de afdeling KF een aandeel in ontwikkeling heeft gehad. Hieruit bleek dat er bij geen enkele basisoorzaak sprake was van een intern technische

faalfactor[13]. De technische faalfactoren vallen allen buiten de verantwoordelijkheid en directe beïnvloeding van de afdeling.

4.) OP: De faalfactor Organisational Protocols is hoofdzakelijk opgebouwd uit het niet aanwezig zijn van (de juiste, eenduidige) werkinstructies, etc. Enkele voorbeelden zijn; 'geen afspraken over afrondingen bij overnemen getallen', 'geen duidelijke afspraak over naamgeving bundel en vermelden gantryhoeken' en 'er lagen nog oude versies van formulieren, waar geen tubusgrootte opstond', Door de afwezigheid van werkinstructies worden de uit te voeren werkzaamheden op verschillende manieren benaderd en uitgevoerd. Dit leidt tot ongewenste variabiliteit in de output van de afdeling L&P. (richting de bestralingstoestellen)

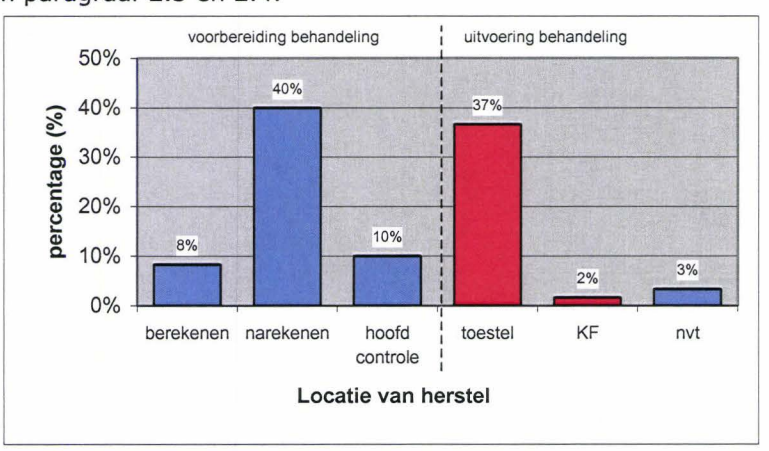
5.) OC: De basisoorzaken die als Organisational Culture zijn geclassificeerd, hebben betrekking op het onzorgvuldig uitvoeren van werkzaamheden. 'wordt over het algemeen niet naar gekeken, als er wat staat is het goed', 'berekeningslaborant doet op dezelfde computer de berekening, voert nieuwe patiënt wel in maar start niet opnieuw op', 'laborant houdt zich niet aan afgebakende taken van het narekenen' Hoewel de voorbeelden verschillend zijn, duiden ze op een cultuur waarin men niet bewust is van de mogelijke nadelige effecten. Het is daarom van belang dat de medewerkers van de afdeling L&P bewust raken van de mogelijke nadelige effecten hiervan die uiteindelijk op de bestralingstoestellen terecht komen.

6.) OM: De basisoorzaken die als Organisational Management zijn geclassificeerd, hebben vooral betrekking op het rouleren van laboranten. De complexiteit en veranderlijkheid van werkzaamheden in combinatie met een korte periode (zes weken) op de afdeling L&P hebben mede tot gevolg dat er menselijke fouten worden gemaakt. Bij dit soort incidenten speelt, naast de menselijke faalfactor (HRI & HRV), in 8 van de 17 gevallen ook het gebrek aan werk-beschrijvingen mee (OP).

Samenvattend kan worden gesteld dat de meeste incidenten zijn opgebouwd uit basisoorzaken die als menselijke faalfactor HRI en/of HRV zijn geclassificeerd met daarbij bijna altijd een organisatorische faalfactor en/of een technische faalfactor.

Herstelfactoren

Naast de faalfactoren zijn ook de herstelfactoren in kaart gebracht. De locatie (of werkzaamheden) waar het incident is gesignaleerd en hersteld, is daarbij opgenomen in de database en weergegeven in figuur 7.8. De locaties staan in chronologische volgorde zoals ze zijn beschreven in paragraaf 2.3 en 2.4.



Figuur 7.8: Locatie van herstel

[13] De afdeling Klinisch Fysica ontwikkelde wel systemen voor intern gebruik, er zijn echter géén basisoorzaken gevonden die geclassificeerd konden worden als fouten in het technisch ontwerp (TD), constructie (TC) of materiaal (TM).

In de onderstaande tabel zijn de absolute aantallen opgenomen van herstelacties, afhankelijk van locatie en het soort herstel dat is opgetreden. Deze twee hangen veelal met elkaar samen. Het 'narekenen en 'hoofd controle' zijn in principe twee door de organisatie voorgeschreven controles. Het 'berekenen' is het eigenlijke opstellen van het bestralingsplan met de optimale dosisverdeling, vandaar dat daar menselijk ongepland herstel op kan treden.

	P-H	P-T	P-O	NP-H	NP-T	NP-O	P-PRF	NP-PRF	NP-X	Totaal
berekenen				4						4
narekenen			22							22
hoofd controle			7							7
toestel	1	4	6	9						20
KF			1							1
n.v.t.			1	3						4
Totaal	1	4	37	16	0	0	0	0	0	58

Tabel 7.5: Locatie en soort herstel

Op de toestellen echter, komen meerdere soorten categorieën van herstel voor. Het aantal ongeplande herstelacties (9 van de 16!) is hier het grootst. Bijna de helft (9 van de 20) van de herstelacties op deze locatie zijn *niet* gepland geweest.
Gedurende de onderzoeksperiode is eenmaal voorgekomen dat een klinisch fysicus een fout ontdekt in de fotosimulatiemap tijdens een voorgeschreven controle van de bestralingsgegevens.
In de regel n.v.t. zijn de herstellocaties samengevoegd die niet duidelijke te benoemen waren; bij het aftekenen van PLATO planning door een radiotherapeut constateert deze een fout, bij verzenden van bestralingsgegevens blijkt dat VISIR geheugen vol is, etc.

7.7 Stap 6: Verbetermaatregelen

De essentie van de PRISMA-methode is dat de maatregelen gebaseerd zijn op een verzameling van incidenten en niet gericht op één enkel incident. Verbetermaatregelen zullen dan ook gericht zijn op de meest voorkomende faalfactoren maar ook op het stimuleren van de herstelfactoren. In zijn algemeenheid moet worden voorkomen dat de maatregelen elkaar niet 'in de wielen rijden' of dat reeds genomen maatregelen worden gehinderd.

Verbetermaatregelen Faalfactoren
Met behulp van de Classificatie/Actie Matrix kunnen de richtingen van de meest effectieve verbetermaatregelen worden bepaald. De complete matrix is weergegeven in paragraaf 5.4, hieruit volgt dat het meest effectief is om te kiezen voor:

HRI & HRV → *Training om vaardigheden te bevorderen.*

T-EX: → *Escalatie, het probleem op een hoger managementniveau oplossen.*

OP: → *Procedures, compleet maken/verbeteren van formele en informele procedures.*

OC: → *Reflectie: bewustzijn vergroten door kritisch eigen gedrag te evalueren.*

OM: → *Escalatie: het probleem op een hoger managementniveau oplossen.*

Zoals eerder vermeld, de matrix geeft richtlijnen waaruit een gedetailleerdere maatregel gekozen dient te worden:

1. & 2.) HRI & HRV: *Training om vaardigheden te bevorderen*
Deze faalfactoren zijn vanwege hun identieke karakter samengevoegd tot één verbetermaatregel. Daarbij heeft het exact volgen van de matrix in deze situatie niet zo veel zin gezien het feit dat training geen praktische oplossing is in het RISO[14].
Omdat deze factoren in combinatie met **OP** voor komen, is het meer van belang om de maatregelen te richten op het meer en beter beschrijven van protocollen en procedures.

[14] de matrix geeft de meest effectieve maatregel aan, maar sluit daarbij niet uit dat andere richtingen niet zinvol kunnen zijn, zie paragraaf 5.4

Voor HRI betekent dat in zijn algemeenheid het meer en/of beter beschrijven van werkzaamheden. Vooral voor de mensen met relatief minder ervaring op de afdeling L&P is het van belang dat stappen beschreven staan en gemakkelijk op te zoeken zijn.
Voor wat betreft HRV betekent dat exact te gaan specificeren wat de te controleren instellingen en parameters zijn. Bij het 'narekenen' en de 'controle hoofd L&P' weet men impliciet wel wat gecontroleerd moet worden maar het ontbreekt aan een nauwkeurige omschrijving over de uitvoering ervan. Hiermee wordt voorkomen dat controles willekeurig uitgevoerd worden.
Bij controles is het over het algemeen zo dat men weet dat het gecontroleerd is en door wie en daar dan op anticipeert. Daarmee is de controle persoonsafhankelijk geworden, terwijl het er in principe niet toe mag doen wie controleert. Door duidelijk te beschrijven welke instellingen en parameters gecontroleerd dienen te worden, wordt dit voorkomen.
Door dit duidelijk vast te leggen is het ook niet meer mogelijk dat 'narekenen' en 'controle door hoofd' door één en dezelfde persoon wordt uitgevoerd. Hetzelfde geldt ook voor het 'berekenen' en 'narekenen'. Dit soort acties zijn alleen mogelijk in een cultuur (**OC**) waarin men zich niet bewust is van de mogelijke consequenties.

3.) T-EX: *Escalatie, het probleem op een hoger managementniveau oplossen*
Ondanks dat deze factor extern (bij de leverancier) is, kunnen binnen de afdeling wel de volgende maatregelen worden genomen:
- De beperkingen terugkoppelen naar de leverancier en het 'slechte' ontwerp duidelijk maken.
- Bij de overgang naar een nieuwe versie van het plansysteem moeten deze huidige technische beperkingen worden meegenomen.
- Daarnaast moet er, tot die tijd, genoeg bekendheid gegeven worden aan deze beperkingen.

4.) OP: *Procedures, compleet maken/verbeteren van formele en informele procedures*
Zoals reeds genoemd bij HRI & HRV; duidelijk in kaart brengen en vastleggen wie wat controleert. Duidelijk afbakenen welke parameters, instellingen, etc. gecontroleerd worden.

Voor wat betreft de faalfactor OP is er een discussie gaande over het wel en of niet beschrijven van werkzaamheden in een protocol. Bij sommigen bestaat de overtuiging dat niet alles beschreven moet worden; de laboranten moeten de logica van het maken van CT, een planning, etc. blijven zien. Ga je alles beschrijven dan ontstaat er apengedrag en wordt het hebben van inzicht om zeep geholpen.

De opvatting die volgt uit dit onderzoek is als volgt. Daar waar (geroutineerde of geautoriseerde) laboranten werkzaamheden uitvoeren die niet beschreven zijn en die leiden tot afwijkingen in het bestralingsplan en hier zijn voorbeelden van, dan is een beschrijving van stappen of een soort van checklijst wel degelijk gewenst. Mensen zijn niet onfeilbaar, daarom moet ervoor worden gezorgd dat mensen zo weinig mogelijk fouten *kunnen* maken. Dit is de systeembenadering.

5.) OC: *Reflectie: bewustzijn vergroten door kritisch eigen gedrag te evalueren*
Een passende maatregel is het presenteren van uitgewerkte incidenten tijdens de maandelijkse laborantenvergadering. Door incidenten te presenteren met basisoorzaken die geclassificeerd worden als OC, kan worden gedemonstreerd dat een collectieve benadering mede een oorzaak kan zijn van het ontstaan van een incident. Op deze manier is het mogelijk medewerkers bewust te laten worden van mogelijke consequenties van hun eigen (collectieve) gedrag, zie ook paragraaf 6.5 Stimuleren & Voorlichting. Waarbij de nadruk niet ligt op *wie*, maar *waarom (omgevingssituatie)* het incident kon ontstaan.

6.) OM: *Escalatie: het probleem op een hoger management niveau oplossen*
Van de basisoorzaken die als Organisational Management zijn geclassificeerd hebben de meeste betrekking op het rouleren van laboranten. Inmiddels is het management hiervan op de hoogte. Het is echter niet zo dat het 'rouleren' op zichzelf alle incidenten heeft veroorzaakt op de afdeling L&P, het is soms *in combinatie met* menselijk falen één van de basisoorzaken voor het ontstaan van fouten. Daarom is het goed om bewust te zijn van de relatie tussen een managementbeslissing en de gevolgen daarvan voor (patiënt)veiligheid.

Verbetermaatregelen Herstelfactoren
In het algemeen geldt dat near misses gebruikt kunnen worden om;

- het effect van de ingebouwde controlemomenten te benadrukken én
- lering te trekken uit de menselijke herstelacties die niet gepland waren.

De volgende herstelfactoren moeten dan ook gestimuleerd worden:

P-O: Als een fout ontdekt wordt bij de ingebouwde controles (narekenen, hoofd controle, toestelcontrole, KF) dan is het van belang om dit terug te koppelen naar de betrokkenen. Dit kost tijd en moeite, maar het geeft degene waarbij (mede) de oorzaak is ontstaan de benodigde informatie om in de toekomst meer alert te zijn.
In principe is dit de taak van de analysegroep, maar omdat niet alle afwijkingen in het bestralingsplan gemeld worden, zeker niet in het traject 'berekenen→narekenen→controle hoofd', is het van belang dat degene die de fout constateert ook terugkoppelt naar de bron(nen). De laboranten hebben aangegeven deze terugkoppeling op prijs te stellen.

NP-H: De impliciete kennis die aanwezig is onder de laboranten die werkzaam zijn op de bestralingstoestellen moet optimaal benut worden. Op de toestellen komen namelijk de meeste ongeplande herstelacties voor. Dat betekent dat daar incidenten worden voorkomen door adequaat handelen van de toestellaboranten.
Dit kan door er (meer) over te praten, zodat 'leermomenten' ontstaan. Op deze manier leren collega's ook over het voorval. Op zich is dit het begin van een open cultuur waarin het praten over (zelfgemaakte) fouten gebruikelijk wordt.

Met deze paragraaf is de eerste onderzoeksvraag beantwoord. Als toevoeging wordt in de volgende paragraaf enkele aandachtspunten beschreven ten behoeve van implementeren.

7.8 Stap 7: Implementatie

Algemeen
In het algemeen gelden voor implementatie van een verbeterproject in een organisatie de volgende aandachtspunten [Van Aken et al, 2001]:

- Een beschrijving van de stappen die gezet moeten worden om het eindsituatieontwerp te realiseren, uitgezet in de tijd
- Een opgave per stap van de degenen die de stap moeten uitvoeren met een bewuste keuze uit de leden van de meest belanghebbende afdelingen
- Een beschrijving van de (tijdelijke) organisatie waarbinnen de bovengenoemde zullen gaan werken. (bv. werkgroep, met misschien een coördinerende projectgroep)
- Een communicatieplan, de verandering steunt in belangrijke mate op communicatie tussen de veranderaars en de direct en indirect belanghebbenden.

Er zijn echter verschillende soorten implementaties, uitlopende van minimale aanpassingen in het werkproces tot grote organisatorische veranderingen. Elke verandering vraagt dan ook een passende, specifieke aanpak.

Implementatie van de verbetermaatregelen
De in paragraaf 7.7 beschreven maatregelen gaan niet zo ver dat alle hier bovengenoemde punten hoeven worden beschreven. Per verbetermaatregel worden slechts een aantal relevante aandachtspunten aanbevolen:

Maatregelen gericht op het meer en beter beschrijven van werkzaamheden (OP):

- Betrek bij het opstellen van de werkbeschrijvingen alle vaste L&P laboranten. Hierdoor ontstaat er een betere procedure met meer draagvlak. Het 'narekenen' mag immers door iedereen uitgevoerd worden, 'controle hoofd L&P' alleen door het hoofd en diens plaatsvervanger. Men zal beter op de hoogte zijn waarom en welke bestralingsgegevens gecontroleerd dienen te worden. Zo ontstaat er ook beter inzicht welke delen van de bestralingsgegevens overlappen (2x of vaker gecontroleerd worden) of welke delen slechts eenmaal worden nagezien.

- Daarbij is het ook van belang iemand van de afdeling KF te betrekken zodat er ook samenhang ontstaat tussen de controle door de KF van de simulatiefotomap.

- Beschrijvingen opnemen in het Kwaliteitssysteem volgens de standaardopmaak (inleiding, doel, toepassingsgebied, bevoegdheden, processtappen, begrippen, etc.)

- Periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) doornemen van alle werkbeschrijvingen en indien nodig aanpassen aan de (veranderde) werkwijze. Iemand zou hier voor aangewezen kunnen worden.

- Tenslotte is het van belang dat alle fysieke documenten up to date worden gehouden. Zo kunnen er geen verschillen ontstaan tussen de digitale versies op het Kwaliteitssysteem en de geprinte versies aanwezig op de werkplekken.

Maatregelen gericht op de Externe Technische factor (T-EX):

- één contactpersoon (van KF of L&P) aanwijzen voor de terugkoppeling van het 'slechte' ontwerp.

- Betrek bij de aanschaf van nieuwe hard- of software de mensen die er doorgaans mee werken. Ook bij het opstellen van gebruikerseisen en -instellingen, demo's, etc. Hierbij kunnen ook de technische faalfactoren uit de OZRC-acces database worden gebruikt. Daarom is belangrijk dat wordt samengewerkt met de analysegroep, deze heeft één afgevaardigde van de afdeling L&P.

- Attendeer elkaar op de beperkingen van de systemen: via memo's, het mededelingenbord, op de werkplekken zelf, door post-it blokjes, etc. In de zin van: 'let op! ... gaat niet mee bij verzenden van ... naar ...'

Maatregelen gericht om het eigen gedrag te evalueren (OC)

- Presenteren van uitgewerkte incidenten tijdens de maandelijkse laborantenvergadering. Door incidenten te presenteren met basisoorzaken die geclassificeerd worden als OC, kan worden gedemonstreerd dat een collectieve benadering mede een oorzaak kan zijn van het ontstaan van een incident

Ten slotte is bij het invoeren van elke verbetermaatregel van belang dat wordt vastgelegd wanneer dit gebeurt. Zo kan namelijk na verloop van tijd geëvalueerd worden of de genomen maatregel effect heeft gehad. De frequentie van die specifieke faalfactor waar de maatregel op gericht was, moet zijn afgenomen ten opzichte van de andere faalfactoren.

Hoofdstuk 8: Interrater Reliability

In dit hoofdstuk worden twee uitgevoerde Interrater Reliability tests beschreven die de betrouwbaarheid van de uitgevoerde analyses in Hoofdstuk 7 moeten aantonen.

8.1 Inleiding

Interrater Reliability

Interrater Reliability is de veel gebruikte term voor de mate waarin verschillende onafhankelijke beoordelaars dezelfde gebeurtenis evalueren en dezelfde conclusie trekken aan de hand van een bepaalde taxonomie[15]. Het wordt wijd erkent dat deze interrater betrouwbaarheid een belangrijk onderdeel is bij het analyseren van data. Wanneer deze betrouwbaarheid niet voldoende wordt bevestigd, kunnen de data en de interpretaties van de data niet als geldig worden beschouwd[16].
Het uitvoeren van een Interrater Reliability test is volgens Neuendorf [2002] een cruciale component bij het analyseren van data omdat identificeren en registeren van objectieve (of op zijn minst intersubjectieve) kenmerken het doel van data-analyse is. Zonder het vaststellen van de betrouwbaarheid zijn maatregelen die zijn gebaseerd op data-analyse waardeloos. Lombard et al, [2002] geven aan dat deze betrouwbaarheid in veel onderzoeken onderbelicht blijft of geheel niet wordt aangetoond.

Interrater Reliability versus Interrater Agreement

Davies et al [2003] prefereren de term Interrater Agreement (IRA) of Interrater Consensus (IRC) die zij definiëren 'als de overeenstemming tussen onafhankelijke gebruikers van een techniek in relatie met het classificeren van individuele gebeurtenissen'. Het gebruik van de term 'Reliability' heeft volgens hen meer betrekking op het vergelijken van de subjectieve beoordelaars met een objectieve standaard, een zogenaamde 'expert' op gebied van de taxonomie, waarbij te veel de nadruk ligt op het 'goed' of 'fout' classificeren ten opzichte van de standaard. Davies et al [2003] zien de consensus tussen de mensen die met de taxonomie werken als de belangrijke bouwsteen vanuit een pragmatische optiek bij het gebruik van een classificatie code systeem.
Aansluitend op het implementeren van PRISMA is deze visie op het gebruik van Interrater Agreement meer van toepassing dan Interrater Reliability. Ten eerste omdat in de toekomst deze tests zelfstandig uitgevoerd zullen worden waardoor er geen objectieve standaard (de afstudeerder) meer aanwezig is. Ten tweede omdat de objectiviteit van een zogenaamde standaard ook ter discussie is te stellen.
De IRA die nu gedefinieerd kan worden in het gebruik van de taxonomie volgens het ECM is de mate waarin de codes voor de faal- en herstelfactoren van de afzonderlijke beoordelaars (de werkelijke gebruikers) met elkaar overeenkomen.
Ten behoeve van dit afstudeerproject is er voor gekozen om twee Interrater Agreement tests op te zetten en uit te voeren. De eerste heeft plaatsgevonden in de opstartfase (medio juli) van het project, de laatste aan het einde van het project (begin december).

Doelen

De specifieke doelen van het bepalen van de Interrater Agreement in dit afstudeerproject zijn;

1. *Primair*: het aantonen van de betrouwbaarheid van de uitgevoerde analyses met betrekking tot de afdeling Lokalisatie & Planning, zoals beschreven in hoofdstuk 7. Omdat deze data door één persoon (de afstudeerder) is geclassificeerd bestaat er een kans op vertekening van de resultaten. De classificatie is namelijk alleen gebaseerd op de eigen interpretatie van deze persoon.
2. Het meten van de vaardigheid in het analyseren en classificeren van de leden van de analysegroep
3. Door middel van het uitvoeren van een tweede test is het mogelijk de vooruitgang in de vaardigheid van analyseren en classificeren te meten van de interraters uit de analysegroep.

De resultaten uit de eerste test geven aan waar verbetering/verduidelijking in de uitleg over het opstellen van oorzakenbomen en toekennen van classificatiecodes van belang is.

Technieken bij beoordelaarovereenstemming bij data van nominaal niveau

Voor de data van nominaal niveau moet gelden dat de categorieën in het classificatieschema wederzijds uitsluitend zijn. Een basisoorzaak kan dus niet bij twee verschillende categorieën horen. Ten behoeve van het meten van de overeenstemming en betrouwbaarheid van de

[15] Taxonomie of ordening is de wetenschap van het indelen. Taxonomie verwijst naar zowel de classificatie van dingen als naar de methode die aan de basis van deze classificatie ligt [http://nl.wikipedia.org]
[16] [http://www.temple.edu/sct/mmc/reliability]

verkregen gegevens wordt gebruikt gemaakt van proportieovereenstemming en de Coëfficiënt Kappa:

Proportieovereenstemming
De proportieovereenstemming is gedefinieerd als de verhouding van het aantal overeenstemmende oordelen en het totale aantal oordelen. Dit wordt ook wel de ruwe ongewogen proportieovereenstemming genoemd. Deze waarde geeft dus de proportie van de gevallen aan waarin de beoordelaars het eens zijn over de categorisering van objecten en deze toewijzen aan dezelfde categorie. Het voordeel van deze index dat ze eenvoudig te begrijpen en te berekenen is. Het nadeel is echter dat met toevalsovereenstemming geen rekening wordt gehouden. Toevalsovereenstemming is de proportieovereenstemmende oordelen die men op basis van toeval mag verwachten. De Coëfficiënt Kappa houdt hier wel rekening mee.

Coëfficiënt Kappa [Cohen, 1960]
De Coëfficiënt Kappa (κ) wordt in het algemeen gebruikt voor het bepalen van de overeenstemming tussen twee beoordelaars en houdt wel rekening met de kans op overeenstemming. Een positieve waarde van κ geeft aan dat beoordelaars vaker met elkaar overeenstemmen dan op basis van toeval mag worden verwacht. Bij perfecte overeenstemming is de waarde van de Coëfficiënt Kappa gelijk aan 1. Waarde 0 geeft aan dat de overeenstemming gelijk is aan kans niveau. Een negatieve waarde van κ geeft aan dat de beoordelaars minder vaak met elkaar overeenstemmen dan op basis van toeval kan worden verwacht.
De oorspronkelijke Coëfficiënt Kappa is bij dit onderzoek niet direct toepasbaar om twee redenen:

- Er wordt met meer dan twee beoordelaars gewerkt. (test I: 3 beoordelaars, test II: 4 beoordelaars).
- Niet alle categorieën van het ECM worden gebruikt bij het classificeren van de gevonden basisoorzaken. Dit is wel een voorwaarde voor het gebruik van Cohen's Kappa.

Daarom wordt gebruik gemaakt van de methode die Fleiss [1971] heeft ontwikkeld om de Coëfficiënt Kappa te berekenen bij gebruik van meerdere beoordelaars. Daarbij is het tevens niet noodzakelijk dat alle categorieën gebruikt worden. Voor een gedetailleerde uiteenzetting wordt verwezen naar Shoukri [2004].
De resultaten van de uitgevoerde tests zijn ingevoerd in SPSS. Voor het gebruik van de methode van Fleiss is speciaal een macro ontwikkeld die binnen SPSS gedraaid kan worden omdat deze niet in het standaardpakket van SPSS is opgenomen. Deze geeft vervolgens één Kappa maat voor drie of meerdere beoordelaars.
Voor het interpreteren van de gevonden waarden wordt gebruik gemaakt van de tabel van Landis & Koch [1977]:

Kappa Statistic	Strength of agreement
< 0.00	Poor
0.00 - 0.20	Slight
0.21 - 0.40	Fair
0.41 - 0.60	Moderate
0.61 - 0.80	Substantial
0.81 - 1.00	Almost Perfect

Tabel 8.1: Interpretatie van Kappa. Landis & Koch [1977]

8.2 Opzet en werkwijze

De eerste Interrater Agreement test is afgenomen medio juli. Op dat moment hadden de leden van de analysegroep ongeveer drie maanden ervaring met het analyseren en classificeren volgens de PRISMA-methode. Deze eerste test zou tevens een eerste indicatie worden voor de vaardigheid die reeds de eerste maanden ontwikkeld was onder begeleiding van de afstudeerder. Voor de eerste test kwamen twee leden uit de analysegroep als beoordelaars (interraters) in aanmerking, hierna te noemen beoordelaar 1 en beoordelaar 2.

Werkwijze
Uit de verzameling van geselecteerde incidenten, zoals gepresenteerd in paragraaf 7.3, is getracht een zo representatief mogelijke steekproef van zes incidenten te nemen. Het betreft geen random getrokken steekproef maar een weloverwogen selectie uit de reeds verzamelde incidenten. Er is bij het selecteren van de zes incidenten rekening gehouden met de volgende kenmerken; de steekproef moest net als de complete verzameling bestaan uit:

- een aantal complexere incidenten;
- een aantal minder complexe incidenten;
- een aantal incidenten waarbij herstel heeft plaatsgevonden.

Verder is na het afnemen van de test aan de deelnemers gevraagd of de zes geselecteerde incidenten representatief zijn voor de gehele dataset van incidenten. Beide beoordelaars gaven aan dat dit het geval was. In paragraaf 8.5 wordt daarnaast de representativiteit van de steekproeven kwantitatief aangetoond.
Vanuit praktische overwegingen is gekozen voor een steekproef van zes incidenten; er moest rekening worden gehouden met de beschikbare tijd van de beoordelaars voor het uitvoeren van de tests. Van deze zes incidenten is vervolgens door de afstudeerder een volledig, zo objectief mogelijke beschrijving gemaakt waarin alle voor de topgebeurtenis relevante directe oorzaken en basisoorzaken zijn opgenomen. Een voorbeeld van een incidentbeschrijving zoals deze zijn gebruikt voor het afnemen van de eerste test is te vinden in bijlage 4.1.

Hieronder wordt beschreven hoe de tests zijn uitgevoerd.

Stap 1. Het identificeren van de basisoorzaken
Aan de hand van door de afstudeerder opgestelde incidentbeschrijvingen zijn door de beoordelaars de oorzakenbomen opgesteld. Deze zijn individueel, afzonderlijk van elkaar opgesteld. Hierdoor is voorkomen dat de beoordelaars elkaar beïnvloeden en te snel conclusies zouden trekken. Nadat ieder afzonderlijk de zes oorzakenbomen had opgesteld zijn de twee beoordelaars en onderzoeker bij elkaar gekomen om de afzonderlijke bomen met basisoorzaken (en herstelfactoren) te vergelijken en te bespreken. De bedoeling van deze 'consensus bespreking' is het tot overeenstemming komen over welke basisoorzaken (en herstelfactoren) ten grondslag hebben gelegen aan de zes incidenten. Waarbij telkens de letterlijke inhoud van de incidentbeschrijving de basis was bij het komen van overeenstemming.
Het uitvoeren van deze eerste stap is van cruciaal belang omdat het niet mogelijk is de bovengenoemde technieken (proportieovereenstemming of Cohen's Kappa) toe te passen op verschillende versies van uitwerkingen van beoordelaars. De basis waarmee geclassificeerd wordt moet dus voor alle beoordelaars hetzelfde zijn; dit zijn de basisoorzaken en herstelfactoren waar consensus over is.
Naast de vraag aan de beoordelaars om de oorzakenbomen op te stellen, is in deze eerste stap ook gevraagd de gevonden basisoorzaken te classificeren. Ondanks dat deze informatie niet kwantitatief gebruikt kan worden, geeft het wel een kwalitatief inzicht. Op deze manier ontstaat er dus inzicht in de overeenstemming wanneer er geen 'consensus bespreking' plaats vindt. In werkelijkheid worden binnen de analysegroep namelijk ook niet alle geanalyseerde incidentmeldingen besproken.

Stap 2. Het classificeren van de basisoorzaken
De volgende stap is het classificeren van de basisoorzaken met behulp van het ECM en de classificatiecodelijst. Met de resultaten van stap één is door de afstudeerder voor elk incident de oorzakenboom opgetekend zoals daar overeenstemming over was tijdens de 'consensusbespreking'. Deze bespreking houdt in dat in overleg wordt besloten hoe volgens de incidentbeschrijving de oorzakenboom er uit moet zien. De beoordelaars hebben daardoor dezelfde basisoorzaken (en herstelbeschrijvingen) om te classificeren. Wederom was het van belang dat het classificeren individueel uitgevoerd werd.
Ten slotte is er na stap 2 nog een laatste bespreking geweest om de gekozen classificaties te bespreken.

Het uitvoeren van deze eerste test geeft tevens inzicht in waar de problemen zich voordoen bij het opstellen van de oorzakenboom en het classificeren. In de categorieën (of subcategorieën) waar zich grote verschillen voordoen tussen de beoordelaars zal er sprake zijn van onduidelijke of niet-eenduidige interpretatie van het ECM. Verbetering wat betreft beschrijven en toelichten van deze probleempunten zou de onderlinge overeenstemming in de toekomst moeten verbeteren.

8.3 Resultaten Test I
Zoals hierboven beschreven was het noodzakelijk de test in twee stappen uit te voeren om gebruik te kunnen maken van de overeenstemmingsindexen. De resultaten van beide stappen worden hieronder beschreven.

Stap 1
Het doel van de eerste stap is te komen tot de definitieve oorzakenbomen waarmee de basis wordt gelegd voor het gebruik van proportieovereenstemming en Coëfficiënt Kappa. Maar uit de resultaten van de eerste stap kunnen wel wat conclusies getrokken worden. Deze resultaten van de eerste stap zijn opgenomen in bijlage 4.2. De volgorde van de faalfactoren in de tabel (bijlage 4.2) is op basis van de interpretatie van de beschrijving van de basisoorzaken. Daar waar geen

classificatiecode staat, heeft de beoordelaar geen basisoorzaak uit de incidentbeschrijving geïdentificeerd.

- De classificaties van de minder complexe incidenten (id 5 en id 6) uit de steekproef lijken meer op de standaarduitwerking dan bij de complexere incidenten (die zich tevens minder vaak voordoen);
- De herstelkant van de oorzakenboom wordt door beoordelaar 1 veelal over het hoofd gezien en daarbij worden herstelfactoren vaak verkeerd geclassificeerd;
- Beoordelaar 1 en beoordelaar 2 vinden over het algemeen minder basisoorzaken in de incidentbeschrijving dan de onderzoeker;
- Er wordt tussen de regels doorgelezen, er staan basisoorzaken in de oorzakenboom die niet in de incidentbeschrijving zijn opgenomen. (hieruit blijkt dat B1 en B2 meer impliciete kennis hebben dan O).

In het algemeen blijkt dat bij het opstellen van de oorzakenbomen tussen de beoordelaars onderling flinke verschillen zijn.

Stap 2

De resultaten van de uitvoering van stap twee zijn opgenomen in bijlage 4.2. In onderstaande tabel zijn de proportieovereenstemming en Coëfficiënt Kappa weergegeven afhankelijk van het niveau en het vergelijk tussen de beoordelaars (B1, B2) en de onderzoeker (O) onderling. Interpretatie van de Coëfficiënt Kappa is gedaan met behulp van tabel 8.1.

Niveau	Beoordelaars	Aantal	Proportie overeenstemming	Coëfficiënt Kappa	Interpretatie van kappa
Subcategorie	B1 & B2 & O	3	0,72	0,65	Substantial
	B1 & B2	2	0,72	0,56	Moderate
	B1 & O	2	0,88	0,75	Substantial
	B2 & O	2	0,72	0,65	Substantial
Subcategorie exclusief onderscheid in SRK	B1 & B2 & O	3	0,76	0,63	Substantial
	B1 & B2	2	0,72	0,50	Moderate
	B1 & O	2	0,88	0,74	Substantial
	B2 & O	2	0,72	0,66	Substantial
Hoofdcategorie	B1 & B2 & O	3	0,92	0,85	Almost perfect
	B1 & B2	2	0,92	0,85	Almost perfect
	B1 & O	2	0,96	0,86	Almost perfect
	B2 & O	2	0,92	0,85	Almost perfect

Tabel 8.3: Analyse Interrater Agreement Test I

De overeenstemming is in tabel 8.3 weergegeven op drie verschillende niveaus. Het eerste niveau 'subcategorie' geeft de situatie weer die het dichtst bij de werkelijkheid ligt. Van alle incidentmeldingen (dus ook de L&P-incidenten) worden de faalfactoren ingevoerd in de PRISMA OZRC-database, daarmee is dit niveau het meest representatief. De andere twee niveaus geven een hogere overstemming omdat het aantal categorieën voor classificatie afneemt. Dit is zeker het geval wanneer de overeenstemming wordt berekend op hoofdcategorieniveau.
De Coëfficiënt Kappa tussen B1 en B2 onderling is het laagst (moderate), maar niet verontrustend gezien het feit dat ze elkaar in geval van twijfel raadplegen en met elkaar overleggen. Iets wat bij het afnemen van de test niet mocht.

Verbetering

De resultaten tussen de beoordelaars onderling zijn in bijlage 4.6 weergegeven in de vorm van een confusiematrix. De matrix is een hulpmiddel om af te lezen bij welke classificaties er vooral weinig overeenstemming is.
Met behulp van deze resultaten is een nieuwe versie gemaakt van de classificatiecodelijst. Dit is tevens de definitieve lijst zoals opgenomen in bijlage 3.1, waarin werkelijke opgetreden basisoorzaken als voorbeeld zijn toegevoegd ter verduidelijking. Ook wordt hierin het onderscheid tussen Skill, Rule en Knowledge Based uitgelegd.

8.4 Resultaten Test II

De tweede interrater agreement test is begin december '05 afgenomen op dezelfde wijze als de eerste test. Wederom op basis van een steekproef van zes incidenten. Ook hierbij is na afloop gevraagd of de set van zes incidenten representatief zijn voor de hele verzameling. De drie beoordelaars gaven aan dat dit het geval was.
Dit keer deed er één beoordelaar meer mee, verder te noemen beoordelaar 3 (B3). Ook is er bij het afnemen van deze tweede test gebruik gemaakt van de nieuwe verbeterde versie van de classificatiecode lijst voor faal- en herstelfactoren (zie bijlage 3.1).

Stap 1
In de tabel in bijlage 4.4 zijn de resultaten opgenomen van de eerste stap.
De volgorde van de faalfactoren in de tabel is op basis van de interpretatie van de beschrijving van de basisoorzaken. Daar waar geen classificatiecode staat heeft de beoordelaar geen basisoorzaak uit de incidentbeschrijving geïdentificeerd. De kwalitatieve bevindingen zijn;

- Net als bij de eerste test komen de meeste basisoorzaken slecht met elkaar overeen, vandaar ook de verschillende classificaties;
- De herstelkant van de oorzakenboom wordt door beoordelaar 1 veelal over het hoofd gezien en daarbij worden herstelfactoren over het algemeen vaak verkeerd geclassificeerd, maar er lijkt meer overeenkomst te zijn dan bij de eerste test;
- B 1 heeft (net als bij test 1) twee herstelfactoren niet gevonden. B2 vindt veel meer basisoorzaken in de incidentbeschrijving dan de onderzoeker;
- Ook hier weer wordt tussen de regels doorgelezen, er worden basisoorzaken gegeven die niet letterlijk in de incidentbeschrijving voorkomen.

Aan de hand van de bevindingen uit stap 1 is besloten om een standaardvragenlijst op te stellen om richtlijnen te geven welke vragen van belang zijn om te stellen bij het in kaart brengen van de basisoorzaken. Dit hulpmiddel kan in het vervolg gebruikt worden om meer volledigere oorzakenbomen op te stellen. De standaardvragenlijst is opgenomen in bijlage 4.7.

Stap 2
De resultaten van de uitvoering van stap 2 zijn opgenomen bijlage 4.5. In de onderstaande tabel is de proportieovereenstemming en Coëfficiënt Kappa weergegeven.

Niveau	Beoordelaars	Aantal	Proportie overeenstemming	Coëfficiënt Kappa	Interpretatie van kappa
Subcategorie	B1 & B2 & B3 & O	4	0,69	0,75	Substantial
	B1 & B2 & B3	3	0,69	0,73	Substantial
	B1 & B2 & O *	3	0,69	0,73	Substantial
	B1 & B2 *	2	0,73	0,82	Almost perfect
	B1 & O	2	0,85	0,82	Almost perfect
	B2 & O	2	0,77	0,69	Substantial
	B3 & O	2	0,85	0,82	Almost perfect
Subcategorie exclusief onderscheid in SRK	B1 & B2 & B3 & O	4	0,85	0,76	Substantial
	B1 & B2 & B3	3	0,69	0,72	Substantial
	B1 & B2 & O *	3	0,69	0,74	Substantial
	B1 & B2 *	2	0,73	0,66	Substantial
	B1 & O	2	0,85	0,80	Substantial
	B2 & O	2	0,81	0,75	Almost perfect
	B3 & O	2	0,85	0,81	Almost perfect
Hoofdcategorie	B1 & B2 & B3 & O	4	0,92	0,93	Almost perfect
	B1 & B2 & B3	3	0,92	0,91	Almost perfect
	B1 & B2 & O *	3	0,92	0,91	Almost perfect
	B1 & B2 *	2	0,92	0,87	Almost perfect
	B1 & O	2	0,92	0,87	Almost perfect
	B2 & O	2	1,00	1,00	Almost perfect
	B3 & O	2	0,96	0,94	Almost perfect

Tabel 8.4: Analyse Interrater Agreement Test II

De combinatie B1 & B2 & O* en B1 & B2* geeft de overeenstemming weer zoals die ook bij de eerste test is bepaald. Bij het vergelijk tussen B1 & B2 & O blijkt dat de overeenstemming in deze tweede test is toegenomen ten opzicht van de eerste. Dit blijkt ook zo te zijn bij het vergelijk van de combinatie B1 & B2 tussen de eerste en tweede test. Over het algemeen zijn alle kappa's hoger in deze tweede test.

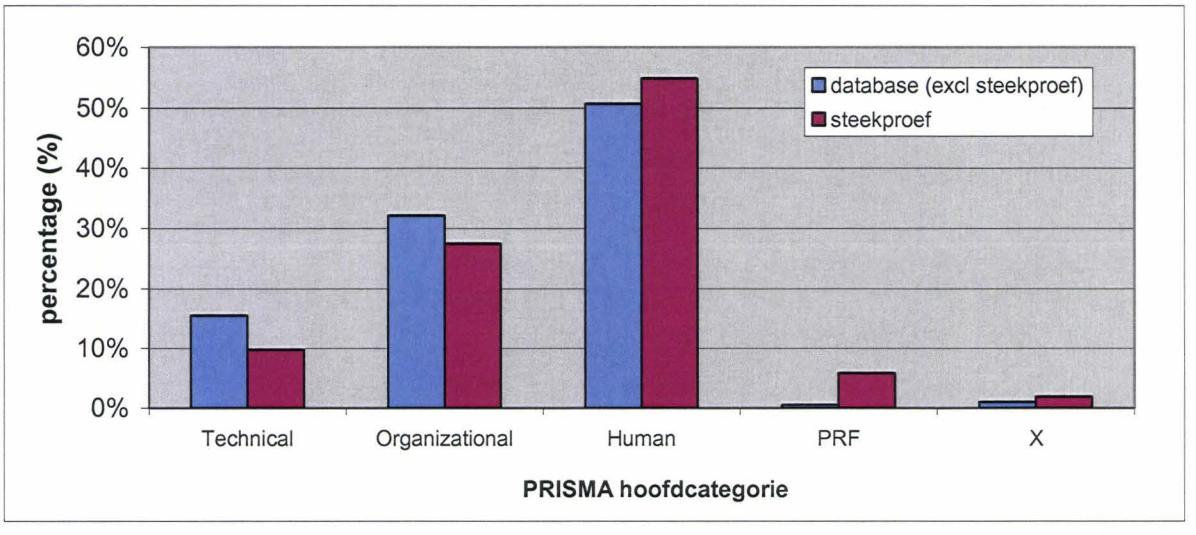
Tevens valt op dat de combinatie B2 & O op subcategorieniveau wederom het laagst is, net als bij de eerste test. Daarentegen scoort deze combinatie op hoofdcategorieniveau zelfs 100% overeenkomst. Verder doet B3 het beter dan aanvankelijk verwacht. Dit lid van de Analysegroep deed niet mee bij de eerste test, heeft niet dezelfde ervaring maar classificeert zelfs iets beter dan B1.

Ondanks de hoge overeenstemmingen, blijkt uit de confusie matrices (opgenomen in bijlage 4.6) dat het onderscheid in de menselijke factor HKK, HRI, HRV, HRC en HRQ nog voor verbetering vatbaar is.

Bij het bespreken van de test blijken er toch nog wat vragen te zijn geweest bij de deelnemers bij het opstellen van de oorzakenboom. Hieruit blijkt dan ook de noodzaak om tijdens het analysegroep overleg elkaar kritisch aanvullende vragen te blijven stellen.

8.5 Representativiteit van de steekproef

In de onderstaande figuur is weergegeven hoe de PRISMA hoofdcategorieën van de database en de gekozen steekproeven met elkaar overeenkomen.



Figuur 8.5: Vergelijking tussen incidenten uit de database en de getrokken steekproeven

Om aan te tonen of de steekproef waarmee de Interrater Agreement tests zijn uitgevoerd representatief zijn voor de gehele verzameling van incidenten wordt wederom gebruik gemaakt van de Chi-kwadraat toets [Montgomery & Runger,1999], zie formule 7.1.
Vuistregels voor het gebruik van de toets is dat niet meer dan 20% van de cellen minder dan vijf observaties mag bevatten [Siegel & Castellan, 1988]. Daarom is gekozen om beide steekproeven samen te toetsen en de hoofdcategorie PRF en X samen te voegen. In tabel 8.5 staan de frequenties van faalfactoren per hoofdcategorie.
Wanneer met 99% betrouwbaarheid (α=0.01) en 3 vrijheidsgraden (df = (r-1)(c-1) = (4-1)(2-1)=3) wordt getoetst, is de kritieke waarde 11.3.
De berekende toetsingswaarde (met behulp van formule 7.1) bedraagt 6,93 en is daarmee kleiner dan de kritieke waarde van 11.3.

Op basis hiervan wordt aangenomen dat het PRISMA-profiel van de twee steekproeven op hoofdcategorie niveau niet significant verschilt met het profiel van de gehele database. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de resultaten uit de interrater agreement tests representatief zijn voor de gehele verzameling van incidenten.

Hoofdcategorie	Database exclusief steekproef	Steekproef	Totaal
Technical	30	5	35
Organizational	62	14	76
Human	98	28	126
PRF/X	3	4	7
Totaal	193	51	244

Tabel 8.5: Frequenties van faalfactoren per hoofdcategorie

8.6 Conclusies

De conclusies hieronder zijn weergegeven aan de hand van de gestelde doelen voor het uitvoeren van de tests, zoals beschreven in paragraaf 8.1:

De betrouwbaarheid van de opgebouwde database L&P incidenten
Uit de interrater agreement tests en de representativiteit van de steekproeven blijkt dat de betrouwbaarheid van de uitgevoerde classificaties van basisoorzaken met betrekking tot de

afdeling L&P als ruim voldoende mag worden beschouwd. De mate van overeenkomst wordt als 'substantial' en in mindere mate als 'almost perfect' beoordeeld.

Het meten van de vaardigheid in het analyseren en classificeren van de leden van de analysegroep
Ten eerste blijkt dat bij het opstellen van de oorzakenbomen tussen de beoordelaars onderling soms behoorlijke verschillen zijn. Dit leidt ertoe dat de betrouwbaarheid in werkelijkheid slechter zal zijn dan de verwachte betrouwbaarheid, zoals weergegeven in tabel 8.3 en 8.4. Echter, de complexere incidenten waarbij sprake is van vier of meer basisoorzaken worden doorgaans besproken binnen de analysegroep. Door deze 'intercollegiale toetsing' zullen de oorzakenbomen met basisoorzaken in werkelijkheid betrouwbaarder zijn dan gemeten in deze tests.

Meten van de vooruitgang in analyseren en classificeren
Door middel van het uitvoeren van de tweede test was het mogelijk de vooruitgang in de vaardigheid van analyseren en classificeren van de interraters uit de analysegroep te meten. Uitgaande van de resultaten, lijkt het erop dat de vaardigheid is toegenomen. In de tweede test zijn de overeenkomsten in classificatiecodes groter geworden.

Algemeen
De grootste problemen doen zich voor bij het opstellen van de oorzakenboom. Het kiezen van de juiste topgebeurtenis is van cruciaal belang voor de verdere uitwerking van de boom. Als deze anders wordt geformuleerd, komen de beschrijvingen van basisoorzaken onderling niet goed overeen. Het 'tussen de regels door' lezen van de beschrijving kwam bij beide testen regelmatig voor. Het verdient daarom aanbeveling om:

- De samenstelling van de huidige analysegroep te handhaven, en zoals nu al gebeurd, tijd te besteden aan het bespreken van geanalyseerde incidenten, zodat men elkaar kritische aanvullende vragen kan blijven stellen.
- De leden van de analysegroep aandachtsgebieden toe te kennen die tegenovergesteld zijn aan de discipline waaruit de leden komen. Bijvoorbeeld dat de laborant werkzaam op de afdeling L&P de incidentmeldingen analyseert afkomstig van de uitvoering, etc. Op deze manier blijft het mogelijk om met een frisse blik te kijken naar de context waarbinnen het incident zich heeft voorgedaan. Door deze aandachtsgebieden te laten rouleren binnen de groep blijft men kritisch bij het opstellen van de oorzakenbomen.
- Eenmaal per jaar interrater agreement tests uit te voeren, om de betrouwbaarheid van de uitgevoerde analyses aan te tonen en te waarborgen. Een handleiding hiervoor is opgenomen in bijlage 8.

*Samenvattend: Het classificeren levert geen noemenswaardige problemen. Zeker bij de tweede test zijn de overeenkomsten tussen de verschillende beoordelaars in classificatiecodes alleen maar groter geworden. De grootste oorzaak van vertekening van de OZRC-database zal ontstaan bij het opstellen van de oorzakenbomen en **niet** bij het classificeren.*

8.6 Beperkingen van de test

Ondanks de gedegen opzet van de uitgevoerde tests heeft deze aanpak een aantal beperkingen. Het was wegens praktische beperkingen niet mogelijk de werkelijke situatie na te bootsen. Zo is het praktisch onmogelijk om twee (of zelfs drie) keer de beoordelaars dezelfde vragen te laten stellen aan de betrokkenen. Het feit dat de betrokkene bepaalde vragen al een keer heeft beantwoord, zal de antwoorden bij de tweede keer zeker beïnvloeden. Het is daarom goed om er van bewust te zijn welke aspecten bij het afnemen van de test anders zijn ten opzichte van de werkelijkheid.
Een eerste aspect is dat de oorzakenbomen worden opgesteld aan de hand van incidentbeschrijvingen. Deze zijn opgesteld door de afstudeerder. Ondanks dat deze zorgvuldig zijn opgesteld, zijn er bij het afnemen nog vragen ontstaan. In werkelijkheid gaat een lid van de analysegroep zelf langs de melder en/of andere betrokkenen om (aanvullende) vragen te stellen over het incident.
Een ander aspect is dat er geen aanvullende vragen gesteld konden worden. Dat kon niet omdat zoveel mogelijk is getracht de test af te nemen in een gecontroleerde setting. Men moest zich dus beperken tot de letterlijke tekst van de incidentbeschrijving.
In de werkelijkheid raadplegen de beoordelaars elkaar bij het analyseren van complexe incidenten, iets dat bij het afnemen van de test niet mocht. Dit laatste komt overigens wel ten goede aan de werkelijke betrouwbaarheid van de opgestelde oorzakenbomen.

Hoofdstuk 9: Toegevoegde waarde van de PRISMA-methode

9.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de werkwijze beschreven ten behoeve van onderzoeksopzet 2; *Wat is de meerwaarde van de PRISMA-methode voor het RISO met betrekking tot het inzicht in het ontstaan van incidenten op de afdeling L&P?*
Het antwoord op deze vraag moet aantonen of er door het gebruik van de methode inderdaad sprake is van extra inzicht dat zonder de methode niet voor handen was geweest. Zoals al eerder in paragraaf 4.4 vermeld is er geen basis voor concreet vergelijk tussen 'de oude situatie' zonder PRISMA en de nieuwe situatie met PRISMA.
Om toch een indicatie te krijgen van het extra inzicht dat is ontstaan, wordt een vergelijking gemaakt tussen de verwachting van mensen en de werkelijke resultaten op basis van de 66 geanalyseerde incidenten met behulp van PRISMA (Hoofdstuk 7). Door een aantal medewerkers bij de start van het afstudeerproject te vragen naar hun visie op het ontstaan van incidenten is het mogelijk om een profiel op te stellen dat vergeleken kan worden met het werkelijk profiel.

9.2 Opzet en werkwijze

Medio april zijn 11 medewerkers benaderd met een lijst van classificatiecodes volgens het ECM. Aan hen is gevraagd om 3 faalfactoren uit de lijst te noemen waarvan zij denken die het meest van invloed zijn bij het ontstaan van incidenten. Daarbij is ook gevraagd deze drie weer te geven in volgorde van prioriteit; op één de meest voorkomende, etc. De intentie hierbij was om het voor de medewerkers eenvoudig te houden.
De medewerkers (zie lijst hieronder) zijn vroeg in het project benaderd zodat nog geen voorlopige resultaten bekend waren die hen eventueel zou kunnen beïnvloeden. Waardoor ook is voorkomen dat men al 'bewust' werd van veel voorkomende faalfactoren door het beantwoorden van aanvullende vragen in geval van incidentanalyse (door de afstudeerder of leden van de analysegroep) Bij het opstellen van de individuele top drie is dus geen sprake geweest van voorkennis. Bij het verzoek is ook gevraagd om de top 3 zonder overleg, dus individueel, op te stellen.
De lijst met classificatiecodes die is gebruikt is een eerste versie afkomstig uit de radiotherapie, en dus nog niet toegespitst op het RISO. Deze lijst is opgenomen in bijlage 5.
Een voorwaarde van het afnemen van de top drie is dat men de definities van de classificatiecodes moet begrijpen en het onderscheid tussen de categorieën kan maken. Bij het opstellen van de top 3 zijn de medewerkers in de gelegenheid geweest vragen te stellen over de classificatiecodes.

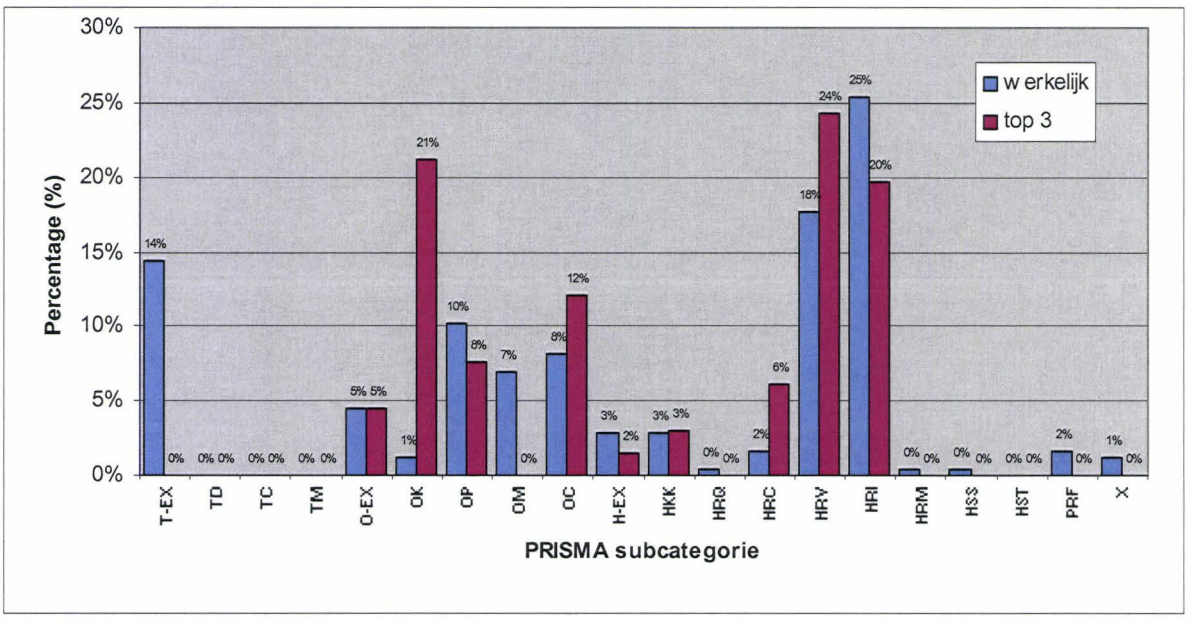
Kandidaten	Keuze uit classificatie vlgs ECM
6 vaste laboranten L&P	T-EX, TD, TC, TM
hoofd L&P	O- EX, OK, OP, OM, OC
hoofd paramedische dienst	H-EX, HKK, HRQ, HRC, HRV, HRI, HRM, HSS, HST
hoofd megavolttherapie	PRF
hoofd klinisch fysica	X
kwaliteitsmedewerker (tevens laborant)	
Totaal 11 personen	*20 classificatiecodes*

Tabel 9.2: kandidaten bij afnemen top 3

Omzetting naar het PRISMA-profiel
Door aan de faalfactoren een puntenaantal toe te kennen, op plaats één 3 punten, plaats twee 2 punten en plaats drie 1 punt, ontstaan 66 punten ((3+2+1)11) die vervolgens procentueel uitgezet kunnen worden in een PRISMA-profiel. Dit is het profiel op basis van de top 3, gebaseerd op de perceptie van de 11 medewerkers. Het profiel dat op deze manier is op te maken, wordt vervolgens vergeleken met het PRISMA-profiel zoals dat is ontstaan bij onderzoeksopzet 2a.) en beschreven in hoofdstuk 7.

9.3 Resultaten en verklaringen

In de onderstaande figuur is weergegeven hoe de PRISMA-subcategorieën van de werkelijke database en de top 3 met elkaar overeenkomen.



Figuur 9.3: PRISMA-profiel subcategorie werkelijk versus top 3

Uit de bovenstaande figuur is af te lezen dat er grote verschillen zijn in de subcategorieën T-EX, OK en OM. De andere categorieën komen meer met elkaar overeen. Hieronder worden de mogelijke verklaringen gegeven voor de grote verschillen:

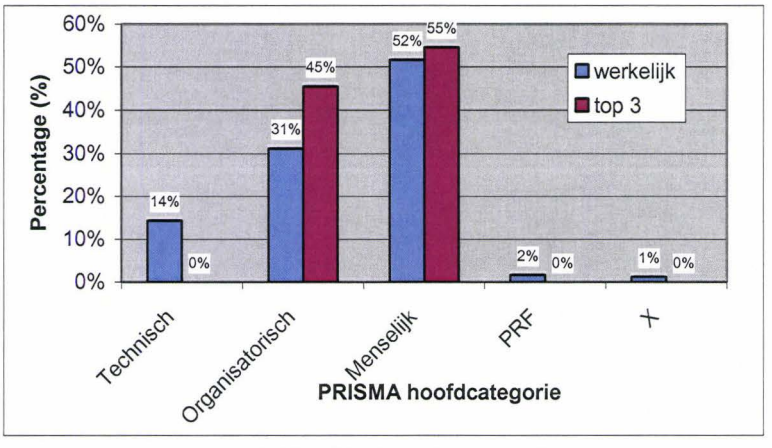
T-EX: Opmerkelijk is dat de technische faalfactoren in géén enkele individuele top 3 voorkomen. Een verklaring hiervoor is dat men zich niet bewust is dat fouten mede kunnen ontstaan door een (slecht) ontwerp van de techniek waarmee wordt gewerkt. Deze wordt beschouwd als een vast gegeven en daar valt niet aan te tornen. Men heeft geleerd om met de beperkingen te werken. Echter, soms mislukt dit, door vergeetachtigheid of onwetendheid.

OK: Onder de medewerkers heerst, gezien de hoge score OK, blijkbaar de perceptie dat incidenten vaak ontstaan door gebrek aan een goede informatieoverdracht. Uit het werkelijke profiel is dit niet op te maken. Bij de analyse van incidenten zijn namelijk *geen* basisoorzaken gevonden die geclassificeerd konden worden als OK. Bij de analyse is namelijk verder gekeken naar waarom gegevens niet goed overkwamen. Hierbij bleek dat het vaak ontbrak aan procedures en de naleving ervan.

OM: Net als bij de faalfactor T-EX, is men er zich blijkbaar niet van bewust dat sommige beslissingen van het management ook mede verantwoordelijk kunnen zijn voor het ontstaan van incidenten.

Deze resultaten komen overeen met het onderzoek van Habraken en onderzoek van Meuwissen waarin naar voren is gekomen dat bij incidentanalyse de organisatorische en technische factoren vaak over het hoofd worden gezien en de menselijke factoren dikwijls oververtegenwoordigd zijn [Meuwissen, 2004; Habraken, 2005].

In onderstaande figuur is weergegeven in hoeverre de PRISMA hoofdcategorieën van de werkelijke database en de top 3 met elkaar overeenkomen.



Figuur 9.4: PRISMA-profiel hoofdcategorie werkelijk versus top 3

Zoals hierboven vermeld, is de afwezigheid van de technische factor in de top 3 opmerkelijk. Het lijkt erop dat wat bij de technische factor mist, is gecompenseerd bij de organisatorische factor.

Beperkingen van de opzet

Door de medewerkers naar de top 3 van faalfactoren te vragen was het niet mogelijk om statistisch te toetsen of de twee PRISMA-profielen significant van elkaar verschillen. Het werkelijke profiel is namelijk opgesteld met behulp van alle categorieën (ook de 4^e, 5^e, etc.), terwijl van de medewerkers niet bekend is wat de volgorde is ná de top 3. Het zou kunnen dat een lage (of nul) score hoger was geweest als een andere benadering was gekozen.
Het statistisch toetsen was wel mogelijk geweest als aan de laboranten was gevraagd voor alle 20 categorieën een percentage in te vullen. Het nadeel is vervolgens dat de laboranten behoorlijk bekend moeten zijn met de verschillende classificatiecodes en 100% over 20 categorieën moeten verdelen. Waarbij je je af kunt vragen in hoeverre dan een goed beeld ontstaat van de perceptie die er heerst over het ontstaan van incidenten.

9.4 Voor- en nadelen PRISMA-methode

Behalve het extra inzicht dat door het gebruik van PRISMA ontstaat, kunnen in het algemeen de volgende voor- en nadelen worden benoemd:

Voordelen PRISMA-methode:

- Met behulp van PRISMA kunnen gericht(er) maatregelen worden genomen.
- Niet alleen faalfactoren worden in beschouwing genomen, *ook* de herstelfactoren worden in kaart gebracht waardoor voor de organisatie duidelijk wordt op welke wijze potentiële fouten tijdig herstelt kunnen worden.
- Medewerkers van het RISO worden actief betrokken bij de analyse van incidenten waardoor zij zelf ook meer inzicht krijgen in het ontstaan van incidenten. Op deze manier neemt het veiligheidsbewustzijn en hun alertheid op het signaleren van incidenten toe.
- Er ontstaat beter inzicht *over alle afdelingen heen* waar de basisoorzaken zijn ontstaan.
- De resultaten van een PRISMA-analyse kunnen ook gebruikt worden voor een proactieve risicoanalyse.

Nadelen:

- De methode brengt extra kosten* met zich mee. Het analyseren van incidenten neemt in totaal 12 uur per week (3 uur x 4 personen/week) in beslag. Het wekelijkse overleg van de analysegroep neemt in totaal ongeveer 5 uur in beslag (1 uur x 5 personen/week). De meldingencommissievergaderingen die elk kwartaal plaatsvinden waren er ook in de oude situatie. In de nieuwe situatie is hier de analysegroep aan toegevoegd, dit komt uit op 5 uur per kwartaal extra ten opzichte van de oude situatie (1 uur x 5 personen/per kwartaal).

*De kosten worden hier als nadeel aangemerkt. Ze zullen zich uiteindelijk moeten vertalen in minder incidenten. Het is echter vanuit praktische overwegingen (nog) niet mogelijk een kosten-batenanalyse uit te voeren. Er is overigens onlangs wel een eerste studie (Geffen et al, 2005) uitgevoerd ten behoeve van het opstellen van een model voor de berekening van herstelkosten van near-misses bij Maastro Clinic.

Hoofdstuk 10: Conclusies en aanbevelingen

In dit laatste hoofdstuk worden de bevindingen weergegeven die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Er worden conclusies getrokken en naar aanleiding daarvan aanbevelingen gedaan. Ten slotte worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek.

10.1 Conclusies

Conclusies met betrekking tot de implementatie van PRISMA (hoofdstuk 6)
- Vijf medewerkers (analysegroep) hebben een voldoende vaardigheid ontwikkeld in het toepassen van de PRISMA-methode.
- Door het gebruik van de nieuwe methode is het aantal meldingen, vergeleken met 2004, toegenomen met 300% (het begin van een cultuur waarin fouten openlijk bespreekbaar worden).
- Door het gebruik van de nieuwe methode worden de medewerkers voortdurend geprikkeld om na te denken over mogelijke ongewenste gevolgen van technische, organisatorische en menselijke factoren. Idealiter vergroot een onderzoek de zelfkennis van de betrokkenen.

Conclusies met betrekking tot de Afdeling Lokalisatie & Planning (hoofdstuk 7)
Bij het lezen van de conclusies is het volgende belangrijk:
Alle resultaten zijn gebaseerd op de database die is opgebouwd uit enkel de gemelde incidenten gedurende de onderzoeksperiode. Het werkelijke aantal incidenten dat zich heeft voorgedaan zal ongetwijfeld veel groter zijn omdat deze niet gesignaleerd zijn en/of gemeld. Hierdoor is de database geen indicatie voor het werkelijke aantal opgetreden incidenten per tijdseenheid.

- Veel incidenten op de afdeling zijn mede ontstaan door het nalaten van bepaalde werkzaamheden (HRI) in combinatie met het onzorgvuldig uitvoeren van controlestappen (HRV). Ze komen beiden dikwijls voor in combinatie met de OC (Organisational Culture) en OP (Organisational Protocols).
- Door de afwezigheid van werkinstructies (OP) worden de uit te voeren werkzaamheden op verschillende manieren benaderd en uitgevoerd. Dit leidt tot fouten en ongewenste variabiliteit in de gegevens waarmee laboranten op de bestralingstoestellen moeten werken.
- Hiermee samenhangend is er sprake van een cultuur (OC) waarin men zich niet bewust is van de mogelijke nadelige effecten hiervan. Het is daarom van belang dat de medewerkers van de afdeling L&P zich bewust raken van de mogelijke nadelige effecten die uiteindelijk op de bestralingstoestellen terecht komen.
- De gevonden technische faalfactoren vallen allen buiten de verantwoordelijkheid en directe beïnvloeding van de afdeling (T-EX).
- Bij het 'narekenen' worden de meeste fouten ontdekt.
- Ongeplande herstelacties komen het meest voor op de bestralingstoestellen.

Conclusies met betrekking tot de betrouwbaarheid van de analyses (hoofdstuk 8)
- Uit de interrater agreement tests en de representativiteit van de steekproeven blijkt dat de betrouwbaarheid van de uitgevoerde classificaties van basisoorzaken met betrekking tot de afdeling L&P als ruim voldoende mag worden beschouwd.
- Het classificeren in het algemeen levert geen noemenswaardige problemen op. Uit resultaten van de Interrater Agreement Tests blijkt een hoge mate van overeenstemming.
- De grootste oorzaak van vertekening van de OZRC-database zal ontstaan bij het opstellen van de oorzakenbomen (en dus niet bij het classificeren van de basisoorzaken).

Conclusies met betrekking tot de meerwaarde van PRISMA (hoofdstuk 9)
Het 'top 3' PRISMA-profiel, opgesteld op basis van de perceptie van medewerkers, lijkt te verschillen[17] van het werkelijke PRIMSA profiel:
- Medewerkers zijn zich niet bewust dat fouten mede kunnen ontstaan door een (slecht) ontwerp van de techniek waarmee wordt gewerkt.
- Bij de medewerkers heerst de perceptie dat incidenten vooral ontstaan door gebrekkige informatieoverdracht, wat in werkelijkheid niet zo is.
- Men is zich er niet van bewust dat bepaalde beslissingen van het management ook mede verantwoordelijk kunnen zijn voor het ontstaan van incidenten.

[17] Statistisch toetsen was helaas niet mogelijk, zie beperkingen van de opzet, paragraaf 9.3

10.2 Aanbevelingen

Aanbevelingen voor de afdeling Lokalisatie & Planning (hoofdstuk 7)
De aanbevelingen zijn gebaseerd op de gevonden faalfactoren:
- Het meer en uitvoeriger beschrijven van de werkzaamheden op de afdeling L&P.
- Hiermee samenhangend, exact specificeren welke instellingen en parameters gecontroleerd dienen te worden bij het 'narekenen' en 'hoofd L&P controle'.
- De beperkingen in systemen terugkoppelen naar de leverancier en het 'slechte' ontwerp kenbaar maken.
- Bij de overgang naar nieuwere versies van planningssystemen, de huidige technische beperkingen meenemen bij de oriëntatie.
- Op de afdeling zelf voldoende ruchtbaarheid geven aan de beperkingen, zodat ze niet vergeten worden.

De aanbevelingen gebaseerd op de herstelfactoren:
- Terugkoppelen van fouten die ontdekt worden bij de ingebouwde controles (narekenen, hoofd controle, toestelcontrole, KF). Dit kost tijd en moeite, maar het geeft degene waarbij de fout (mede) is ontstaan de benodigde informatie om ervan te leren en in de toekomst alert te zijn.
- Optimaal benutten van impliciete kennis die aanwezig is onder de laboranten; door (meer) over incidenten te praten zodat 'leermomenten' ontstaan.

Ten slotte: Monitoren of de maatregelen zoals hierboven beschreven na invoer succesvol zijn. (waarbij een zekere aanloopperiode in acht genomen moet worden). Zo kan worden bekeken of minder incidenten optreden en of er een verschuiving in faalfactoren plaatsvindt.

Aanbevelingen met betrekking tot het waarborgen van de betrouwbaarheid van de analyses (hoofdstuk 8):
- De samenstelling van de huidige analysegroep handhaven, en zoals nu al gebeurt, tijd blijven besteden aan het bespreken van geanalyseerde incidenten, zodat men elkaar kritische aanvullende vragen kan blijven stellen.
- De leden van de analysegroep aandachtsgebieden toekennen die tegenovergesteld zijn aan de discipline waaruit de leden komen. Op deze manier blijft het mogelijk om met een frisse blik te kijken naar de context waarin het incident zich heeft afgespeeld. Door deze aandachtsgebieden te laten rouleren binnen de groep blijft men ook in de toekomst kritisch bij het opstellen van de oorzakenbomen.
- Periodiek uitvoeren van interrater agreement tests, om in de toekomst de betrouwbaarheid van de uitgevoerde analyses aan te tonen en te waarborgen.

Slotaanbeveling:

Zorg voor een werkomgeving waarin mensen zo weinig mogelijk fouten *kunnen* maken.

10.3 Terugkoppeling naar probleemstelling en onderzoeksvragen

Aan het begin van dit afstudeerproject is een probleemstelling en een tweetal onderzoeksvragen opgesteld. Het probleem bij het RISO was dat er geen methode voor incidentanalyse bestond en er weinig incidenten werden gemeld.
Inmiddels is de PRISMA-methode succesvol geïmplementeerd en mede door dit afstudeerproject is het aantal meldingen vergeleken met 2004 toegenomen met 300%.
De eerste onderzoeksvraag is beantwoord in Hoofdstuk 7. De conclusies en de daaruit volgende aanbevelingen staan tevens hierboven beschreven in paragraaf 10.1 en 10.2.
De tweede onderzoeksvraag is beantwoord in Hoofdstuk 9. De bevindingen over de meerwaarde van het gebruik van PRISMA staan in paragraaf 10.1 beschreven.

10.4 Voorstellen voor verder onderzoek

Voorstellen voor verder onderzoek zijn:

- Het vergelijken van de resultaten met andere radiotherapeutische centra binnen het OZRC. Het zou interessant zijn om bij andere instituten te achterhalen welke fouten daar op de bestralingstoestellen terecht komen en welke controlesystematiek zij hanteren.
- Het concentreren op contextvariabelen, zoals dag, tijd, locatie, werkwijze, werkervaring, type werknemer, omstandigheid, etc. Door verder onderzoek naar deze contextvariabelen kan inzicht worden verkregen in de omstandigheden waarin incidenten ontstaan.
- Het opzetten van een nieuw 'PRISMA project' met een speciale focus gericht op de *uitvoering* van de bestralingen; de behandeling (zie figuur 2.3; het proces).

Bronvermelding

- Aken, J.E. van, Bij, J.D. van der, Berends, J.J. (2001). Dictaat Bedrijfskundige methodologie. Bedrijfskundige methodologie (1Z350) Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven.
- Barach, P., Small, S. (2000) Reporting and preventing medical mishaps: lessons from non-medical near miss reporting systems. British Medical Journal, March 320: 759 - 763.
- Blegen, M.A., Vaughn, T., Pepper, G., Vojir, C., Stratton, K., Boyd, M., Armstrong, G. (2004). Patient and staff safety: voluntary reporting. American Journal of Medical Quality. Mar-Apr;19(2):67-74.
- Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational an Psychological Measurement, 20, 27-46.
- Davies, J., Ross, A., Wallace, B., Wright, L. (2003) Safety Management a qualitative systems approach. London, Taylor and Francis.
- Firth-Cozens, J. (2002) Barriers to incident reporting.Quality and Safety in Health-Care. 11:7.
- Fleiss, J.L. (1971). Measuring nominal scale agreement among many raters. Psychological Bulletin, 76, 378-382.
- Froma, A. A., Hegeman J. A. M., Welleweerd, J. (1999). Techniek in de radiotherapie. Maarsen: Elsevier/De Tijdstroom.
- Geffen, B., Lieshout, E., Mioch, J., Weterings, J. (2005) Herstelkosten van near-misses bij Maastro Clinic. BSc Thesis. Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven.
- Habraken, M. M. P. (2005) Better care for incidents in health care; Redesign oriented evaluation of the incidents database of the IGZ. MSc. Thesis. Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven.
- Institute of Medicine (1999). To err is human: building a safer health system. Washington D.C.: The National Academies Press.
- Kaplan H.S., Barach P., (2002), Incident reporting: science or protoscience? Ten years later. Quality & Safety in Health Care 11; 144-145.
- Kaplan H.S., Battles, J.B., Van der Schaaf, T.W., Shea, C.E., Mercer, S.Q. (1998) Indentification and classification of the causes of events in transfusion medicine. Transfusion, 38, 1071-1081.
- Kempen, P.M. & Keizer, J.A. (2000) Advieskunde voor praktijkstages. 2e druk Groningen, Wolters-Noordhoff.
- Kletz, T.A. (2001) An engineers view of human error. Warwickshire, UK: Institution of chemical engineers.
- Landis, J.R., Koch, G.G. (1977). The measurement for observer agreement for categorical data. Biometrics, 33, 327-347.
- Lawton R, Parker D. (2002). Barriers to incident reporting in a healthcare system. Quality and Safety in Health Care; 11: 15–18.
- Leape L. (1995) Understanding and preventing drug misadventures: preventing adverse drug events. American Journal of Health System Pharmacy, 52;(4): 379-82.
- Leape L. (2002) Reporting of adverse events. The New England Journal of Medicine, Vol. 347, No. 20; 1633-1638.
- Lombard, M., Snyder-Duch, J., & Bracken, C. C. (2002). Content analysis in mass communication: Assessment and reporting of intercoder reliability. Human Communication Research, 28, 587-604.

- Lucas, D.A. (1991) Organisational aspects of near miss reporting. In: T.W. van der Schaaf, D.A. Lucas , A.R. Hale (Eds), Near miss reporting as a safety tool. Oxford: Butterworth-Heineman.
- MERS TM (2001). Medical Event Reporting System for Transfusion Medicine reference manual version 3.0. New York. Beschikbaar op http://www.mers.tm.net.
- Meuwissen, M.W.A. (2004) Evaluatie en herontwerp van de DCMR incidentendatabase met behulp van PRISMA. MSc. Thesis. Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven.
- Muijsson, N. (2005) Kostprijsbepaling 2005; "De prijs van kwaliteit" Project binnen het Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek en Omstreken, Deventer.
- Neuendorf, K. A. (2002). The content analysis guidebook. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Phimister, J.R., Oktem, U., Kleindorfer, P.R., Kunreuther, H. (2003) Near-Miss incident Management in the Chemical Process Industry. Risk Analysis, Vol. 23, No. 3.
- Pronk, E. (2005) Horen, zien en melden; artsen over de obstakels. MediRisk, december 2005.
- Raaij, S.J.M., van. (2005) Onderrapportage van incidenten in de Gezondheidszorg; een kwantitatief en kwalitatief inzicht. Intern rapport van de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Technologie Management, Safety Management Group, Eindhoven.
- Rasmussen, J. (1976). Outlines of hybrid model of the process operator. In: T. Sheridan & G. Johannsen (eds), Monitoring behaviour and supervisory control. New York: Plenum Press.
- Reason, J.T. (1990) Human Error. Cambridge: Cambridge University Press.
- Reason J.T. (1991) Too little and too late: a commentary on accident an incident reporting systems. In: T.W. van der Schaaf, D.A. Lucas , A.R. Hale (Eds), Near miss reporting as a safety tool. Oxford: Butterworth-Heineman.
- Reason, J.T. (2000) Human Error: models and management. British Medical Journal, 320, 768-70.
- Reijnders, P. (2005) Communicatielijnen Meldingsresultaten. Maastro Clinic, Heerlen.
- Schaaf, T.W. van der, Wright, L.B. (2005) Systems for near miss reporting and analysis. Chapter 33 In: J.R. Wilson and Corlet, Evaluation of human work. CRC Press.
- Schaaf, T.W. van der. (2005) Het bouwen van een oorzakenboom. Human Factors in Safety and Reliability Course material. Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven.
- Schaaf, T.W. van der. Kanse, L. (2004) Biases in incident reporting databases: an empirical study in the chemical process industry. Safety Science, 42, 57-67.
- Schaaf T.W. van der (1992) Near miss reporting in the chemical process industry. PhD thesis, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.
- Schaaf T.W. van der, Habraken M.M.P. (2005) PRISMA-methode medische versie: een korte omschrijving. Faculteit Technologie Management/HPM, Patiëntveiligheidssystemen, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven.
- Salo, I., Svenson, O. (2003) Mental causal models of incidents communicated in licensee event reports in a process industry. Cognition, Technology & Work, 5, 211-217.
- Shell Nederland (2004). Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Analysis performed by Shell Nederland on patient safety in Dutch care settings.
- Shoukri, M.M. (2004) Measures of interobserver agreement. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC
- Siegel, S., Castellan, N.J. (2003). Non-parametric statistics for the behavioural sciences. Singapore: Mc Graw Hill.

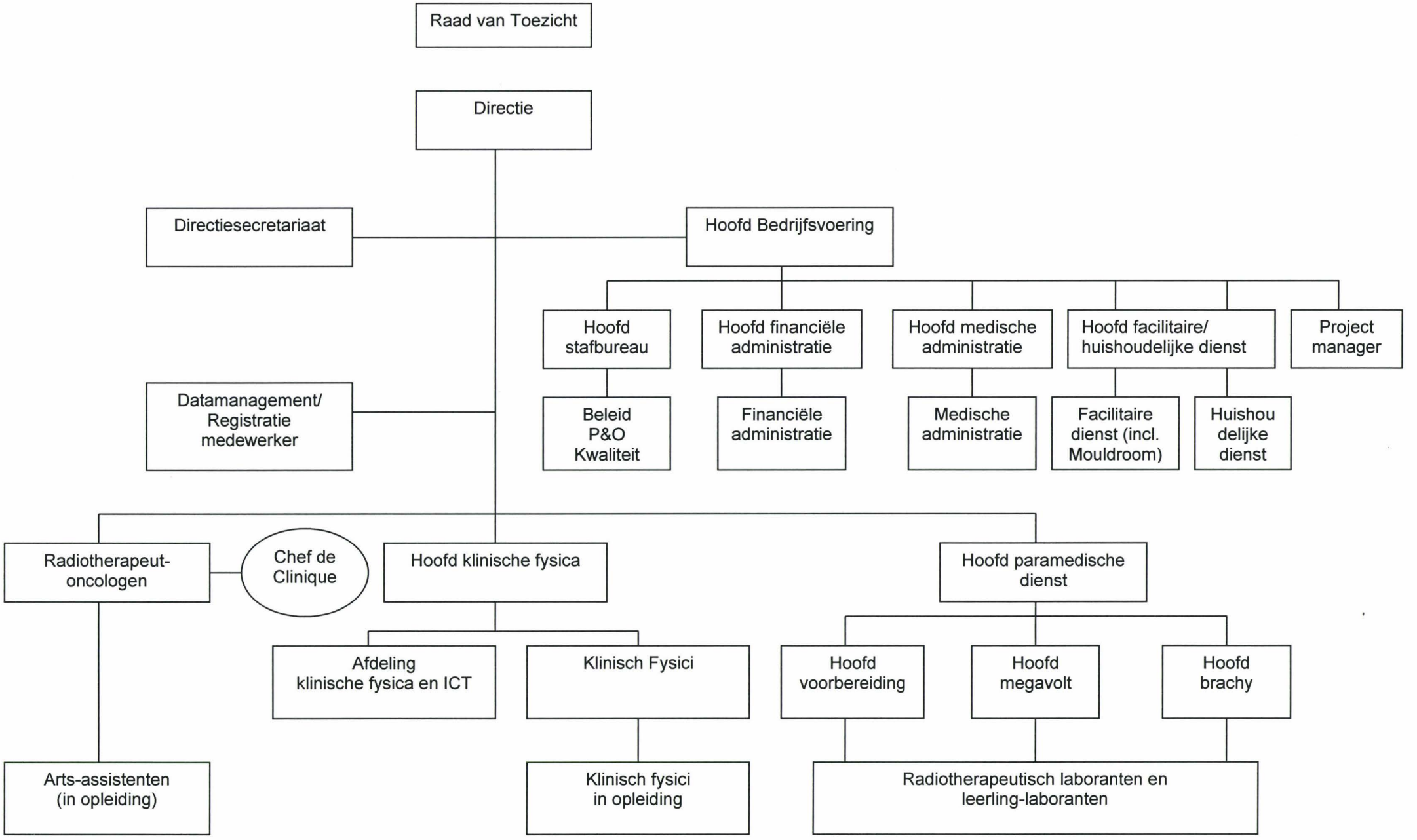
- Sklet, S. (2004) Comparison of some selected methods for accident investigation. Journal of Hazardous Materials, 111, 29-37.
- Stokkermans, M.P.A. (1998) SMART 2 project: Risicomanagement op de afdeling Radiotherapie MSc. Thesis. Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven.
- Stratton M., Blegen M., Pepper G., Vaughn T. (2004). Reporting of medication errors by pediatric nurses, Journal of Pediatric Nursing, Vol 19, No 6 385-392.
- Strien, P.J. van (1975). Naar een methodologie van het praktijkdenken in de sociale wetenschappen. Nederlands tijdschrift voor de psychologie en haar grensgebieden, 7.
- Vincent, C., Stanhope, N., Crowly, M. (1998). Reasons for not reporting adverse incidents: an empirical study. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 5, 1, 13-21.
- Vrijland, N. (2004) PRISMA analyse van incidentmeldingen. MSc. Thesis, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven.
- Vuuren, W. van, Shea, C.E., Schaaf, T.W. van der (1997). The development of an incident analysis tool for the medical field. Report EUT/BDK/85, Faculteit Technologie management, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven.
- Vuuren, W. van (1998) Organisational failure: an exploratory study in the steel industry and the medical domain. PhD thesis, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven.
- Wagenaar, W.A., Groeneweg. J., Hudson P.T.W., Reason, J.T. Promoting safety in the oil industry. Ergonomics, Vol 37; 12; 12.
- Wakefield, D.S., Wakefield, B.J., Borders, T., Uden-Holman, T., Blegen, M., Vaughn, T. (1999). Understanding and comparing differences in reported medication administration error rates. American Journal of Medical Quality; mar/apr; Vol 14, Nr 2.
- Waring J. (2005). Beyond blame: cultural barriers to medical incident reporting. Social Science & Medicine, 60, 1927-1935.
- Wright, L., Schaaf, T.W., van der. (2000) Accident versus near miss causation: a critical review of the literature, an empirical test in the UK railway domain, and their implications for other sectors. Journal of Hazardous Materials, 111, 105-110.

Lijst met afkortingen en definities

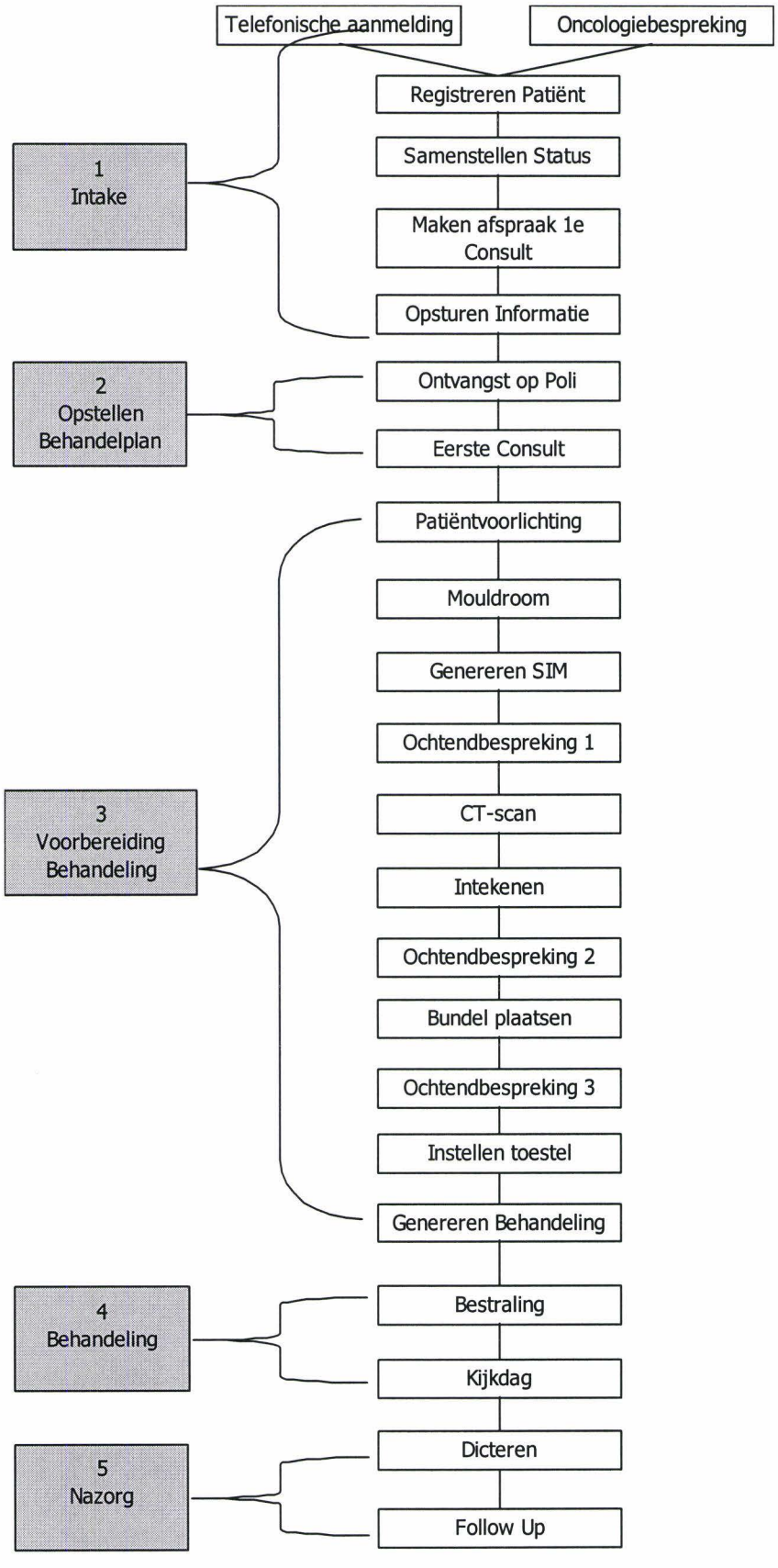
Boostveld	Bestralingveld van alleen de tumor
CCH	Common Cause Hypothesis
CT	ComputerTomografie
Cytostatica	geneesmiddel dat celgroei en celdeling remt, ook wel chemotherapie
DBC	Diagnose Behandel Combinatie
DRR	Digitally Reconstructed Radiograph
DSL	Detection Sensivity Level
DVH	Dosis Volume Histogram
ECM	Eindhoven Classificatie Model
ESL	Even Severity Level
FHA	Focus Huid Afstand
FTE	Full Time Employee
Gy	Gray, eenheid van straling
HDR	High Dosis Rate
IGZ	Inspectie voor de GezondheidsZorg
IKN	Integraal Kankercentrum Noord-Nederland
IKST	Integraal Kankercentrum Stedendriehoek Twente
Immunotherapie	geneeswijze volgens immuniteitsverschijnselen, een behandeling met immunostimulerende middelen bij kwaadaardige gezwellen.
Incident	situaties die ontstaan zijn uit fouten of onveilig gedrag
Inlay	mal die in de bundel wordt geplaatst om de gewenste veldvorm te krijgen
IRA	Interrater Agreement
IRC	Interrater Consensus
KF	Klinisch Fysica/Fysicus
L&P laborant:	de radiotherapeutisch laborant die volgens rooster is ingepland op de afdeling simulatie/ planning of een vaste L&P laborant.
L&P	Lokalisatie en Planning
LDR	Low Dosis Rate
MT	Management Team
Near miss	situaties die zijn ontstaan uit fouten of onveilig gedrag maar zonder schade, verwondingen of erger
NMMS	Near Miss Management System
Ongeluk	situaties die zijn ontstaan uit fouten of onveilig gedrag maar met schade, verwondingen of erger.
OZRC	Overleg Zelfstandige Radiotherapeutische Centra
OZRC-database	database in Microsoft Access ten behoeve van PRISMA vergelijk op instellingsniveau
PLATO	plansysteem voor dosisberekening en isodosepatroon
PRISMA	Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis
RT	Radiotherapeut
Simulatiefotomap	map waarin alle bestralingsgegevens zijn opgenomen, waaronder: DRR's, foto's en berekeningsgegevens)
SPPS	Share Point Portal Server, kwaliteitssyteem RISO (intranet)
SPSS	Statistical Package for the Social Sciences
Status	Map met patiëntgegevens, behandelplan, correspondentie met andere specialisten, etc.
Toestellaborant:	de radiotherapeutisch laborant die volgens rooster is ingepland bij een van de bestralingstoestellen.
Tomotherapie	beeldgestuurde driedimensionale bestralingstechniek, combineert dosisberekening, nauwkeurige positionering én bestralingsbehandeling in één toestel.
Tubus	frame aan de collimator van het bestralingstoestel waarin de inlay geplaatst wordt
VISIR	Besturing en Verificatie systeem van gegevens naar de bestralingstoestellen
VMS	VeiligheidsManagementSysteem
VWS	het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
XRT	Bestraling

Bijlagen

Bijlage 1.1: organogram Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek en Omstreken



Bijlage 1.2: procesbeschrijving routing patiënt binnen het RISO



Muijsson 2005

Bijlage 1.3: procesbeschrijving routing patiënt binnen afdeling Lokalisatie & Planning

1. Doel
Deze procesbeschrijving beschrijft de laatste afspraken die zijn gemaakt over de routing van een patiënt over de afdeling voorbereiding.

2. Toepassingsgebied
Deze beschrijving is van toepassing op de afdeling voorbereiding.

3. Werkwijze
Deze procesbeschrijving geeft uitleg over het stroomschema van de vorige bladzijde en de verwijzingen zijn naar de verschillende trajecten die de patiënt op de voorbereidingsafdeling kan doorlopen.
Alle patiënten komen binnen na het consult met de radiotherapeut. Deze beslist, soms na overleg met sim/ planning, welk traject de patiënt zal doorlopen.

Er zijn 4 hoofdtrajecten, te weten:
- **a.** Simulatie-XRT
- **b.** CT-Planning-Simulatie-XRT
- **c.** Instelling op het bestralingstoestel
- **d.** Mouldroom-loodmal maken-XRT

Ad a:
Hierin zijn 2 wegen mogelijk. De conventionele en de virtuele simulator.

1. **Virtueel**
   De patiënt gaat eerst naar de CT scan. Ofwel in AcQLoc of in AcQsim het isocentrum bepalen. De gegevens van AcQsim/ AcQLoc worden gebruikt om de patiënt te markeren. Het simulatieformulier van AcQsim wordt uitgedraaid en plan en DRR's worden doorgestuurd naar Visir. Bij een meervelden het plan en de CT-data set ook naar PLATO. Vervolgens In IMCON plan en de DRR's. Bij een meerveldentechniek in PLATO CT data-set en plan binnenhalen en een 2 D planning in de centraalstraal maken. Het aantal ME's wordt uitgerekend en de stralenkaart wordt ingevuld. In Visir wordt het plan opgehaald en ingevuld. In geval van een patiënt die in EPID afgebeeld wordt moet in IMCON de DRR naar EPID worden gestuurd.

2. **Conventioneel**
   Met behulp van IMCON wordt het bestralingsveld uitgezocht en aangetekend op de patiënt. Het simulatieformulier, MLC setting en doorlichtbeeld wordt uitgedraaid. Het plan wordt doorgestuurd naar Visir als er leafs in het veld zitten. Bij een meervelden techniek wordt met behulp van Risopat een outline in de centraalstraal gemaakt en wordt deze uitgedraaid. Het plan invoeren in PLATO en een 2 D planning in de centraalstraal maken. Het aantal ME's wordt uitgerekend en de stralenkaart wordt ingevuld. In Visir wordt het plan opgehaald en ingevuld. In geval van een patiënt die in EPID afgebeeld wordt moet in IMCON de DRR naar EPID worden gestuurd.

Ad b:
Hierin zijn 2 wegen mogelijk. Er wordt wel of geen isocentrum aangetekend op de CT scan. Daarnaast kan er gekozen worden voor wel of geen controle op de simulator

1. **Er wordt een isocentrum aangetekend.**
   a) Geen controlesim.
   De patiënt gaat naar de CT scan.
   De CT plaatjes worden zowel naar AcQsim als naar Exomio gezonden. Met behulp van AcQsim of AcQLoc wordt de plaats van het isocentrum uitgezocht en aangetekend op de patiënt. Er wordt een lokalisatie formulier uitgedraaid, het plan wordt naar PLATO gestuurd. In Exomio worden de contouren ingetekend en met CT plaatjes overgestuurd naar PLATO. In PLATO wordt de keus gemaakt om het isocentrum van AcQsim te gebruiken of hier vanaf te wijken. Het plan wordt overgestuurd naar IMCON. In AcQsim worden de bestralingsvelden gereconstrueerd en DRR's overgestuurd naar IMCON. In IMCON wordt het PLATO plan en de DRR's binnengehaald en worden de DRR's uitgedraaid.
   De monitoreenheden van PLATO worden nagerekend en de stralenkaart ingevuld. In Visir wordt het PLATO plan binnengehaald en ingevuld.

b) Met controlesim.
Als de patiënt wel voor controle op de simulator komt wordt er op de strepen ingesteld en eventueel verplaatst volgens voorschrift uit PLATO. Als alles OK is worden de strepen die er al op stonden overgetrokken. Is het niet OK dan wordt het juiste draaipunt opgezocht en dit aangetekend. Bij veldverandering moet deze verandering worden meegenomen in het vervolgproces en worden overgestuurd naar Visir. In geval van een patiënt die in EPID afgebeeld wordt moet in IMCON de DRR naar EPID worden gestuurd.

2. **Er worden rechtleglasers aangetekend, de patiënt komt voor controle op de simulator.**
De patiënt gaat naar de CT scan. Er worden rechtleglasers aangetekend en in de kruispunten hiervan worden beekleys geplakt. De CT plaatjes worden zowel naar AcQsim als naar Exomio gezonden. In Exomio worden de contouren ingetekend en met CT plaatjes overgestuurd naar PLATO. De positie van het isocentrum moet worden uitgezocht wat resulteert in een verplaatsing. Het PLATO plan wordt naar IMCON verstuurd en daarna gereconstrueerd in AcQsim (of Exomio). De in AcQsim gemaakte DRR's worden overgestuurd naar IMCON. In IMCON wordt het PLATO plan en de DRR binnengehaald. Zodra de patiënt voor controle op de simulator komt wordt er eerst rechtgelegd en hiervandaan verplaatst volgens voorschrift uit PLATO. In IMCON kunnen DRR's met de huidige doorlichtbeelden worden vergeleken en wordt dit isocentrum aangetekend. De planparameters moeten worden overgestuurd naar Visir. In geval van een patiënt die in EPID afgebeeld wordt moet in IMCON de DRR naar EPID worden gestuurd.
De monitoreenheden van PLATO worden nagerekend en de stralenkaart ingevuld. In Visir wordt het PLATO plan binnengehaald en ingevuld.

Ad c: Instelling op het bestralingstoestel.
Dit komt voor als een instelling op de simulator onmogelijk is.
De patiënt komt op het bestralingstoestel en de instelling wordt gedaan. Er wordt een digitale foto gemaakt. De gegevens worden ingevuld op het toestel-instel formulier. Dit formulier wordt naar sim/ planning gebracht. De ME's worden uitgerekend, een stralenkaart wordt gemaakt en Visir wordt ingevuld.

Ad d: Instelling op de mouldroom.
De patiënt komt op de mouldroom voor het maken van orfit, wasopbouw en loodmal. Bij de controle hiervan is iemand van sim/ planning aanwezig. Er wordt een instelformulier ingevuld en er worden digitale foto's gemaakt van het bestraalde gebied. De ME's worden berekend en de stralenkaart en Visir ingevuld

4. Te gebruiken hulpmiddelen en formulieren

Bijlage 2: werkwijze incidentenregistratie bij aanvang project

Datum (jj-mm-dd)	HOT	Code	Omschrijving
04-10-01	O	2	XRT door balk
04-10-04	O	1	Op stralenkaart niet correct ingevuld aantal fracties, dagdosis en totaaldosis
04-10-06	T	1	Patiënt is 3x bestraald met de verkeerde afblokking
04-10-18	H	2	XRT door tafelblad ipv carbonfiber, na revisie tafel niet in uitgangs(XRT)positie teruggezet
04-10-20	H	1	Er is een inlay voor een a-symmetrisch veld voor de 10 x 10 tubus gemaakt, dit had echter voor de 14 x 14 tubus gemoeten
04-10-21	H	2	EPID-verplaatsing niet uitgevoerd
04-10-25	H	1	Inlay correspondeert niet met de collimatorhoek
04-10-26	H	5	Status van patiënt zoek, lag op artstenkamer

Voorbeeld van registratie van incidenten

code	**omschrijving**
1	Voorbereiding Megavolt
2	Uitvoering Megavolt
3	Brachy
4	Klinische Fysica
5	Artsen
6	Medische administratie
7	Personeel
8	Divers

Betekenis gebruikte codes

Bijlage 3.1: classificatiecodelijst met bijbehorende RT-voorbeelden

factor	code	categorie	definitie	voorbeeld
Technisch	T-EX	Extern	Technische mankementen buiten de controle en verantwoordelijkheid van de betreffende organisatie	Elekta inlay verificatie heeft maar 4^2 mogelijkheden
	TD	Ontwerp	Fouten ten gevolge van een slecht ontwerp van apparatuur, sofware, formulieren, etc.	Sofware en apparatuur berekeningsprogramma's niet consequent in gebruik van eenheden
	TC	Constructie	Een goed ontwerp dat niet goed is uitgevoerd in de constructiefase	Het blauwe routings formulier dat qua lay-out niet is geworden zoals aanvankelijk bedoeld was
	TM	Materiaal	Materiaalfouten die niet onder categorie TD of TC vallen	De printer op de Vesta heeft af en toe storingen
Organisatorisch	O-EX	Extern	Gebreken op organisatorisch niveau buiten de controle en verantwoordelijkheid van de betreffende organisatie	Patiënt wordt door 2 verwijzend specialisten aangemeld voor XRT
	OK	Overbrengen van kennis	Gebreken ontstaan uit het feit dat onvoldoende maatregelen zijn genomen om te verzekeren dat domeinspecifieke kennis of informatie aan nieuw/onervaren personeel wordt overgebracht	Het niet op tijd of incompleet informeren van laboranten door hoofd of leidinggevende over een nieuwe werkwijze
	OP	Protocollen en/of Procedures	Gebreken betreffende de kwaliteit en beschikbaarheid van protocollen of procedures op de afdeling (te ingewikkeld, onduidelijk, niet aanwezig)	Het niet aanpassen van een werkinstructie in het kwaliteitssysteem
	OM	Management Prioriteiten	Gebreken ontstaan door besluiten van het management waarbij veiligheid op een ondergeschikte positie wordt gesteld; een conflict tussen productie en veiligheid	Fouten door onervarenheid van laboranten ten gevolge van roulatieschema
	OC	Cultuur	Gebreken die ontstaan als gevolg van een collectieve benadering en het bijbehorende gedrag en ten koste gaan van veiligheid	Onzorgvuldig invullen van stralenkaart Bij beetje twijfel toch bestralen: fout
Menselijk	H-EX	Extern	Menselijke factoren die buiten de controle en verantwoordelijkheid van de betreffende organisatie liggen	Een fout van een doorverwijzende arts
(Knowledge-based behaviour)	HKK	Redeneren	Fouten veroorzaakt door, in nieuwe situaties, beschikbare kennis niet of verkeerd toe te passen	Degene die de CT opschoont, heeft verkeerd beredeneerd welke PT moest blijven
(Rule-based behaviour)	HRQ	Kwalificaties	Geen goede afstemming tussen opleiding, training, kwalificaties van een medewerker en de specifieke taak	Een stagiaire maakt op eigen houtje complete planning
	HRC	Coördinatie	Fouten veroorzaakt door geen of gebrekkige coördinatie met betrekking tot de taak binnen een team	Er wordt niet goed afgesproken wie de status van de Luna naar de Juno brengt.
	HRV	Verificatie	Fouten ontstaan door een verkeerde beoordeling van de relevante voorwaarden en gebruikte materialen voordat met	In het narekenen wordt een fout in veldgrootte niet gezien. Toestellab kijkt niet op

			de taak wordt begonnen	stralenkaart welke inlay
	HRI	Interventie	Fouten die ontstaan als gevolg van een verkeerde planning en uitvoering van de taak	Flab vergeten
	HRM	Monitoren	Fouten die optreden tijdens het bewaken van het proces of de status van de patiënt	Laborant achter de knoppen ziet niet dat XRT door balk gaat
(Skill-based behaviour)	HSS	Fijne motoriek	Fouten door storing in de fijne motoriek	Een type fout op toetsenbord of rekenmachine
	HST	Grove motoriek	Fouten door storing in de grove motoriek	Struikelen
Overige factoren	PRF	Patiënt gerelateerde factor	Fouten gerelateerd aan de patiënt die buiten de controle en beïnvloedbaarheid van het personeel liggen en wel de behandeling beïnvloeden	De patiënt gaat uit zichzelf in de verkeerde wachtruimte zitten
	X	Niet Classificeer-baar	Fouten die in geen enkele categorie zijn te plaatsen	Importeren van Dicom server naar ME handrekenen lukt soms niet; storing, onverklaarbaar.

Classificatiecodes herstelfactoren met bijbehorende voorbeelden

	gepland	Voorbeeld	niet-gepland	Voorbeeld
Menselijk	P-H	Laborant ziet m.b.v. lichtbundelverificatie (P-T) afwijking	NP-H	Oplettende laborant meent afwijking te zien, doet navraag en zorgt voor herstel
Technisch	P-T	Verificatie systeem zorgt ervoor dat XRT niet gestart kan worden, omdat gantryhoek niet correct is.	NP-T	Komt praktisch niet voor. (het systeem slaat af op een afwijking terwijl dit niet de bedoeling is geweest*)
Organisatorisch	P-O	Bij narekenen wordt fout in veldgrootte ontdekt	NP-O	Komt praktisch niet voor. (een controle die niet hoeft, maar uit automatisme wel uitgevoerd wordt *)
Patiënt-gerelateerd	(P-PRF)		NP-PRF	Patiënt is erg oplettend en merkt dat flab vergeten wordt
Niet Classificeerbaar			NP-X	Komt ook praktisch niet voor. (stroom valt uit, terwijl net een afwijkende bestraling gegeven zou gaan worden*)

(* voorbeelden die onwaarschijnlijk zijn maar toch gegeven zijn ter verduidelijking)

Verduidelijking van enkele codes

De onderverdeling van de menselijke factoren in Skill, Rule en Knowledge-based behaviour geeft nogal eens verwarring. Met name de eerste twee. Ter verduidelijking worden hier de klassieke voorbeelden gegeven (waarmee deze SRK-theorie van Rasmussen vaak wordt uitgelegd)

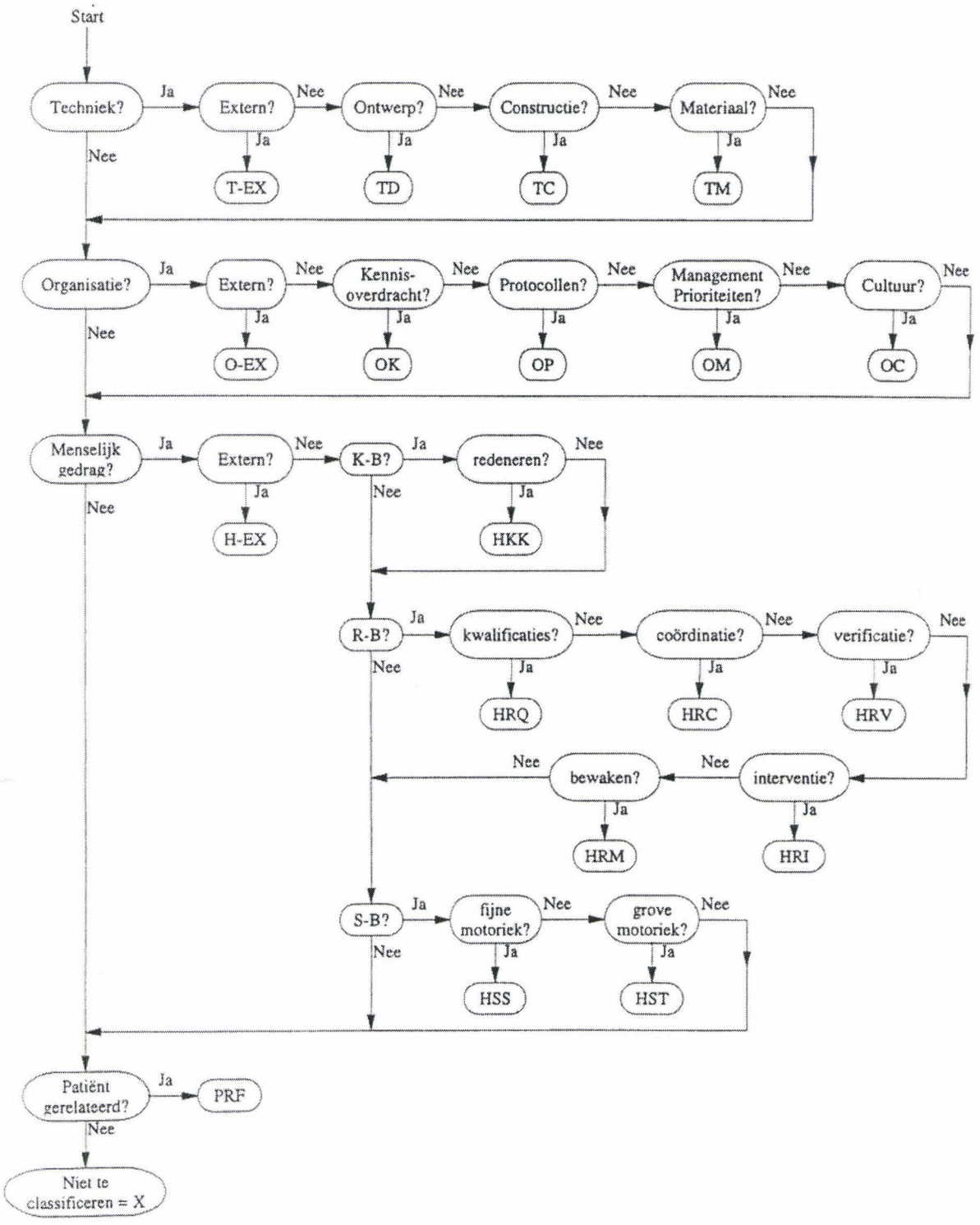
Skill-based behaviour:

Doelt op routine taken, die weinig of geen bewuste aandacht vragen tijdens de uitvoering ervan. Er is voldoende geheugencapaciteit over om andere taken parallel uit te voeren.
Voorbeeld: Een automobilist die een bekende route rijdt en die tijdens het schakelen, sturen en kijken tegelijkertijd een discussie kan voeren met zijn bijrijder

Rule-based behaviour:
Doelt op bekende procedures die regelmatig worden toegepast op beslismomenten.
Voorbeeld: Het stoppen voor een stoplicht en het geven van voorrang aan bestuurders die van rechts komen. (het schakelen en sturen blijft skill-based en gaat automatisch, terwijl het letten op de regels enige maar niet alle mentale capaciteit vraagt)

Knowledge-based behaviour:
Doelt op problem-solving activiteiten in situaties waarvoor geen standaard oplossing beschikbaar is.
Voorbeeld: Een automobilist die tijdens de spits bij een kruispunt aankomt dat buiten werking is. Onduidelijkheid bestaat over de status van het systeem en de doelen van de betrokkenen. Eerst zal de automobilist zijn doel moeten bepalen: wil hij snel oversteken of wil hij een aanrijding voorkomen? Tegelijkertijd moet hij bepalen of de normale verkeersregels nog van toepassing zijn of dat hij nieuwe procedures moet bedenken. Zijn totale geheugencapaciteit zal in beslag worden genomen en parallelle taken zullen worden gestopt.

Bijlage 3.2: het Eindhoven Classificatie Model (ECM), de medische versie



Bijlage 3.3: afspraken bij het classificeren:

In het algemeen kan gezegd worden dat bij twijfel tussen enkele nauw verwante classificatiecodes consequent gekozen dient te worden. Is ervoor gekozen om een bepaalde soort basisoorzaak die specifieke code te geven dan moet dit in de toekomst ook zo zijn. Dus met andere woorden,

TD (TC, TM) versus T-EX
Het verschil tussen deze faalfactoren is dat het bij TD duidelijk is dat het foute ontwerp onder de verantwoordelijk valt van het RISO. Veelal is dit de afdeling Klinisch Fysica omdat zij de systemen (deels) zelf ontwikkelen en met elkaar laten communiceren.
Bij T-EX is er sprake van een faalfactor buiten de verantwoordelijkheid van het Instituut, dus echt een externe technische factor die van invloed is geweest. Hierbij is het vaak de producent dan wel fabrikant die verantwoordelijk is voor het technisch ontwerp, wat betreft softwarefouten, user-interface, ergonomisch gebied, etc.
Bij de verantwoordelijkheid buiten het Instituut kan men zich afvragen of het instituut de fabrikant enigszins had kunnen beïnvloeden bij aankoop en leveren van de apparatuur. Dit laten we verder buiten beschouwing omdat dit een grijs gebied betreft dat moeilijk te definiëren valt. Daarom is het bij analyse en classificatie van belang wanneer men twijfelt tussen beiden het bovenstaande in ogenschouw te nemen en vragen te stellen bij afdeling KF omdat zij meer zicht hebben of het intern of extern aandeel betreft.

P-H versus P-O
Tussen P-H en P-O is wel eens verwarring. P-O komt vaker voor in tegenstelling tot P-H.
In het algemeen komt gepland herstel voor in de vorm van werkinstructies (uit te voeren controlestappen) of in de manier waarop de versneller op bepaalde afwijkingen weigert.
De eerste vorm is P-O; de organisatie schrijft de uit te voeren controles voor. De tweede vorm is P-T; de techniek verifieert of bepaalde parameters binnen de ingestelde toleranties vallen.
Als Gepland menselijk herstel (P-H) voorkomt, is het meestal in combinatie met P-O of P-T.

HRV
De classificatiecode HRV wordt gebruikt voor het falen van de uitvoering van de benodigde controle(s) vóórdat met de werkelijke uitvoering van de taak gestart kan worden. De V staat voor verificatie, een controle. (fouten bij het uitvoeren van de werkelijke taak worden als HRI geclassificeerd)
In alle basisoorzaken waarbij controle faalt is deze geclassificeerd als HRV, en daarmee genoegen genomen. In principe heeft het falen van een verificatie op zichzelf ook weer oorzaken, zeker als ze achterwege blijven.

HKK
De afspraak bij het toekennen van de HKK heeft niet alleen betrekking op nieuwe situaties. Daar waar men, in een reeds bekende, al eerder meegemaakte situatie, verkeerd/fout beredeneerd door impliciete kennis (tacit knowledge[18]) is er sprake van een Human Knowledge Based fout.

[18] Tacit Knowledge: een vorm van individuele kennis die 'in het hoofd zit' en moeilijk overdraagbaar is

Bijlage 3.4: het meldingenformulier

RISO
RADIOTHERAPEUTISCH INSTITUUT
STEDENDRIEHOEK EN OMSTREKEN

Meldingenformulier

Datum:			tijdstip:		
Direct betrokken afdeling/ groep:					
☐ polikliniek	☐ CT	☐ VESTA	☐ brachytherapie	☐ artsen	☐ algemeen
☐ voorlichting	☐ simulatie	☐ JUNO	☐ receptie	☐ fysica	
☐ moulage	☐ planning	☐ LUNA	☐ afsprakenbureau		
Naam patiënt:			Naam melder:		
Geb. datum:					Mag anoniem
Omschrijving:					

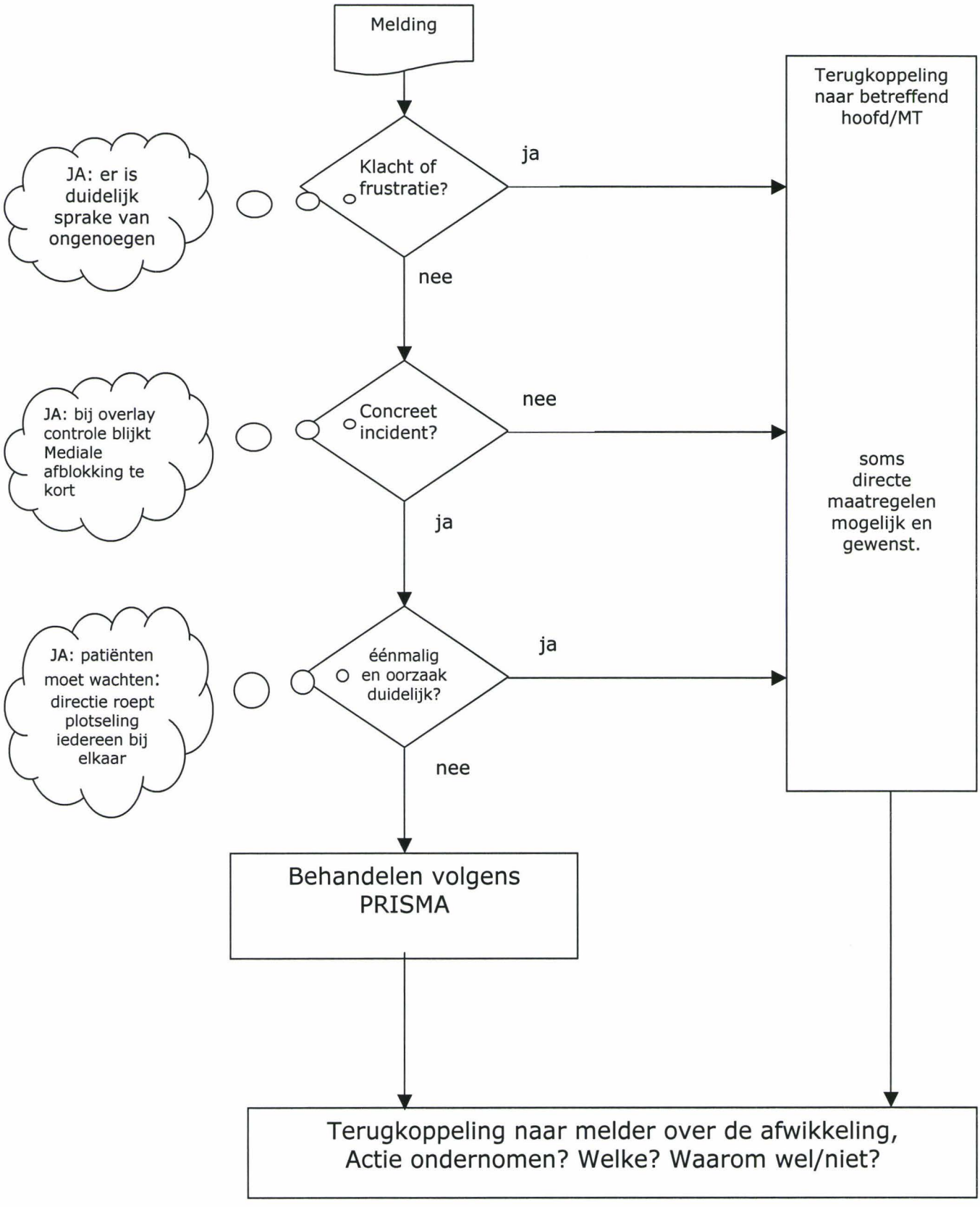
DEZE MELDING OOK NOTEREN OP ROSE FORMULIER IN STATUS (m.b.t. patiënt)

Onderstaande wordt door degene die de analyse verricht uitgevoerd.

Behandelend **arts** in kennis gesteld?	☐ ja ☐ nee	paraaf arts:
eventuele correctie van de behandeling:		
Verantwoordelijk **hoofd** in kennis gesteld?	☐ ja ☐ nee	paraaf hoofd:

* Meldingen betreffende de **voorbereiding en uitvoering** → postbakje kamer **R**
* Meldingen betreffende de **administratie** → postbakje kamer **M**
* Meldingen betreffende de **artsen** → postbakje kamer **C**
* **Overige meldingen** en **anonieme meldingen** → postbakje kamer **M**

Bijlage 3.5: beslisboom; welke meldingen verdienen de PRISMA-systematiek?



Bijlage 4: interrater teliability test I en II

Bijlage 4.1: voorbeeld van een incidentbeschrijving

Patient is met verkeerde TIA bestraald
Een patiënt met slokdarmkanker komt op de Luna voor haar eerste bestraling. De patiënt wordt gepositioneerd met behulp van de lasers. Nu dit gedaan is moet de TIA worden gecontroleerd. Door de andere laborant wordt m.b.v. een liniaal de afstand gemeten van bovenkant tafel tot de horizontale laserlijn. In dit geval was de gemeten hoogte 10,4 cm. Dit kwam niet overeen met de TIA van 12,5 cm, die op de stralenkaart genoteerd stond en in Visir. Ondanks dit verschil is de patiënt vervolgens ingesteld met behulp van de TIA van 12,5 cm die op de stralenkaart stond, ervan uitgaande dat dit de juiste waarde was. Vervolgens is de patiënt bestraald.

Omdat de toestellaboranten niet gerust waren, is een van hen achteraf naar de planning gegaan om te achterhalen waar het verschil vandaan kon komen. Bij het nakijken van het CT-formulier bleek dat de TIA zoals die op de stralenkaart en in Visir stond, niet correct was en de gemeten waarde van 10,4 cm de goede. Het schijnt vaker voor te komen dat toestellaboranten twijfelen aan een instelling of een genoteerde waarde en geen navraag doen. In dit geval is de TIA op de kaart en Visir aangepast. De patiënt is dus 1 van de 25 fracties niet correct bestraald.

In het algemeen geldt dat bij het maken van de CT-scan een iso-centrum wordt gekozen en vervolgens de positie van de patiënt wordt vastgelegd door middel van registratie van coördinaten van de tafel op het CT-formulier. In dit geval heeft de uitvoerende laborant ook zelf de TIA gemeten en genoteerd op het CT-formulier en hierbij een fout gemaakt. Vervolgens is bij het maken van de planning door de planningslaborant (PL) niet meer gekeken naar de coördinaten van de tafel omdat de TIA al genoteerd was. Normaliter wordt met de Couch Abs H (Y) de TIA berekend door deze waarde van 434 mm af te trekken. Als deze direct af te lezen zou zijn was het verschil direct te zien geweest. Nadat de planning klaar is wordt deze nagerekend (1^e controle) door een collega PL. Deze heeft niet gezien dat de opgeschreven TIA niet overeenkomt met de waarde die met krijgt als men 434 mm minus de Couch Abs H (Y) doet. Vervolgens heeft de controle door hoofd voorbereiding (2^e controle) gefaald op dezelfde manier.

Bijlage 4.2: resultaten test I stap 1

In de tabel staan de faal- en herstelfactoren zoals ze afzonderlijk, individueel zijn opgesteld, dus vóór de 'consensusbespreking'. Niet alle basisoorzaken kwamen met elkaar overeen en/of ontbraken dikwijls. Waar mogelijk zijn deze naast elkaar gezet op basis van interpretatie van de beschrijving van de basisoorzaak. Enkele beschrijvingen kwamen erg goed overeen.

incident	basis-oorzaak	Herstel-factor	Classificatie		
			Onderzoeker	Beoordelaar 1	Beoordelaar 2
1	1		O-EX		O-EX
	2		OP		
	3		HRI	HRI	HRI
	4		T-EX		T-EX
	5		HRI		HKK
	6		HRV	HRV	HRV
	7		HRV	HRV	HRV
		8	NP-H	GEEN	NP-H
2	1		PRF	PRF	
	2		HRI	HRI	HKK
	3		HRC	OM	HKK
	4		HRI	HRI	
	5		HRV	X	
		6	P-O	GEEN	GEEN
3	1		OC	TD	
	2		HRI	HRI	HKK
	3		HRV	HRV	HRV
	4		HRV	HRV	HRV
	5			TD	OP
		5	P-O	GEEN	P-H
4	1		HRV	HRV	HRV
	2		HRV	HRV	HRV
	3		HRI		HRI
	4		X	TM	X
	5		T-EX	T-EX	T-EX
	6			TD	TM
		6	P-H	NP-H	NP-H
5	1		T-EX	T-EX	T-EX
	2		HRI	HRI	HRI
		3	P-O	P-O	P-H
6	1		T-EX	T-EX	T-EX
	2		HRI	HRI	HRI
		3	P-O	P-O	P-H
Totaal aantal faalfactoren			25	23	22
Totaal aantal herstelfactoren			6	3	5

Bijlage 4.3: resultaten test I stap 2

incident	basis-oorzaak	Herstel-factor	Classificatie			Overeenkomst (O & B1 & B2)				Eind-classificatie
			Onderzoeker	Beoordelaar 1	Beoordelaar 2	hoofd-categorie	subcategorie (exc. SRK-onderscheid)	sub-categorie	herstelfactor	
1	1		O-EX	O-EX	O-EX	1	1	1		OC
	2		OP	OP	HRI					OP
	3		HRI	HRI	HRI	1	1	1		HRI
	4		T-EX	T-EX	T-EX	1	1	1		T-EX
	5		HRI	HRI	HKK	1				HRI
	6		HRV	HRV	HRV	1	1	1		HRV
	7		HRV	HRV	HRV	1	1	1		HRV
		8	NP-H	NP-H	NP-H				1	NP-H
2	1		PRF	PRF	PRF	1	1	1		PRF
	2		HRI	HRI	HRI	1	1	1		HRI
	3		HRC	HKK	HRM	1				HRC
	4		HRI	HRC	HKK	1				HRI
	5		HRV	HRV	HRI	1	1			HRV
		6	P-O	P-O	P-H					P-O
3	1		OC	OC	OC	1	1	1		OC
	2		HRI	HRI	HRI	1	1	1		HRI
	3		HRV	HRV	HRV	1	1	1		HRV
	4		HRV	HRV	HRV	1	1	1		HRV
		5	P-O	P-O	P-H					P-O
4	1		HRV	HRV	HRV	1	1	1		HRV
	2		HRV	HRV	HRV	1	1	1		HRV
	3		HRI	HRI	HSS	1				HRI
	4		X	TM	T-EX					X
	5		T-EX	T-EX	T-EX	1	1	1		T-EX
		6	P-H	NP-H	NP-H					P-H en P-T
5	1		T-EX	T-EX	T-EX	1	1	1		T-EX
	2		HRI	HRI	HRI	1	1	1		HRI
		3	P-O	P-O	P-H					P-O
6	1		T-EX	T-EX	T-EX	1	1	1		T-EX
	2		HRI	HRI	HRI	1	1	1		HRI
		3	P-O	P-O	P-H					P-O
totaal	25	6 (+1)								
totaal	aantal overeenkomsten					23	19	18	1	
	percentage overeenkomsten					0,92	0,76	0,72	0,14	

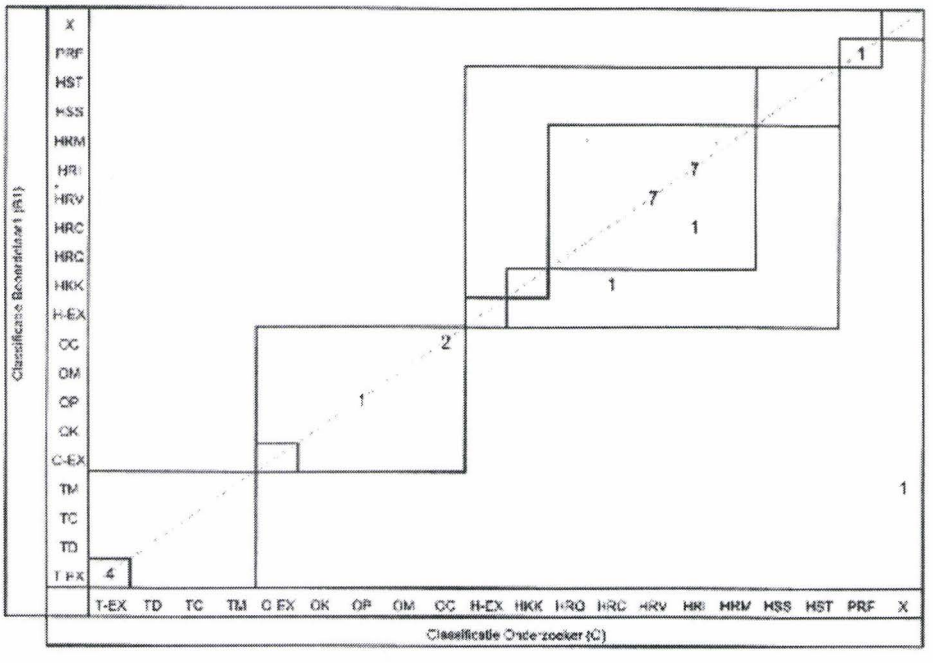
Bijlage 4.4: resultaten test II stap 1

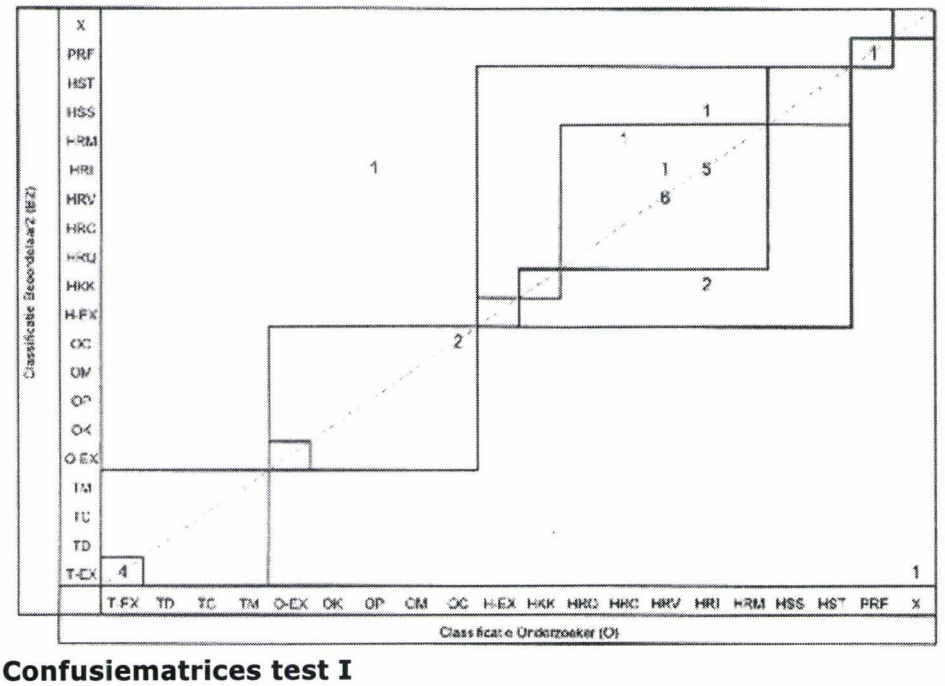
incident	basis-oorzaak	Herstel-factor	Classificatie			
			Onderzoeker	Beoordelaar 1	Beoordelaar 2	Beoordelaar 3
1	1		OP	OP	OP	OP
	2		OM	OM	OM	OC
	3			HRI	HRI	HRI
	4		OP		OP	
	5				HRI	
		8	P-O	NP-H	P-H	P-O
2	1		HRC	HRC	HRC (2X)	OC
	2		OP		OP	OP
	3		HRI	HRI	HRI (2X)	HRI
	4		HSS	HSS	HSS	HSS
	5		HRV	HRV	HRV (2X)	HRV
	6		HRV	HRV	HRV (2X)	HRV
		7	NP-H	P-T	NP-H	NP-H
3	1		HRI		X	HRI
	2		PRF		HRI	OC
	3		OC	OM		OC
	4		OC	OM	OM	OM
	5		OM			HRC
		5			NP-H	
4	1		OP		TD	OP
	2		HKK	HKK	HRI	HRI
	3		HRV	PRF		HRV
	4		HRV			
		5			NP-H	NP-H P-O
5	1		OM	OM	OM	HRC
	2			HRI	HRI	HRI
	3		OP	OC	OC	OC
	4		PRF	PRF	PRF	
		3	NP-H		NP-H	NP-H
6	1		T-EX	T-EX	TD	TD
	2		HRI	HRI	HRI (2X)	HKK
	3		HRV	HRV	HRV	HRV
	4		HRQ		HKK	HRV
	5		OC	OM	OM	OC
	6					OM
		3	P-O			P-O
Totaal aantal faalfactoren			26	20	30	26
Totaal aantal herstelfactoren			4	2	5	6

Bijlage 4.5: resultaten test II stap 2

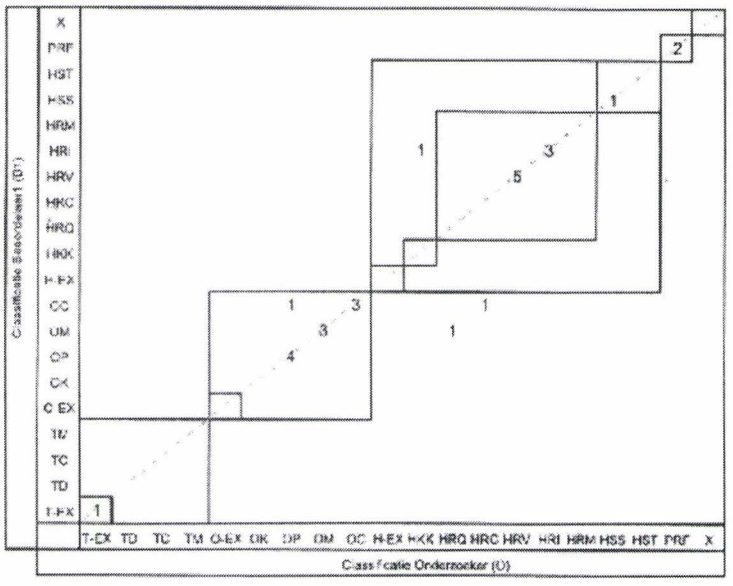
incident	basis-oorzaak	Herstel-factor	Classificatie				Overeenkomst (O & B1 & B2 & B3)				Eind-classificatie
			Onderzoeker	Beoordelaar 1	Beoordelaar 2	Beoordelaar 3	hoofd-categorie	subcategorie (exc. SRK-onderscheid)	sub-categorie	herstelfactor	
1	1		OP	OP	OP	OP	1	1	1		OP
	2		OM	OM	OM	OM	1	1	1		OM
	3		OP	OP	OP	OP	1	1	1		OP
		4	P-O	P-O	P-O	P-O				1	P-O
2	1		HRC	OC	HRV	HRC					HRC
	2		OP	OP	OP	OP	1	1	1		OP
	3		HRI	HRI	HRI	HRI	1	1	1		HRI
	4		HSS	HSS	HSS	HSS	1	1	1		HSS
	5		HRV	HRV	HRV	HRV	1	1	1		HRV
	6		HRV	HRV	HRV	HRV	1	1	1		HRV
		7	NP-H	NP-H	NP-H	NP-H				1	NP-H
3	1		PRF	PRF	PRF	PRF	1	1	1		PRF
	2		OC	OC	OP	OC	1	1			OC
	3		OC	OC	OC	OC	1	1	1		OC
	4		OM	OM	OM	OM	1	1	1		OM
	5		HRI	HRI	HRI	HRI	1	1	1		HRI
4	1		OP	OP	OP	OP	1	1	1		OP
	2		HKK	HRI	HRI	HKK	1				HKK
	3		HRV	HRV	HRV	HRV	1	1	1		HRV
	4		HRV	HRV	HRV	HRV	1	1	1		HRV
5	1		PRF	PRF	PRF	PRF	1	1	1		PRF
	2		OP	OC	OP	OC	1	1			OP
	3		OM	OM	OM	OM	1	1	1		OM
		4	NP-H	NP-H	NP-H	NP-H				1	NP-H
6	1		T-EX	T-EX	TD	TD	1	1			T-EX
	2		HRI	HRI	HKK	HRI	1				HRI
	3		HRV	HRV	HRV	HRV	1	1	1		HRV
	4		HRQ	OM	HRI	OC					HRQ
	5		OC	OC	OM	OM	1	1			OC
		6	P-O	P-O	P-O	P-O				1	P-O
totaal	26	4									
totaal	aantal overeenkomsten						24	22	18	4	
	percentage overeenkomsten						0,92	0,85	0,69	1,00	

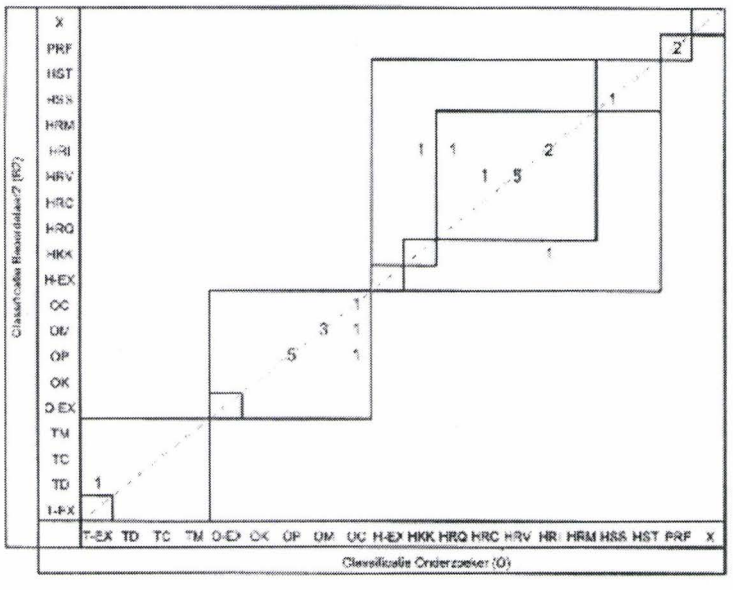
Bijlage 4.6: confusiematrices

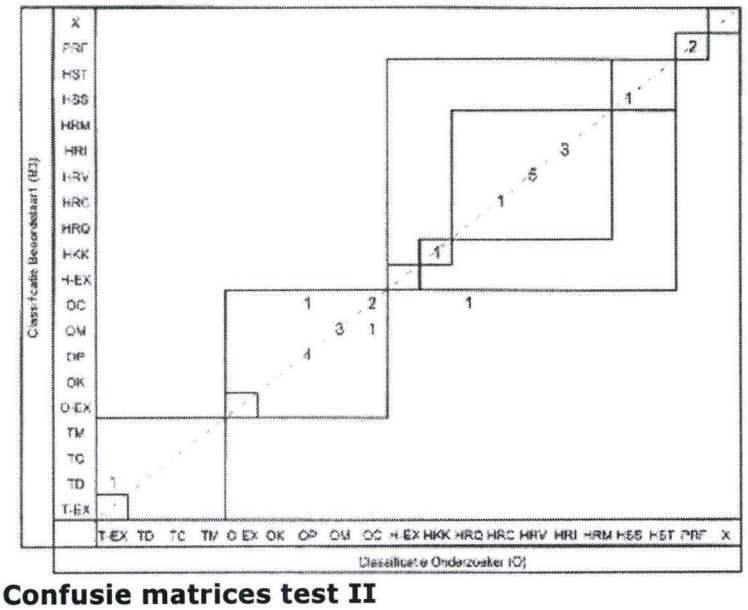




Confusiematrices test I







Confusie matrices test II

Bijlage 4.7: standaardvragen ten behoeve van het opstellen van een oorzakenboom

- Waarom, waarom, waarom...
- Hoe heeft u het incident/de near miss/de afwijking ontdekt?
- Is dit een voorgeschreven controle?
- Zou een collega dit ook hebben gezien?
- Is het beschreven of op een andere manier vastgelegd wat hierin de werkwijze is?
- Is iedereen hiervan op de hoogte?
- Zou een collega dit ook zo gedaan hebben?
- Is er sprake van een nieuwe situatie?
- Was u/deze persoon voldoende gekwalificeerd, opgeleid om deze taken uit te voeren?
- Is er volgens de procedures gehandeld, waarom wel of waarom juist niet?

Bijlage 5: oude versie classificatie code lijst uit de radiotherapie [Stokkermans, 1998]

Codes voor het classificeren van basisoorzaken

Technisch falen (T)

T-EX Extern	Technische fouten die buiten de controle en verantwoordelijkheid van de betrokken organisatie vallen. Voorbeeld *Een fabrikant levert de verkeerde maat tray-plaat*
TD (Design) Ontwerp	Fouten veroorzaakt door een slecht ontwerp. Voorbeeld: *Het ART kan geen overzichten laten zien van reeds geplande nieuwe patiënten*
TC Constructie	Een goed ontwerp dat niet goed is uitgevoerd in de constructie fase. Voorbeeld: *Een blok breekt op de gietnaad doormidden*
TM Materialen	Rest categorie voor defecten aan materiaal die niet onder TD of TC classificeerbaar zijn en die vaak nader onderzoek vergen. Voorbeeld: *Het CASPAR leest de gantryhoek verkeerd uit.*

Organisatorisch falen (O)

O-EX Extern	Fouten op organisatorisch niveau die buiten de controle en verantwoordelijkheid van de betrokken organisatie liggen. Voorbeeld: *Een klinische patiënt wordt te laat gebracht.*
OK Kennis doorgeven	Fouten ten gevolge van onvoldoende maatregelen om goede informatieoverdracht te garanderen Voorbeeld: *Nieuwe techniek wordt niet goed doorgegeven.*
OP Protocollen	Fouten die te maken hebben met de kwaliteit en de beschikbaarheid van de protocollen en/of procedures in de organisatie. Voorbeeld: *Een specifiek protocol is niet beschikbaar ~~in het ART~~.*
OM Managementprioriteiten	Fouten veroorzaakt door een keuze van het management. Voorbeeld: *Het management verandert de bezetting op de afdeling, waardoor er meer mensen beschikbaar zijn voor 3D planning en minder op de toestellen*
OC Cultuur gebonden	Fouten die een gevolg zijn van een gemeenschappelijke benadering en de bijkomende gedragsmanieren. Voorbeeld: *Ondanks de afspraak, wordt door de meerderheid de gantry gedraaid terwijl er een trayplaat met blokken boven de patiënt hangt.*

Menselijk falen (H = Human)

H-EX Extern	Menselijke fouten die buiten de controle en verantwoordelijkheid van de betrokken organisatie ontstaan. Voorbeeld: *Secretaresse op verpleegafdeling vergeet door te geven dat de patiënt gebracht moet worden*

HKK	Fouten die ontstaan zijn door de onbekwaamheid van een persoon om zijn bestaande kennis te gebruiken. Voorbeeld: *Verkeerde uitleg over het nut van medicatie.*
HRQ (Qualifications) Kwalificatie	Heeft betrekking op het niet aansluiten van de individuele kwalificaties, training of scholing bij de uit te voeren taak. Voorbeeld: *Een administratief medewerker bedient een LINAC.*
HRC	Fouten veroorzaakt door het gebrek aan taakafstemming binnen de organisatie Coördinatie of het team. Voorbeeld: *Er wordt niet goed afgesproken wie de status naar de PUT kamer brengt.*
HRV	Fouten die ontstaan zijn door de incorrecte en of incomplete controle van een Verificatie situatie of handeling voordat de behandeling begint. Voorbeeld: *De checklist wordt niet goed ingevuld.*
HRI (Intervention) Uitvoering	Fouten die een gevolg zijn van verkeerde taakplanning en uitvoering. Voorbeeld: *Laborant stelt het bestralingsveld verkeerd in.*
HRM (Monitoring)	Fouten in de bewaking van een proces of toestand van de patiënt tijdens Procesbewaking of na de behandeling Voorbeeld: *De laborant ziet niet dat de patiënt een hoestbui heeft tijdens de bestraling.*
HSS (Slips) Een "foutje" maken	Heeft betrekking op fouten tijdens de uitvoering van een fijn motorische handeling. Voorbeeld: *De laborant drukt op de verkeerde toets of: een schrijffout.*
HST Struikelen	Fouten die ontstaan vanuit een beweging met het hele lichaam. Voorbeeld: *Laborant laat inktpot vallen.*
PRF Patiënt gebonden factor	Fouten die ontstaan buiten de invloed van het personeel en waarvan de oorzaak te maken heeft met de eigenschappen van de patiënt. Voorbeeld: *Patiënt gaat uit zichzelf in de verkeerde wachtkamer zitten.*
R (Recovery) Herstel mogelijkheid	Factor waardoor een fout ontdekt wordt en zo mogelijk hersteld. Voorbeeld: *Laborant ziet voor de eerste bestraling een afwijking op de monitor in de bestralingsruimte.*
X Onclassificeerbaar	Restcategorie van fouten die niet geclassificeerd kunnen worden in een van de andere categorieën.

Bijlage 6: database L&P-incidenten

Bijlage 7: Kruistabellen

In de onderstaande kruistabellen zijn combinaties van bepaalde faalfactoren weergegeven. Per incident is bekeken of er een (of meerdere) faalfactor(en) van de betreffende combinatie wel of niet aanwezig was. Daar waar tweemaal een zelfde faalfactor in één incident voor komt, is eenvoudigweg de score 1 gebruikt zodat het totaal op 66 (incidenten) uitkomt.
De eerste tabel is het vergelijk tussen de frequenties van HRI en HRV omdat deze samen het meest voor lijken te komen.

		HRV		totaal
		wel	niet	
HRI	wel	21	29	50
	niet	5	11	16
totaal		26	40	66

Tabel 1: HRI en HRV

Bij 50 van de 66 incidenten is de faalfactor HRI geïdentificeerd. Waarvan in 21 gevallen ook de faalfactor HRV aanwezig is.

		HRV		totaal
		wel	niet	
OC	wel	10	5	15
	niet	16	35	51
totaal		26	40	66

Tabel 2: OC en HRV

		HRV		totaal
		wel	niet	
OP	wel	7	15	22
	niet	19	25	44
totaal		26	40	66

Tabel 3: OP en HRV

		HRI		totaal
		wel	niet	
OC	wel	13	2	15
	niet	37	14	51
totaal		50	16	66

Tabel 4: OC en HRI

		HRI		totaal
		wel	niet	
OP	wel	11	11	22
	niet	39	5	44
totaal		50	16	66

Tabel 5: OP en HRI

		OM		totaal
		wel	niet	
OP	wel	8	14	22
	niet	9	35	44
totaal		17	49	66

Tabel 6: OP en OM

Bijlage 8: Handleiding voor het opstellen en afnemen van een interrater agreement test[19]

In deze bijlage wordt aan de hand van een stappenplan beschreven hoe de analysegroep van het RISO zelfstandig de betrouwbaarheid van de gemaakte analyses kan aantonen. Daarmee kan ook de individuele vaardigheid van de leden worden bepaald. Met behulp van de resultaten kan men eenvoudig zien waar zich bepaalde problemen bij het analyseren en classificeren voor doen. Daar waar zich bijvoorbeeld grote verschillen voordoen tussen de beoordelaars zal er sprake zijn van onduidelijke of niet eenduidige interpretatie van het ECM. Met dit inzicht is het mogelijk opnieuw de vaardigheden aan te vullen, bij te sturen of andere afspraken maken met betrekking tot het classificeren.
Het is daarom aanbevelingswaardig om (buiten de wekelijkse besprekingen) 1 of 2 maal per jaar een dergelijke test uit te voeren om misverstanden in analyses en classificaties te voorkomen.
De voorbereidingen kunnen het best worden uitgevoerd door 1 persoon die goed bekend is met de methode. Deze persoon zal fungeren als coördinator en tevens als standaard omdat deze de incidenten selecteert en de beschrijvingen maakt. De rest van de analysegroep komt in aanmerking als beoordelaar.

stap	Beschrijving	coördinator	beoordelaars
1	selectie van incidenten	X	
2	maken van beschrijvingen, analyseren en classificeren	X	
3	afnemen van test (oorzakenboom opstellen)		X
4	consensus bespreking over de oorzakenbomen	X	X
5	afnemen van test (basisoorzaken classificeren)	X	X
6	bespreken van classificaties	X	X
7	resultaten analyseren, proportie overeenstemming kappa statistiek	X	
8	Indien nodig, bijscholen van beoordelaars	X	X

Tabel 1: stappenplan voor zelfstandig uitvoeren van interrater agreement test.

Stap 1: selecteren van de incidenten
Voor de keuze van het soort en de hoeveelheid incidenten die in aanmerking komen voor gebruik in de interrater agreement test geldt dat de steekproef moet bestaan uit:

- een aantal complexere incidenten;
- een aantal minder complexe incidenten;
- een aantal incidenten waarbij herstel is geweest.

Uiteraard geldt ook hierbij dat er bij elk incident voldoende informatie te achterhalen is om een complete incidentbeschrijving te maken.

In zijn algemeenheid is van belang dat de subset van incidenten die gebruikt wordt in de test representatief is voor alle incidenten in de database.

(De representativiteit kan eventueel getoetst worden Chi-kwadraat; de methode is reeds beschreven in paragraaf 8.5.)

Voor de keuze van het aantal incidenten geldt: meer incidenten = meer basisoorzaken = hogere betrouwbaarheid van de resultaten. (in dit afstudeerproject zijn tweemaal toe 6 incidenten gebruikt. Het totaal aantal basisoorzaken ligt op 25 voor de eerste test en 26 bij de tweede test, dit zou een richtlijn kunnen zijn voor het aantal)
Ten slotte, maar niet onbelangrijk mag géén van de beoordelaars voor de test de uitwerkingen zien.

Stap 2: maken van beschrijvingen, analyseren en classificeren
Bij het beschrijven van de incidenten is het van belang dat alle relevante informatie zo volledig mogelijk wordt beschreven. Dit om te voorkomen dat bij het afnemen te veel aanvullende vragen zullen ontstaan. Uit de H8 bleek dat men 'tussen de regels door leest' bij het op stellen van de oorzakenbomen. Door zo uitvoerig mogelijk alle handelingen en de samenhang te beschrijven die bij het incident een rol hebben gespeeld, wordt dit zoveel mogelijk voorkomen.

[19] Deze beschrijving is tevens opgenomen in de folder J:\PRISMA\PRISMA-protocollen\Interrater agreement, op het netwerk van het RISO.

Als alle beschrijvingen compleet zijn, kan degene die ze heeft opgesteld (coördinator) zelfstandig de oorzakenbomen optekenen en de gevonden basisoorzaken classificeren. De voorbereidingen zijn nu getroffen om de test af te nemen.

Stap 3: afnemen van test (oorzakenbomen opstellen door beoordelaars)
De bedoeling bij het afnemen van de test is dat de oorzakenbomen individueel, afzonderlijk van elkaar worden opgesteld. Hierdoor wordt voorkomen dat de beoordelaars elkaar beïnvloeden en te snel conclusies kunnen trekken.
Als het praktisch mogelijk is, is het aanbevelingswaardig om de test af te nemen op een vast tijdstip met de beoordelaars allen in de dezelfde ruimte. Op deze manier zijn de omstandigheden voor elke beoordelaar hetzelfde ('gecontroleerde setting') en zijn de resultaten niet onderhevig aan allerlei andere factoren. Een ander voordeel is dat direct na het afnemen de opgemaakte oorzakenbomen besproken kunnen worden (Stap 4.) wanneer deze nog fris in het geheugen zitten.

Stap 4: consensus bespreking over de oorzakenbomen
Nadat ieder afzonderlijk de oorzakenbomen heeft opgesteld kan men bij elkaar komen om de afzonderlijke bomen met basisoorzaken (en herstelfactoren) te vergelijken en te bespreken. De bedoeling van deze 'consensus bespreking' is het tot overeenstemming komen over welke basisoorzaken (en herstelfactoren) ten grondslag hebben gelegen aan de beschreven incidenten. Waarbij het de bedoeling is om telkens de letterlijke inhoud van de incidentbeschrijving als basis te nemen bij het komen van overeenstemming.

NB: Het uitvoeren van deze eerste stap is van cruciaal belang omdat het niet mogelijk is de proportieovereenstemming of Cohen's Kappa toe te passen op verschillende versies van uitwerkingen van oorzakenbomen van beoordelaars. De basis waarmee geclassificeerd zal gaan worden moet dus voor alle beoordelaars hetzelfde zijn; dit zijn de basisoorzaken en herstelfactoren waar consensus over is.

Stap 5: afnemen van test (alleen classificeren)
De volgende stap is het classificeren van de basisoorzaken (uit stap 4) met behulp van het ECM en de classificatiecodelijst. Met de resultaten van stap 4 is door de coördinator voor elk incident de oorzakenboom opgetekend zoals daar overeenstemming over was tijdens de 'consensusbespreking'. Wederom is het van belang dat het classificeren individueel uitgevoerd wordt. De ervaring leert dat classificeren op zich maar een paar minuten in beslag neemt, dus ligt het voor de hand dit gecontroleerd (zie stap 3, 'gecontroleerde setting') te doen en daarna direct de classificaties te bespreken.

Stap 6: bespreken van classificaties
Zoals hierboven al is aangegeven; het bespreken van de individueel geclassificeerde basisoorzaken zoals overeengekomen in stap 4.

Stap 7: resultaten analyseren, proportie overeenstemming en kappa statistiek

Berekenen van de proportie overeenstemming
De proportieovereenstemming is gedefinieerd als de verhouding van het aantal overeenstemmende oordelen en het totale aantal oordelen, te berekenen met:

$$\frac{A}{A+D}$$

waarin: A = totaal aantal overeenstemmingen (Agreements)
D = totaal aantal niet overeenstemmingen (Disagreements)

Het volgende simpele voorbeeld maakt het gebruik van de proportieovereenstemming inzichtelijk. Stel we hebben 3 beoordelaars die elk 6 basisoorzaken onafhankelijk moeten classificeren als T-EX, TD, etc. alle 20 categorieën. In dit voorbeeld, zie tabel 2 zijn de volgende resultaten verkregen:

basisoorzaak	Beoordelaar			overeenstemming			
	1	2	3	1&2&3	1&2	1&3	2&3
1	O-EX	O-EX	O-EX	1	1	1	1
2	OP	OP	OP	1	1	1	1
3	HRI	HRI	HKK	0	1	0	0
4	T-EX	T-EX	TD	0	1	0	0
5	HRI	HRI	HRI	1	1	1	1
6	HRV	HRC	HRV	0	0	1	0
				50%	83%	66%	50%

Tabel 2: voorbeeld berekening proportieovereenstemming

Deze waarde geeft dus de proportie van de gevallen aan waarin de beoordelaars het eens zijn over de categorisering van objecten en deze toewijzen aan dezelfde categorie. Het voordeel van deze index dat ze eenvoudig te begrijpen en te berekenen is. Het nadeel is echter dat met toevalsovereenstemming geen rekening wordt gehouden. Toevalsovereenstemming is de proportieovereenstemmende oordelen die men op basis van toeval mag verwachten. De Coëfficiënt Kappa houdt hier wel rekening mee. De werkwijze wordt hieronder voor de volledigheid weergegeven:

Berekenen van de Kappa Coëfficiënt
De exacte uitleg van de berekening van de kappa coëfficiënt gaat hier te ver. (Voor geïnteresseerden wordt verwezen naar Fleis, [1971]; Shoukri, [2004][20]) Wel worden hier de handelingen uiteengezet om met behulp van het statistisch programma SPSS de kappa te berekenen. Hiervoor is een macro geschreven waarin de gegevens eenvoudig ingevuld kunnen worden. In de folder J:\PRISMA\PRISMA-protocollen\Interrater agreement staat een voorbeeld map met daarin 3 bestanden:

- voorbeeld kappa databestand.sav
- mkappasc.SPS
- kappa definiëren raters.SPS

} voorbeeldbestanden

Om te begrijpen hoe het werkt, kan het beste eerst dit voorbeeld bekeken worden. Dit voorbeeld vormt de basis voor de berekening. (door deze bestanden straks te kopiëren en vervolgens aan te passen aan de werkelijke data kan heel eenvoudig kappa worden berekend)
Het voorbeeld: Open het 'voorbeeld kappa databestand.sav'. Hierin staan voor een aantal beoordelaars classificaties (getallen) ingevuld. Vervolgens moet het bestand 'mkappasc.SPS' geopend worden. Dit bestand moet gerund worden door alle tekst te selecteren en vervolgens met de rechter muisknop op 'run' te klikken.
Daarna moet het bestand 'kappa definiëren raters.SPS' geopend worden. Hierin staan standaard 3 raters (=beoordelaars) in weergegeven. Ook dit bestand moet gerund worden door alle tekst te selecteren en vervolgens met de rechter muisknop op 'run' te klikken.
Nu ontstaat er een nieuw venster waarin de output gegeven wordt, ook de kappa staat hierbij. Voor de interpretatie van de gevonden waarden van Kappa kan gebruik worden gemaakt van de onderstaande tabel:

Kappa Statistic	Strength of agreement
< 0.00	Poor (slecht)
0.00 - 0.20	Slight (weinig)
0.21 - 0.40	Fair (matig)
0.41 - 0.60	Moderate (tamelijk)
0.61 - 0.80	Substantial (substantieel)
0.81 - 1.00	Almost Perfect (bijna perfect)

Tabel 3: interpretatie van Kappa. Landis & Koch [1977]

Nu duidelijk is hoe het programma werkt, kan het voorbeeld bestand aangepast worden aan de werkelijke situatie:
Het 'voorbeeld kappa databestand.sav' kan eenvoudig aangepast worden aan situatie door raters toe te voegen en de classificaties in te vullen. Let op dat de volgorde van cijfers en classificaties is volgens de codering:

[20] Hoofdstuk 4 uit Shoukri, 2004 is als pdf-bestand opgenomen in de folder J:\PRISMA\PRISMA-protocollen\Interrater agreement

T-EX	1
TD	2
TC	3
TM	4
O-EX	5
OK	6
OP	7
OM	8
OC	9
H-EX	10
HKK	11
HRQ	12
HRC	13
HRV	14
HRI	15
HRM	16
HSS	17
HST	18
PRF	19
X	20

Tabel 4: codering van classificaties in cijfers

Verder hoeft het bestand 'mkappasc.SPS' niet aangepast te worden, het kan vervolgens zo gerund worden. Afhankelijk van het aantal beoordelaars moet tenslotte nog het bestand 'definiëren raters.SPS' aangepast worden; raters verwijderen of bijvoegen.

Stap 8: Indien nodig, bijscholen van beoordelaars
Door het uitvoeren van de vorige stap is het duidelijk geworden in welke mate de verschillende beoordelaars met elkaar overeenkomen. Om exact te bepalen bij welke classificatiecodes de verschillen zich vaker voordoen, kan gebruik gemaakt worden van confusiematrices, zoals ook in bijlage 4.6 is gedaan. Hierdoor kan duidelijk worden waar onduidelijkheden zitten voor de beoordelaars en eventuele bijscholing is gewenst.
Met een confusiematrix is het alleen mogelijk paren te vergelijken, dus beoordelaar 1 met 2, 1 met 3, etc. Door de alle 20 classificatiecodes horizontaal en verticaal uit te zetten en vervolgens van elke beoordelaar na te gaan welke en hoeveel codes gebruikt zijn ontstaat er een matrix met getallen (aantallen van gebruikte codes) op verschillende plaatsen.
Bij 100% overeenstemming tussen beide beoordelaars zal er een rechte lijn ontstaan van links-onder naar rechts-boven. Overal waar geen overeenstemming heerst liggen de getallen niet op deze diagonaal. Op deze manier is in één oogopslag te zien op welke gebieden men het niet elkaar eens is, waar onduidelijkheid over bestaat en heldere afspraken gewenst zijn.